

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/336207679>

Investigación Ciencias de la Salud UNIANDES

Book · July 2018

CITATIONS

0

READS

2,190

10 authors, including:



Raúl González Salas

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador

130 PUBLICATIONS 98 CITATIONS

SEE PROFILE



Iván Pimiento

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

33 PUBLICATIONS 38 CITATIONS

SEE PROFILE



Belkis Sánchez Martínez

Universidad Regional Autónoma de los Andes (Ecuador)

56 PUBLICATIONS 146 CITATIONS

SEE PROFILE



Katherine Romero Viamonte

Universidad Técnica de Ambato

34 PUBLICATIONS 114 CITATIONS

SEE PROFILE

LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD. AVANCES EN UNIANDES



AUTORES

Dr. Carlos Castañeda Guillot
Dr. C. Fernando Castro Sánchez
Dr. C. Raúl González Salas
Dr. C. Fauri Llerena Barreno
Dr. C. Iván Pimienta Concepción

Dra. C. Viviana Basantes Baca
Dra. Belkis Sánchez Martínez
Dra. Karla Chávez García
MSc Katherine Romero Viamonte



Subcolección
Rocinante

UNIANDES

LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD. AVANCES EN UNIANDES



LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD. AVANCES EN UNIANDES

Dr. Carlos David Castañeda Guillot
Analista de Investigación, UNIANDES

Dr. C. Fernando de Jesús Castro Sánchez, PhD
Analista de Investigación, UNIANDES

Dr. C. Raúl González Salas, PhD
Docente Investigador. Carrera de Ciencias Médicas, UNIANDES

Dr. C. Fauri Lenin Llerena Barreno, PhD
Director de la Carrera de Odontología, UNIANDES

Dra. C. Viviana Basantes Baca, PhD
Docente Investigadora. Sindicato de Choferes Profesionales de Chimborazo

Dr. Iván Pimienta Concepción, MSc.
Docente Investigador. Carrera de Ciencias Médicas, UNIANDES

MSc. Katherine Romero Viamonte
Analista de Investigación, UNIANDES

Dra. Belkis Sánchez Martínez, MSc.
Docente Investigador. Carrera de Ciencias Médicas, Policlínico "Carlos Verdugo"
República de Cuba

Dra. Karla Andrea Chávez García
Doctora en Medicina



La investigación en Ciencias de la Salud. Avances en UNIANDES

Dr. Carlos Castañeda - Dr. Fernando Castro - Dr. Raúl González - Dr. Fauri Llerena - Dra. Viviana Basantes
Dr. Ivan Pimienta - MSc. Katherine Romero - Dra. Belkis Sánchez - Dra. Karla Chávez

Primera edición

Julio 2018

Quito, Ecuador

© Universidad Autónoma de los Andes (UNIANDES)
Campus Universitario, vía Baños km. 5 1/2 Ambato, Ecuador
Tel: (593) (3) 2999000
www.uniandes.edu.ec

ISBN: 978-9942-35-229-3

Corrección de estilo

Dr. Jaime Peña

Diseño de Portada

Jorge Navarrete - Gabriel Cisneros

Diseño de páginas interiores e impresión

Imprenta V&M Gráficas

Jorge Juan N32-36 y Mariana de Jesús • Teléfono: (593 2) 320 1171

Quito - Ecuador

La versión original del texto que aparece en este libro fue sometida a un proceso de revisión de pares abierta, conforme a las normas de publicación de UNIANDES

Las opiniones vertidas en este libro son de responsabilidad de los autores y no representan necesariamente el pensamiento de los editores.

ÍNDICE

Introducción	IX
--------------------	----

Capítulo 1

La investigación científica en ciencias de la salud	1
--	----------

1. Introducción	3
2. Aspectos generales de la investigación en Ciencias Médicas	4
3. Fundamentos de la investigación científica	6
4. Funciones para la investigación	7
5. Sustentación de los principios éticos	8
6. Principios postulados por la Bioética	10
7. Principios básicos de la ética médica	11

Capítulo 2

Eficacia diagnóstica de la punción aspirativa con aguja fina de afecciones tiroideas nodulares en el hospital IESS de Ambato	15
---	-----------

1. Introducción	17
2. Fundamentación teórica	18
2.1 Técnica de la punción aspirativa con aguja fina (PAAF)	18
2.2 Interpretación de los resultados de aplicación de la PAAF	20
2.3 Protocolo de proceder diagnóstico en las lesiones nodulares tiroideas mediante el uso de la PAAF guiada por ecografía	25
3. Explicación de los elementos fundamentales de la metodología empleada	29
3.1 Modalidad de la investigación	29
3.2 Tipo de Estudio	30
3.3 Población y muestra	30
3.4 Instrumentos de investigación	31
3.5 Procedimiento	31
4. Resultados principales del estudio diagnóstico realizado	31

5. Análisis de los resultados	40
6. Conclusiones	46

Capítulo 3

Centros especializados de investigación e innovación en la universidad. Una estrategia de gestión para su desarrollo en la unidad de atención odontológica UNIANDES.....	49
---	-----------

1. Introducción:	51
2. La universidad y sus centros especializados de investigación/innovación.....	52
3. Gestión de la investigación e innovación: su conceptualización y aplicación en entornos universitarios y de sus centros especializados	54
4. Fundamentos normativos y estructura de la estrategia de gestión para el desarrollo de la investigación e innovación en la UAO	59
5. Estrategia de gestión para el desarrollo de la investigación e innovación en la Clínica Odontológica de UNIANDES	62
6. Etapas de la estrategia de gestión para el desarrollo de la investigación e innovación en la COU.....	64
6.1 Etapa 1. Diagnóstico	64
6.2 Etapa 2. Acciones estratégicas específicas (ejecución)	64
6.3 Etapa 3. Control y evaluación de la estrategia de gestión	75
7. Conclusiones	80

Capítulo 4

Atención de enfermería al estado nutricional de estudiantes en la sierra ecuatoriana. Un estudio en el eje sur de Tungurahua	83
---	-----------

1. Introducción	85
2. Aspectos claves de una fundamentación conceptual.....	91
3. Explicación de los elementos fundamentales de la metodología empleada.....	93
4. Resultados principales del estudio diagnóstico realizado	95

5. Discusión de los resultados.....	98
6. Conclusiones	109

Capítulo 5

Contribución a la valoración del trabajo mental a partir de la integración de variables biomoleculares	113
---	------------

1. Introducción.....	115
2. Características de la actividad del conductor profesional.....	120
3. Aspectos claves de la fundamentación científica	122
3.1 Fundamentos fisiológicos y psicológicos del trabajo mental.....	122
3.2 Fatiga mental. Factores interventores.....	125
3.3 Tensión emocional. Su vínculo con el trabajo mental.....	127
4. La legislación laboral referida a los conductores profesionales.....	129
5. Riesgos y patologías más frecuentes en conductores profesionales	131
5.1 Indicadores biomoleculares.....	131
6. Criterios de la autora sobre los modelos, metodologías y procedimientos más utilizados para valorar trabajo mental.....	138
6.1 Sobre la metodología empleada	
Etapa I. Preparación de las condiciones iniciales	140
6.2 Etapa II. Toma de las muestras.....	140
6.3 Etapa III. Análisis de los resultados	143
7. Aplicación de la metodología empleada.	
Análisis de los resultados.....	144
7.1 Etapa I	144
7.2 Etapa II. Toma de las muestras.....	146
7.3 Etapa IV: Integración de las variables biomoleculares en la Tecnología para valorar trabajo mental, según criterio de García-Carvalho (2011)	174
8. Conclusiones generales.....	175
Referencias bibliográficas	179
A modo de epílogo	203

INTRODUCCIÓN

Las ciencias médicas y de la salud, en general, han entrado, de conjunto con el siglo XXI, en un momento de progreso acelerado. Los caminos de ese desarrollo son muy diversos, y a la par de las investigaciones más conocidas sobre el estado de los distintos sistemas de órganos, de las patologías agudas y crónicas y de los estudios médicos quirúrgicos, hoy florecen los prometedores campos de la genética y la nutrición, apuntando a un futuro en el que la corrección de las biomoléculas y la calidad de los nutrientes serán decisivos sostenedores de la salud humana. Además, en el ámbito de la gestión institucional de salud resultan cada vez más vitales los estudios relacionados con la promoción de la salud comunitaria.

Los contextos institucionales de las investigaciones también son diversos e involucran por igual –aunque con sus lógicas especificidades y posibilidades– a los laboratorios de alta tecnología, las distintas categorías de centros de salud y las universidades. En estas últimas, en los últimos años, ha llegado a prevalecer el criterio de que sin investigación no habrá ni buena formación ni pertinente servicio social.

La Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES, Ecuador) ha venido avanzando en su función de investigación, con una evidente mejora en los distintos aspectos cuantitativos (número de proyectos, publicaciones, participación en congresos) y cualitativos (financiamiento, gestión de proyectos y de revistas científicas, creación de grupos científicos, trabajo en redes de conocimientos y atención a necesidades sociales) del trabajo científico. En este mejorado y potencialmente creciente panorama, corresponde un lugar privilegiado a su componente de ciencias de la salud, representado en su Facultad de Ciencias Médicas, con sus carreras de Medicina, Odontología y Enfermería.

El presente texto constituye uno más entre varios trabajos valiosos publicados por el área de Ciencias de la Salud de UNIANDES, sea en forma de libros o de artículos. La diferencia radica en su concepción, referida a cuatro aspectos. Primero, el libro presenta un carácter antológico por la integración de resultados investigativos de las distintas carreras, incluyendo a la carrera de Bioquímica, que formó parte de la Facultad durante varios años. Segundo, a los capítulos específicos de cada área de conocimiento se añade un capítulo general –el cual encabeza el libro– sobre las especificidades de las investigaciones en salud, con un conjunto de criterios que pueden considerarse orientadores para los estudios del campo. Tercero, en los capítulos que representan a las distintas carreras se conjugan tres variantes de investigaciones reconocidas para este ámbito científico. Esto es, dos investigaciones sobre diagnósticos de patologías, un estudio sobre salud comunitaria y otro sobre gestión institucional de investigación e innovación. Un cuarto punto a destacar se refiere a la inclusión en el texto de dos trabajos que constituyeron resultados de formación doctoral para sus autores, los hoy PhD Viviana Basantes y PhD Fauri Llerena, lo cual constituye otro importante aspecto de la actividad científica en el que se han alcanzado logros institucionales. Más allá de estos importantes rasgos generales del libro, en cada uno de sus capítulos pueden encontrarse las siguientes propuestas.

En el capítulo inicial, sus autores Dr. Carlos Castañeda y Dr. C. Raúl González defienden la tesis de que más allá de las múltiples especificidades de las investigaciones en ciencias de la salud, estas deben cumplir con dos pilares básicos: la aplicación rigurosa del método científico y el cumplimiento y respeto a las normas éticas de regulación consciente de la investigación. La más poderosa conclusión de esta contribución inicial del libro debe dejarnos una huella, esto es que un pensamiento anclado en la investigación determina una personalidad y conducta científica, lo cual constituye un proceder alejado de la vanalidad y la pérdida de tiempo, para conectarnos con una preocupación real por la atención a los problemas más apremiantes de la sociedad.

El segundo capítulo se refiere a una investigación en el área médica. Un médico cirujano de experiencia, el Dr. Pavel Pimienta, y una doctora

de reciente promoción que ya pone en práctica sus aprendizajes académicos, la Dra. Karla Chávez, aportan un criterio objetivo respecto a la creciente incidencia de la patología nodular del tiroides en la población ecuatoriana y a la necesidad de responder con una seguridad diagnóstica, al realizar punción aspirativa con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía, con énfasis en lesiones sólidas menores de un centímetro de diámetro con calcificaciones y predominante orientación hacia el género masculino.

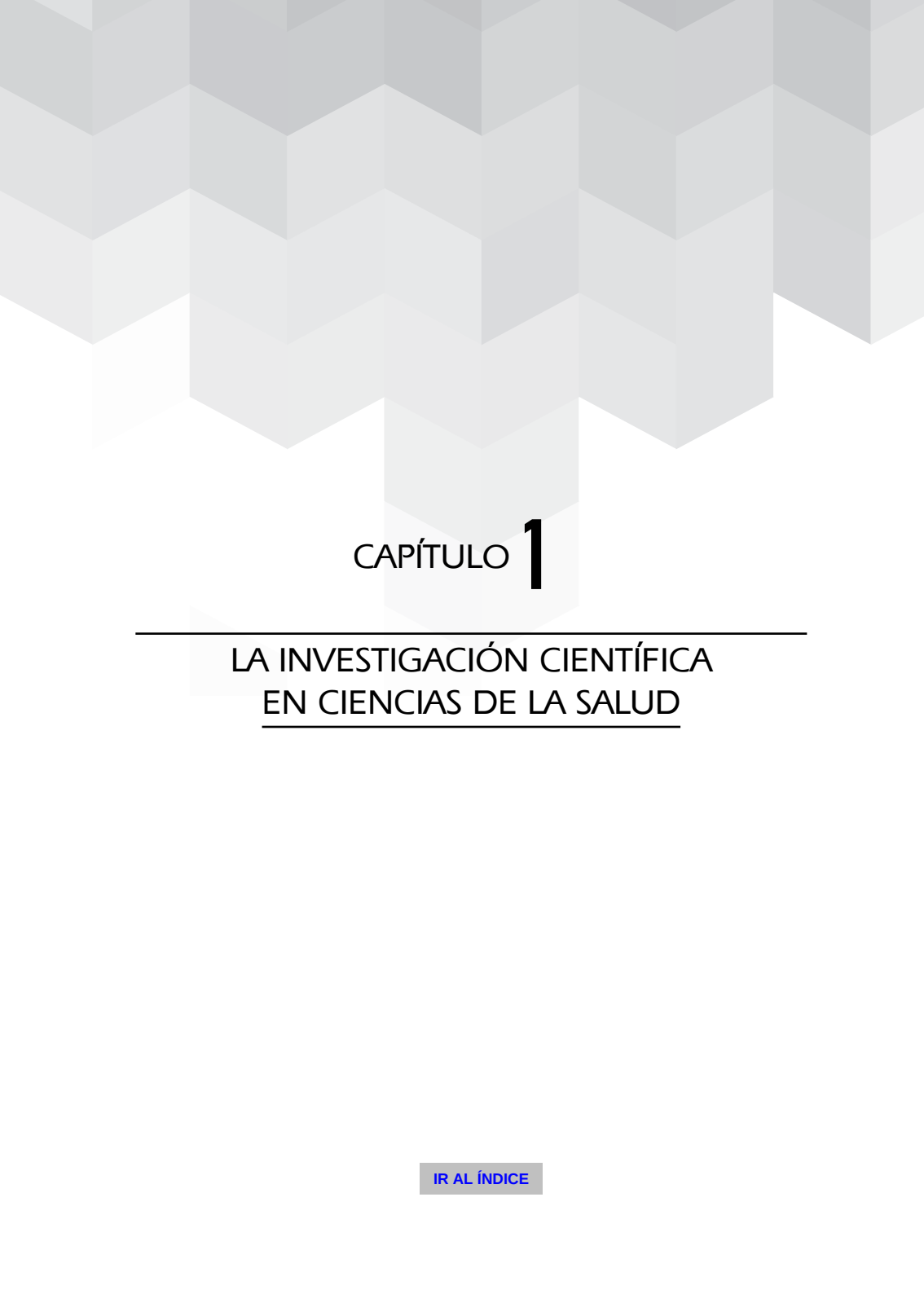
El tercer capítulo presenta el estudio de gestión, único de su tipo en el texto y es resultado, además, de un trabajo de formación doctoral. Los autores, Dr. C. Fauri Lenin Llerena (PhD) y Dr. C. Fernando de Jesús Castro Sánchez (PhD), proponen una estrategia de gestión muy completa para convertir a la Unidad de Atención Odontológica de UNIANDES en un típico Centro de Estudio, con propuestas investigativas e innovativas. En este capítulo, también los autores incluyen otros conceptos novedosos y de valor en el debate académico como "formación de capacidades preinnovativas universitarias".

La gran fortaleza del trabajo incluido como cuarto capítulo es su proyección hacia la salud comunitaria. El mismo fue desarrollado con carácter interdisciplinario por la MSc. Katherine Romero y la Doctora en Medicina Belkis Sánchez. Se trata de un estudio prospectivo del estado nutricional de los estudiantes de dos unidades educativas y los resultados fueron evaluados entre la universidad y los gobiernos municipales, con el objetivo de dar un vuelco a los indicadores negativos encontrados en la relación salud–nutrición.

La Dra. Viviana Basantes, bioquímica de formación y PhD en temas de salud ocupacional, desarrolló el quinto capítulo, relacionado precisamente con su investigación de formación doctoral. Partiendo de los fundamentos fisiológicos y psicológicos del trabajo cognitivo, la autora presenta una propuesta de indicadores biomoleculares que miden el esfuerzo mental de trabajadores (en este estudio se trata de choferes profesionales) sometidos a estrés laboral sostenido e indica los riesgos de salud y patologías más frecuentes en que confluyen situaciones laborales de presión mental y las vías para atenderlas adecuadamente.

Como podrán apreciar, tanto especialistas como estudiantes, el texto en cualquiera de sus capítulos ofrece un marco de conocimientos y valoraciones con sentido práctico de considerable importancia como temas de investigación que merecen tener una continuidad, así como referentes de apoyo a la actividad docente en diferentes asignaturas de las distintas carreras del área de salud presentes en UNIANDES. Para los coordinadores y autores de la obra, ese destino de utilidad constituiría el resultado máspreciado y quizás una motivación para que obras similares sean realizadas a partir de nuevos resultados investigativos de la Facultad de Ciencias Médicas de UNIANDES. Y no es imposible predecir esa posibilidad, ante dos hechos trascendentales que se han ido gestando en la institución: la organización del trabajo científico por dominios académicos interdisciplinarios y la conformación de grupos de investigación directamente relacionados con áreas dinámicas de la investigación científica en ciencias de la salud.

Dr. Carlos David Castañeda Guillot
Dr. C. Fernando de Jesús Castro Sánchez, PhD



CAPÍTULO 1

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD

[IR AL ÍNDICE](#)

1. INTRODUCCIÓN

La ejecución de la investigación científica y la aplicación de su proyección y aportes en el contexto de las Ciencias Médicas, o mejor aún de las Ciencias de la Salud, es representativa de los paradigmas de bienestar necesarios a alcanzar en el plano de la vida social bajo la condición de que el ser humano, como ser social, la familia y la comunidad, junto con el medio ambiente, constituyen los elementos principales de la sociedad.

En las Ciencias de la Salud, la investigación científica basa su desarrollo en dos pilares los cuales deberán estar siempre presentes en el conocimiento del médico y otros profesionales afines de la salud. Estos pilares son la aplicación del método científico y el cumplimiento y respeto a las normas éticas (Artiles, L., Otero, J., Barrios, I. 2009).

Los procesos de investigación permiten dar cuenta del objeto y métodos de una ciencia, aspectos que analizados en el orden epistemológico constituyen elementos direccionados a los momentos históricos, sociales y culturales de un país.

La investigación científica no se puede hacer al margen de los paradigmas que proporcionan las premisas, postulados definidos y supuestos por la comunidad científica referida a la o las ciencias implicadas en esta. Ellas establecen las vías, los métodos y, finalmente, su propia metodología para realizar la investigación.

Bajo esta concepción, la investigación científica concurre en este ámbito con carácter bio-psico-social resultado de la integridad biológica, psicológica y social para conocer, enfrentar e intentar resolver los problemas y situaciones más acuciantes de la vida social y la sociedad (Artiles, L. et al., 2009).

En el desarrollo de la investigación en las ciencias de la salud se establecen interrelaciones con el ser humano como identidad biológica en el proceso salud-enfermedad del individuo y de la comu-

nidad o población en su entono, en conjunción con el grupo social y en respuesta a la identidad socio-cultural, expresión de las determinantes y factores de la vida del ser humano y su condición social.

La necesidad de nuevas concepciones en el desarrollo de las investigaciones determina que estén orientadas a resolver problemas de salud de la población para tratarlos y prevenirlos con una efectiva base costo-beneficio, todo ello en un contexto especializado, con un enfoque clínico, epidemiológico y social en correspondencia con acciones preventivas, de rehabilitación y promoción comunitaria de la salud. Todo investigador requerirá un pensamiento crítico frente a las realidades del crecimiento acelerado del conocimiento y se basará en un juicio científico para la ejecución de la investigación. La investigación científica, en el marco de las Ciencias de la Salud, se regirá bajo los principios de la bioética y la ética médica (Artiles, L. et al., 2009; Colectivo de autores, 2003; Popkewitz, T., 1988; González-Pérez, U., 2002).

2. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS MÉDICAS

En la actividad formativa del estudiante de Ciencias Médicas, desde el inicio de sus estudios, debe primar el criterio investigativo acorde a los programas y distintas disciplinas de su formación profesional, junto a la diversificación de los conocimientos acerca el significado de la actividad científica (Artiles, L. et al., 2009).

El carácter intrínseco experimental de la Medicina determina que la investigación científica sea un elemento esencial en la formación de la conducta investigativa de los estudiantes de Ciencias Médicas. A pesar de los nuevos avances y desarrollo alcanzado en los últimos decenios en Medicina y Biotecnología, aún quedan muchos retos por resolver para la salud humana, y la participación del estudiante como futuro profesional educado bajo dicha concepción será fundamental para el ejercicio de la investigación (Artiles, L. et al., 2009).

La práctica de la investigación médica, imbuida desde el comienzo de los estudios de Ciencias Médicas, permitirá al estudiante aprender a comprender e interpretar los retos y necesidad de nuevas investigaciones atendiendo a las prioridades del país, la sociedad, la familia y el individuo. Lo educará con un nuevo enfoque acerca del aprendizaje y centrado en el conocimiento de la aplicación de la investigación científica en el transcurso de la vida.

La forma en que se genera y transforma el conocimiento médico es una labor ineludible de quienes conforman el equipo de salud, tarea que se enfoca, principalmente, en la comprensión de los avances de la Medicina como Ciencia, siendo estas competencias metas a lograr a través de la docencia de pregrado en las carreras universitarias de la salud y de las especializaciones del área en el postgrado (Vargas and Millán, 2016).

La participación directa del educando en la investigación reflejará el conocimiento y dominio de los resultados de la investigación representativa de los adelantos y nuevos avances científicos de su medio ambiente en la época en que vive y se desarrolla. Los resultados alcanzados en la actividad médica investigativa, al ser aplicados acorde a las circunstancias y necesidades sociales, permitirán a los estudiantes, en su condición de actores, una decisiva educación en el trabajo de la investigación, elemento formativo decisivo en el contexto del papel de la universidad como centro jerárquico para el desarrollo de la ciencia.

La participación del professor o profesores en el proceso de investigación debe ser sustentado por su papel jerárquico y de activo ejecutor en el desarrollo de la investigación con sentido de líder del grupo.

La concepción del papel de la investigación en medicina mostrará, además, el valor de la educación continuada y para su propio provecho en su actividad profesional en los años de su ejercicio, siguiendo los diferentes principios y métodos establecidos en la apli-

cación de los criterios científicos (Artiles, L. et al., 2009; Colectivo de autores, 2003; Popkewitz, T., 1988).

El significado del ejercicio de los principios de la ética médica en la investigación en Ciencia Médicas en el humano lleva, necesariamente, en su concepción la revisión y aprobación por expertos integrantes de un Comité de Ética previo a su realización. De esta forma, se garantizará que las bases de las concepciones científicas sean aplicadas para el ejercicio de la investigación. El valor de los criterios del desarrollo de la investigación es fundamentado por su trascendencia y repercusión social. La Ética ayudará al médico a determinar por sí mismo acerca de las formas más útiles y provechosas para la aplicación de la investigación y podrá explicar así las vías y caminos a abordar para dar respuesta a las nuevas situaciones planteadas con adecuado rigor humano y científico (González-Pérez, U., 2002).

El consentimiento voluntario informado forma parte de los derechos del ser humano en el contexto de los posibles riesgos o beneficios a enfrentar en los proyectos de investigación (Artiles, L. et al. 2009; Colectivo de autores, 2003; Popkewitz, T., 1988; González-Pérez, U., 2002; Fernández-Díaz, I., 2005; Llorens, JA., 1987; Oriokot, L., Buwembo, W., Munabi, IG. and Kijjambu, SC., 2011)

Queda así expuesto que el Nuevo Milenio plantea, en la atención de la salud y la enfermedad, nuevos retos, situaciones y múltiples problemas de diferentes significaciones no resueltos, que solamente con el ejercicio de una concepción científica a través del ejercicio de la investigación permitirán al médico, como investigador, hallar las respuestas en sus análisis para beneficio de la población mundial nacional o local.

3. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Es deber de la Facultad de Ciencias Médicas enseñar al estudiante a aprender por sí mismo y a generar e integrar conocimientos e ideas en un contexto científico y ético, para devenir en un sujeto

útil para la sociedad y activo de por vida. De esta forma, la Facultad de Ciencias Médicas podrá cumplir a cabalidad su función y no será solo un centro de instrucción (Colectivo de autores, 2003; Popkewitz, T., 1988).

El desarrollo de un pensamiento aplicado para la investigación determinará una conducta científica, una base investigativa que, a través del ejercicio de la investigación orientada hacia la participación en proyectos de investigación ejecutados por los profesores, en los cuales los estudiantes en grupos de investigación tengan una participación activa y con una base multidisciplinaria ante los problemas más apremiantes de la sociedad. Dicha estrategia de aplicación de la investigación, que conlleva la formación de investigadores para las Ciencias Médicas, permitirá un elevado nivel de progreso junto al nivel académico en la Facultad de Ciencias Médicas y sus carreras, al ser en sí también la investigación un elemento de perfeccionamiento, de organización para la Universidad.

Existe un grupo de indicadores que permiten cuantificar la investigación en un país, los cuales generan conocimiento y desarrollo científico, pudiéndose citar entre ellos, el número de patentes, proyectos de investigación y sus resultados, publicaciones realizadas y su impacto, según los medios de difusión y participación en congresos científicos (Vargas y Millán, 2016).

4. FUNCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN

En la Facultad de Ciencias Médicas, el profesor debe ser un participante activo en la investigación, con capacidades para motivar y estimular a los estudiantes para el desarrollo de su posibilidad de adquirir nuevos conocimientos con aplicación a razonamientos propios, con la creación de iniciativas e inquietudes que puedan ser aplicadas en la investigación como conocedor de las problemáticas de la salud, siguiendo los principios del pensamiento científico, respondiendo a las necesidades y retos correspondientes a las distintas latitudes (Popkewitz, T., 1988, González-Pérez, U., 2002; Fernández-Díaz, I., 2005; Llorens, JA., 1987).

Para el logro de estos objetivos, la Facultad de Ciencias Médicas debe estar bien informada por medio de sus profesores, reconociendo los problemas de la realidad cotidiana y contemporánea y orientar áreas o líneas de investigación ante las mismas, disponiendo de una fuente bien adecuada de información y actualización, para disposición y uso de los profesores y beneficio de la sociedad, que permitan impulsar las interrogantes de la realidad sanitaria del país y, por ende, las investigaciones para ser divulgadas a sus estudiantes.

Los estudiantes aprenderán a investigar participando en las tareas y proyectos conformados para la investigación en forma activa y siguiendo los ejemplos aplicados en otras investigaciones con una observación acuciosa, basados en la concepción del estudio y el trabajo de investigación.

La identificación del estudiante con el profesor-investigador o el investigador-profesor le permitirá el necesario y paulatino progreso para su formación en el contexto de su ciclo vital de estudiante-investigador, con el objetivo de perfeccionarse como un investigador-estudiante, como parte de la nueva concepción postulada para el desarrollo de la Ciencia a través de la Universidad. De esta forma, la Facultad de Ciencias Médicas logrará una estrecha y adecuada comunicación con el profesor basado en un pensamiento médico científico que tribute al ejercicio de la investigación con la formación del estudiante como ente activo, con un apropiado pensamiento científico de aplicabilidad en el transcurso de su vida (González-Pérez, U., 2002; Fernández-Díaz, I., 2005; Llorens, JA., 1997).

5. SUSTENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS

La *Declaración de Helsinki*, promulgada en 1964 por la Asociación Médica Mundial, es el documento fundamental en el campo de la ética en la investigación biomédica y ha tenido considerable influencia en la formulación de la legislación y de los códigos de conducta internacionales, regionales y nacionales (Asociación Médica Mundial, 2013).

En 1975 fue revisada en Tokio, en 1983 en Venecia y nuevamente en Hong-Kong en 1983; es un documento de repercusión internacional, en el que se exponen los planteamientos sobre la aplicación de la ética en la investigación en seres humanos. En el mismo, se plasman las pautas para los médicos que realicen investigación biomédica clínica y no clínica. Entre sus aspectos más sobresalientes establece el consentimiento informado para las personas que participen en la investigación y la evaluación ética del protocolo (Asociación Médica Mundial, 2013; Artiles, L., et al., 2009; Colectivo de autores, 2003; Popkewitz, T., 1988; González-Pérez, U., 2002; Fernández-Díaz, I., 2005; Llorens, JA. 1987; Oriokot, L. et al., 2011).

En 1982 se establecen las pautas internacionales propuestas para la investigación biomédica en seres humanos, resultado de la *Declaración de Helsinki*, con el objetivo de indicar los procedimientos de aplicación de los principios éticos previamente postulados en humanos. Posteriormente, se sustituye esta propuesta referida de 1982 por el documento hoy conocido como las *Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos* (Asociación Médica Mundial, 2013).

Es de interés destacar que el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han continuado prestando atención a las pautas éticas relacionadas con la ejecución de investigaciones en seres humanos y resultado de dicha colaboración se estableció en 1991 un nuevo documento titulado *International Guidelines for Ethical Review of Epidemiological Studies* (Pautas Internacionales para la Evaluación Ética de los Estudios Epidemiológicos), para establecer las normas éticas para las investigaciones epidemiológicas (CIOMS, 2002; Asociación Médica Mundial, 2013).

En la actualidad, en el mundo moderno, la ética médica aborda múltiples temáticas de la práctica médica, con el ejercicio profesional, le gestión de salud, los avances de la ciencia y la tecnología médica aplicados y con la existencia y regulación de la vida. En la práctica de las Ciencias Médicas, el juicio ético se convierte en de-

cisivo y obligado elemento en el ejercicio de la profesión y con una estrecha relación con la ética médica (CIOMS, 2013).

6. PRINCIPIOS POSTULADOS POR LA BIOÉTICA

La investigación en el humano debe ser ejecutada siguiendo tres principios éticos básicos: respeto por las personas, beneficios/beneficencia y justicia. Dichos principios –que en teoría tienen igual fuerza moral– argumentan sólidamente la preparación adecuada de los protocolos de investigación. Los principios resumen, con diferentes expresiones, la repercusión moral y su aplicabilidad ante distintas situaciones. A continuación, se argumentan las presentes pautas dirigidas a la aplicación de estos principios de la investigación en seres humanos, siguiendo los criterios establecidos (Artiles, L., et al., 2009; González-Pérez, U., 2002; Fernández-Díaz, I., 2005; Llorens, JA., 1997).

- El respeto por las personas se debe basar en dos consideraciones éticas:
 - a) Respeto por la autonomía, que implica que las personas capaces de deliberar sobre sus decisiones sean tratadas con respeto por su capacidad de autodeterminación.
 - b) Protección de las personas con autonomía limitada (disminuida o deteriorada), que conlleva proporcionar seguridad contra daño o abuso a todas aquellas dependientes o vulnerables
- Los beneficios/beneficencia se relacionan con:
 - a) La obligatoriedad ética de obtener el máximo de beneficencia y lograr el mínimo de afectación (no causar daño deliberado). Este principio postula pautas que determina los riesgos de la investigación sean razonables a la luz de los resultados y beneficios a esperar,
 - b) El diseño de la investigación sea valedero y que los investigadores sean aptos y capaces para ejecutar la investigación,

para de esta manera proteger el bienestar de los individuos sometidos a la misma.

- c) La no maleficencia se puede expresar como un principio separado.
- La justicia se relaciona con:
 - a) La protección a los derechos y bienestar de las personas vulnerables. A la obligación ética de tratar a cada individuo de acuerdo a las normas morales adecuadas. Lo correcto y lo incorrecto según las condiciones y necesidades.
 - b) La justicia distributiva tendrá carácter equitativo de ventajas y limitaciones de participar en una investigación. Estas distinciones morales expresan los beneficios o cargas y su expresión de vulnerabilidad.
 - c) La vulnerabilidad es la incapacidad sustancial de sentir protegidos los propios intereses. Siguiendo los postulados éticos, estas limitantes son la falta de capacidad para el consentimiento informado, falta de condiciones alternativas para obtener la atención médica o determinados costos elevados o la condición de subordinación a un grupo de mayor jerarquía.

La justicia requiere que la investigación responda a las condiciones de salud o a las necesidades de las personas vulnerables, las cuales deben tener un menor riesgo o que estuviese justificado ante acciones, intervenciones o procedimientos que aporten nuevas posibilidades o beneficio para la salud en los sujetos participantes de la investigación.

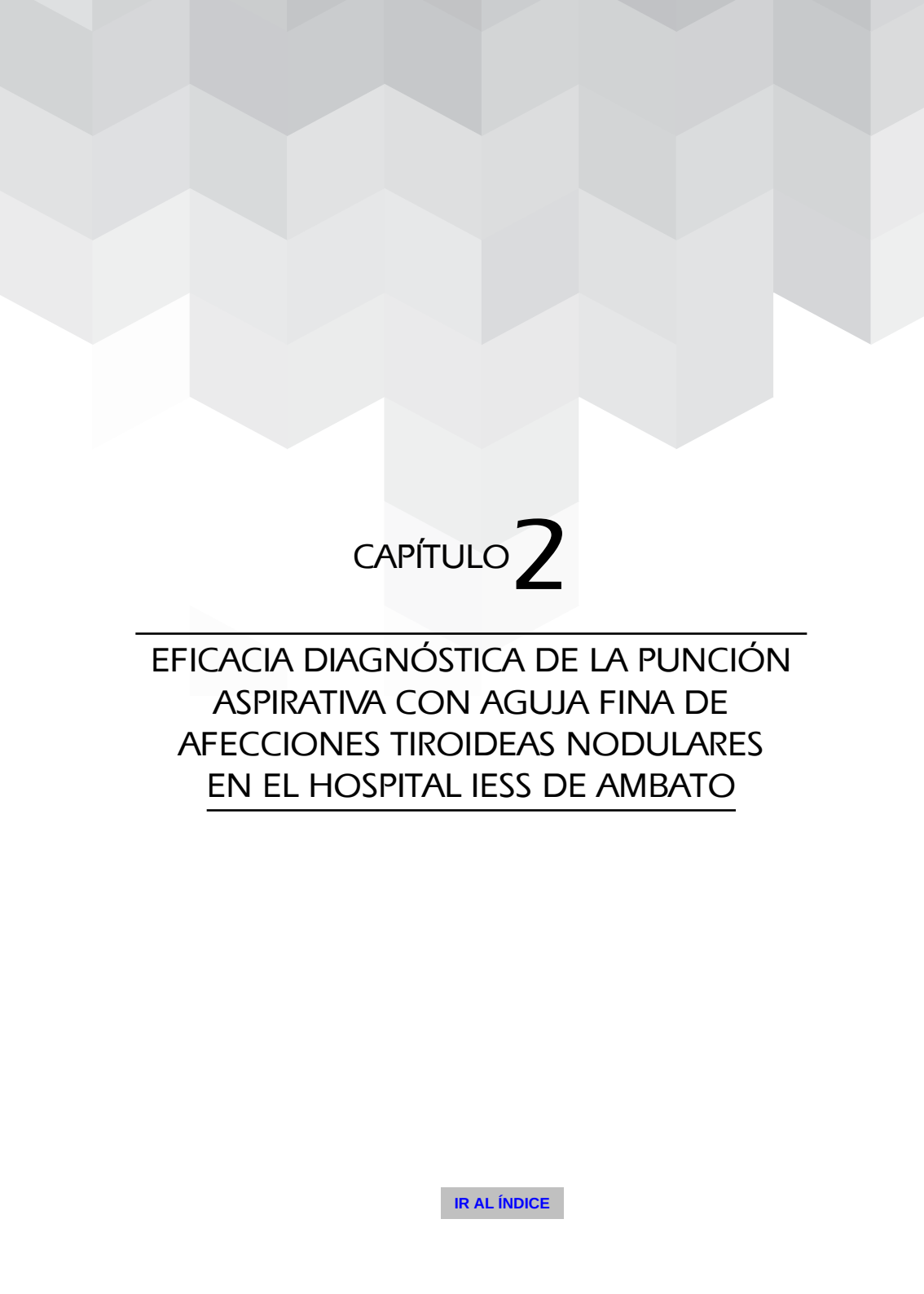
7. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ÉTICA MÉDICA

Estos criterios representan una guía para el ejercicio de la investigación médica, de factible aplicación para cualquier país, aunque no están exentos de responsabilidades civiles, judiciales y propiamente éticas, según las particularidades nacionales (Artiles, et. al., 2009; González-Pérez, U., 2002; Fernández-Díaz, I., 2005; Llorens, JA., 1997).

- Establecer concordancia con las normas científicas generalmente aceptadas y estar basado sobre experimentos de laboratorio y con animales realizados de manera adecuada y, sobre todo, un conocimiento actualizado de la literatura científica.
- El diseño y ejecución de cada procedimiento experimental en seres humanos debe formularse con claridad y siguiendo los principios establecidos de un protocolo experimental para su revisión por una comisión ética independiente.
- La investigación en seres humanos debe ser ejecutada por personal médico científicamente calificado, con la supervisión adecuada de competencia clínica.
- No debe ejecutarse cuando exista riesgo inherente al ser humano, a menos que la importancia del objetivo de la investigación y el riesgo en sí sea de aceptación por parte del individuo investigado.
- Cada proyecto de investigación en humano debe ser precedido por un estudio de los riesgos y comparado con los beneficios a esperar. Es indispensable hacer prevalecer el interés del individuo por encima de los intereses científicos y la sociedad.
- Es indispensable respetar y proteger la integridad del ser humano sujeto a investigación, manteniendo todas las precauciones necesarias para reducir el efecto de posibles riesgos y resguardar su privacidad.
- En el caso de los riesgos inherentes al proyecto que no sean pronosticables, la investigación no debe ser ejecutada o bien si se presenta la necesidad ante la posibilidad de riesgos mayores.
- El informe final y la publicación deben ceñirse estrictamente a los resultados obtenidos.

- Los humanos que voluntariamente son sometidos a cualquier investigación deben ser informados de manera adecuada sobre los objetivos, métodos a utilizar, posibles beneficios y riesgos implícitos de la investigación. El consentimiento informado debe ser plasmado preferentemente por escrito y de forma voluntaria, sin influencias de dependencia en la interrelación médico-paciente.
- Las limitaciones físicas o mentales por la incapacidad legal o de minoría de edad deben ser resueltas por un tutor legal.
- El protocolo de la investigación debe incluir mención detallada y la aceptación de los principios y consideraciones éticas enumeradas.

El cumplimiento ético para la aplicación a las prácticas con animales de experimentación se realizará siguiendo los principios y normas establecidas (en el caso requerido).



CAPÍTULO 2

EFICACIA DIAGNÓSTICA DE LA PUNCIÓN ASPIRATIVA CON AGUJA FINA DE AFECCIONES TIROIDEAS NODULARES EN EL HOSPITAL IESS DE AMBATO

[IR AL ÍNDICE](#)

1. INTRODUCCIÓN

La tiroides es una glándula impar de color pardo rojizo y consistencia firme, pesa alrededor de 20 gramos, variando según sean el peso corporal y la ingestión de yodo. Está ubicada en la región anterior del cuello, extendiéndose hacia abajo desde el nivel de la quinta vértebra cervical hacia la primera torácica; tiene forma de H, con dos lóbulos; el derecho y el izquierdo unidos por el istmo, el cual puede, ocasionalmente, estar ausente (González, et al., 2013).

Las afecciones tiroideas, según Dorimain (2013), pueden ser divididas en dos grandes grupos; según las alteraciones en el funcionamiento de la tiroides se clasifican en: Hipotiroidismo e Hipertiroidismo y según el tamaño de las estructuras tisulares afectadas reciben el nombre de Bocio y Nódulo Tiroideo. Estos elementos son de gran importancia en el diagnóstico de muchas de las enfermedades tiroideas, basándose, además, en la recolección y análisis de la información clínica que aporta el propio paciente a través de la historia clínica, así como en el resultado de exámenes de laboratorio, imagenológico, entre otros (Guzmán, 2012).

Los estudios epidemiológicos estiman que la prevalencia de las alteraciones de la función tiroidea en adultos es del 1 al 4%, siendo superior en mujeres y personas con síndrome de Down y aumentando con la edad (Guzmán, 2012). Se estima una incidencia anual en adultos de 0,05 al 0,1% para el hipertiroidismo, y del 0,08 al 0,2% para el hipotiroidismo, siendo mayor en mujeres de edad avanzada (Hernández, 2015).

Los nódulos tiroideos han sido definidos por la Asociación Tiroidea Americana como discretas lesiones dentro de la glándula tiroidea imagenológicamente distintas del parénquima tiroideo; pueden ser descubiertas a través de la palpación durante el examen físico general gracias a las ecografías y tomografía computarizada (ATA, 2000). Estos son clínicamente importantes por varias razones, ya que pueden causar desde disfunción tiroidea e incluso llegar al cáncer de ésta glándula; teniendo como prevalencia de malignidad desde

4 a 6,5% y es totalmente independiente del tamaño del nódulo; estos son ocho veces más frecuentes en mujeres que en hombres y su prevalencia aumenta con la edad. Sin embargo, esta patología es dos veces más maligna en hombres que en mujeres (Gharib, 2016).

Aunque la mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, el 5% de ellos pueden contener un tumor maligno con una incidencia de alrededor de 25.000 nuevos pacientes con cáncer de tiroides por año, produciendo más de 1.400 muertes anuales (Campendrá, 2013).

Todos los pacientes con un nódulo palpable deben ser examinados mediante ecografía de alta resolución ya que es el método de gabinete más útil y se ha establecido como el "estándar de oro" para la evaluación del volumen glandular y de la presencia de nódulos (Campendrá, 2013).

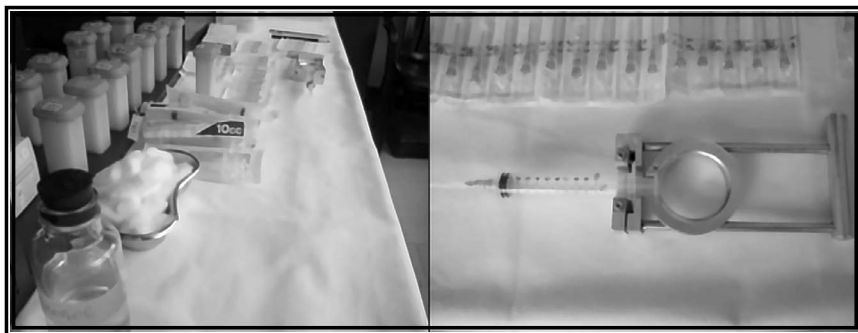
Además, este estudio proporciona asistencia en procedimientos diagnósticos, como la punción aspirativa con aguja fina (PAAF) o terapéuticos (aspiración de quistes, inyección de etanol, termoablación con láser o radiofrecuencia), y permite el seguimiento tras el tratamiento (Granel et al., 2016).

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 Técnica de la punción aspirativa con aguja fina (PAAF)

La técnica de PAAF O BAAF requiere pocos materiales para su realización, principalmente: jeringas de 10cc descartables, agujas descartables N° 26x1/2 y 25x1G, manija o pistola porta-jeringas, frascos con fijadores, alcohol éter al 50%, guantes, gasa o algodón y láminas porta-objetos (ver Fig. 1).

La PAAF de tiroides se puede realizar bajo palpación o control ecográfico. La toma de muestra conlleva el consentimiento del paciente pues, en muchos casos, no se utiliza anestesia local y puede presentarse complicaciones esporádicas derivadas del procedimiento (Rosa, 2008).

Figura 1. Materiales utilizados para la realización de la PAAF

Fuente: Imagenología. Clínica Central

El procedimiento debe ser cuidadosamente realizado, buscando la optimización de las muestras para así tener mejores resultados en el diagnóstico. Puede realizarse en un consultorio médico que disponga de camilla, para lo cual se debe examinar la glándula tiroides de frente al paciente por los procedimientos de examen endocrinológico rutinarios y luego de identificada la lesión, sea esta uninodular, multinodular o difusa, colocando al paciente en posición decúbito dorsal, se realiza la hiperextensión del cuello disponiendo una almohada bajo los hombros. Luego de desinfectar la zona, se inmoviliza el nódulo con una mano y se procede a introducir la aguja 23 o 25 en la lesión, obteniéndose el material necesario que será extendido en láminas porta objetos, realizando un suave extendido que no tenga una presión muy marcada que pudiera lisar las células sujeto de estudio (Rosa, 2008).

Como recomendación para realizar la obtención del material mediante la BAAF O PAAF deben utilizarse agujas finas, puesto que cuanto menor sea el diámetro de la aguja, más material se obtiene, con mayor calidad y limpieza, a la vez que se reducirán las molestias del enfermo, el grado de lesión causada a los tejidos y la hemorragia. En general, se realizan tres a cinco láminas por cada nódulo. El material extendido en la lámina se fija en alcohol al 95%, en forma inmediata para evitar que la desecación

de las células dificulten el estudio de detalles núcleo-citoplasmáticos (Tofé, 2010).

2.2 Interpretación de los resultados de aplicación de la PAAF

Según Restrepo et al., (2013) se identifican seis categorías: 1. Benigno; 2. Atípico/Indeterminado (ASCUS, atypical squamous cell of undetermined significance); 3. Patrón folicular (Neoplasia/Lesión). 4. Sospechoso de malignidad; 5. Maligno; 6. Insatisfactorio. Estas categorías se describen a continuación:

1. Benigno

Bajo este término se agrupan las lesiones con bajo riesgo de neoplasia tiroidea. Para disminuir la tasa de falsos negativos (que normalmente es del 5%), se recomienda el seguimiento clínico con exploración ecográfica y nueva punción si hay crecimiento significativo de la lesión. Se exponen a continuación brevemente los criterios morfológicos de las lesiones que componen el grupo:

- a) Bocio coloide o nodular
Abundante coloide. Placas de células foliculares pequeñas, benignas (ausencia de las características nucleares del carcinoma papilar). Macrofoliculos, macrófagos, metaplasia oncocítica.
- b) Bocio tirotóxico-hiperfuncional
Fondo hemático sin coloide. Celularidad moderada. Grupos dispersos de pequeño tamaño. Núcleos redondos y agrandados (anisocariosis) con nucléolo único. Vacuolización citoplasmática marginal en llamarada.
- c) Tiroiditis linfocítica crónica
Mezcla de células linfoides maduras y células foliculares grandes con frecuente cambio oncocítico. Ausencia de coloide. Células gigantes ocasionales.

d) Tiroiditis subaguda o de células gigantes

Fondo inflamatorio mixto linfo-monocitario. Granulomas epitelioides. Células gigantes multinucleadas. Cambios epiteliales regresivos (degeneración gránulovacuolar). Ausencia de coloide.

2. Atípico/Indeterminado (células atípicas de significado indeterminado, ASCUS)

No se puede excluir la presencia de una neoplasia con base en los datos citológicos. Bethesda recomienda, en estos casos, si se puede, informar si el cuadro citológico sugiere un proceso hiperplásico o uno neoplásico. En este grupo, más que en otros, es fundamental analizar conjuntamente la citología, la clínica y la radiología (triple test), así como repetir la punción siempre que se considere necesario. En 80 a 96% de los ASCUS, se aclara el diagnóstico después de repetir la punción. El promedio de lesiones malignas de los ASCUS es de 5 a 10%, por lo que inicialmente no está justificada la cirugía. El porcentaje de ASCUS en citologías de tiroides debe ser menor del 7% del total de muestras analizadas.

3. Patrón folicular (Neoplasia/Lesión)

Bajo este término se agrupan las lesiones con riesgo bajo-medio de neoplasia. Incluye lesiones/neoplasias de patrón folicular, no papilar, y las lesiones/neoplasias de células de Hürthle. Se sabe bien que los carcinomas foliculares poco diferenciados muestran rasgos citológicos obvios de malignidad; no obstante, esta categoría se fundamenta en la dificultad de diferenciar por citología los adenomas foliculares de los carcinomas foliculares bien diferenciados.

Estas lesiones solo se pueden diagnosticar con certeza después de un cuidadoso examen de la cápsula y de los canales vasculares por medio de múltiples secciones del nódulo extirpado (Ramírez et al., 2017). La mayoría de estas lesiones terminan en cirugía (hemitiroidectomía) y se encuentran en

la patología final nódulos adenomatoideos, adenomas o carcinomas foliculares o de células de Hürthle, con un porcentaje de carcinomas del 20 al 30%. Este porcentaje de malignidad es mayor si se trata de lesiones de células de Hürthle (20% a 45%) y si su tamaño es mayor de 3,5 centímetros (Alfaro, 2016).

4. Sospechoso de malignidad

Bajo esta denominación se agrupan las lesiones sugestivas, pero no concluyentes de malignidad. Obviamente, se deben excluir de esta categoría las proliferaciones o neoplasias foliculares. Los patólogos deben tratar de decir cuál es la neoplasia sospechada. En el caso del carcinoma papilar se ha comprobado que 75% corresponden a la variante folicular de este tumor.

Cuando se sospecha un carcinoma medular conviene hacer pruebas para detectar calcitonina en el material citológico y/o recomendar la comprobación del nivel sérico de calcitonina.

Se debe sospechar el carcinoma anaplásico cuando las células atípicas sean muy escasas o mal conservadas, pero se observa fondo necrótico con polimorfonucleares. Cuando se sospecha la posibilidad de linfoma se debe recomendar un nuevo PAAF con estudio mediante citometría de flujo.

5. Maligno

Bajo este término se agrupan las lesiones malignas con posibilidad de diagnóstico citológico: incluye el carcinoma papilar y sus variantes, el carcinoma medular, el carcinoma anaplásico, el linfoma y las metástasis. Constituyen de 3 a 7% del total de citologías de tiroides.

6. Insatisfactorio

En la mayoría de los casos en que la muestra no arroja diagnóstico, la PAAF informa una proliferación folicular, que si

bien es una lesión de riesgo medio o bajo de malignidad, solo puede ser diagnosticada con certeza después de un cuidadoso examen de la cápsula y de los canales vasculares por medio de múltiples secciones del nódulo extirpado. En la bibliografía revisada, la lesión folicular suele presentarse en 20 y 17 %, con un rango entre 7 y 36 %; de ellos puede resultar maligno entre 36 y 75 %, con un rango de 20 a 40 % (Astroza, 2006).

En los últimos años, la punción aspiración con aguja fina (PAAF) bajo guía ecográfica ha reemplazado prácticamente a la gammagrafía en el estudio del paciente eutiroideo con un nódulo tiroideo, como prueba de primera elección. En manos experimentadas es confiable para indicar la cirugía, presentando una baja morbilidad (Diamantis et al., 2009).

La patología nodular tiroidea es una entidad de alta prevalencia en la población general, con mayor incidencia en mujeres. Su diagnóstico se ha incrementado exponencialmente desde la utilización del ultrasonido, ya que ha permitido detectar nódulos no palpables y ha aumentado la frecuencia de hallazgos incidentales en pacientes no seleccionados (Fernández, 2014). La mayoría de los nódulos tiroideos suelen ser benignos y asintomáticos, es posible encontrarlos en pacientes eutiroideos con alteración funcional, no obstante desde la perspectiva clínica es prioridad descartar la posibilidad de una neoplasia maligna (Astudillo, 2016).

El cáncer de tiroides se diagnostica comúnmente a una edad más temprana en comparación con la mayoría de los otros cánceres que afectan a los adultos. Casi dos de cada tres casos se encuentran en personas menores de 55 años de edad. Aproximadamente, 2% de los cánceres de tiroides ocurren en niños y adolescentes (Bestepe, 2016). Si bien es cierto, el cáncer de tiroides representa solo el 1% de las muertes por cáncer a nivel mundial, es a nivel de órganos endocrinos donde adquiere protagonismo constituyendo el

90% de las afecciones malignas, seguidas por el cáncer pancreático, de glándula adrenal, de timo y de glándula pineal en ese orden; y dentro de estas corresponde el 64% de las muertes. Estas tendencias y estadísticas generales tienen escasa relevancia en la evaluación de un paciente al que el reconocimiento inmediato de una neoplasia maligna puede salvarle la vida (Scarone, 2015).

El cáncer de tiroides es el quinto cáncer más frecuentemente diagnosticado en mujeres (aunque en Italia es el segundo en frecuencia más diagnosticado en mujeres menores de 45 años), con un incremento continuo en su incidencia en los últimos treinta años en países como Italia, Israel, Japón y Suiza, que reportan el mayor porcentaje de incremento en la tasa de incidencia, especialmente en mujeres, mientras que en los países del Reino Unido se encuentra el menor porcentaje de incremento en la tasa de incidencia (Gharib, 2016).

Esta tendencia se presenta, prácticamente, en todos los continentes, excepto en África donde, probablemente, los métodos de detección sean insuficientes para su identificación. Por otra parte, en países como Noruega y Suecia la incidencia ha disminuido. Los cinco países que en orden descendente presentan la incidencia más alta de cáncer de tiroides (por 100.000 individuos) son: Islandia, Israel, Malta, USA y Qatar (Goñi et al., 2012).

En el Ecuador, la incidencia del cáncer de tiroides ha aumentado mucho en las últimas décadas y, según datos recientes del Registro Nacional de Tumores, el Ecuador está entre los países con más alta incidencia de esta neoplasia. Según estadísticas de SOLCA, en 2015 el cáncer de tiroides ocupó el tercer lugar de las neoplasias malignas femeninas. El Hospital Oncológico "Julio Enrique Paredes" de SOLCA Tungurahua atendió en el 2015 a 128 nuevos casos de cáncer de tiroides, cifra que duplicó la del año 2014 (Ugarte, 2003).

En el Hospital IESS del Ambato hay una alta incidencia de enfermedad nodular tiroidea; la problemática se encuentra dentro del abordaje diagnóstico ya que hay un porcentaje significativo de pacientes a los cuales no se les realizó la PAAF guiada por ecografía, mostrando una alta presencia de resultados dudosos en la citología diagnóstica, lo que generó cirugías innecesarias. Los autores han diseñado un protocolo de procedimientos diagnósticos y un algoritmo ante la presencia de un nódulo tiroideo que se acerca a la realidad de la población estudiada.

En última instancia, la evaluación morfológica de un nódulo tiroideo mediante PAAF y resección quirúrgica es la que aporta información concluyente sobre su naturaleza y una de sus ventajas fundamentales es que permite reducir el número de cirugías innecesarias en los casos de enfermedad tiroidea benigna y definir, con alta especificidad, la necesidad de una cirugía en caso de malignidad. Si se hace correctamente y la interpreta un patólogo experto, el porcentaje de falsos negativos debería ser inferior al 5%. De allí la importancia de perfeccionar las técnicas de obtención y análisis de las muestras y conocer y controlar sistemáticamente la eficacia del método (López, 2009). En el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ambato se atienden anualmente un número considerable de pacientes con nódulos tiroideos, por lo que se hace necesario controlar la eficacia y calidad de la PAAF en esta institución.

2.3 Protocolo de proceder diagnóstico en las lesiones nodulares tiroideas mediante el uso de la PAAF guiada por ecografía

1. Estudios de Laboratorio

Siempre se debe medir la TSH (Hormona estimulante de la tiroides) durante la evaluación inicial de un paciente con nódulo tiroideo. Niveles suprimidos o bajos de TSH se asocian menos con malignidad, mientras que niveles aumentados

de TSH en suero, incluso cuando están en límites normales, se asocia con mayor riesgo de cáncer nodular.

- TSH Baja (< 0.5 uUL/ml): medir la tiroxina libre (T4L), además de triyodotironina total o libre (T3L)
- TSH Alta (> 5.0 uUL/ml): medir T4L y anticuerpos antiperoxidasa tiroideos (anti-TPO)

Determinar calcitonina en suero en nódulos tiroideos con hallazgos ecográficos sospechosos o hallazgos citológicos indeterminados. No se recomienda realizar medición de Tiroglobulina en pacientes con nódulo tiroideo, ya que puede encontrarse elevada en muchas enfermedades tiroideas y resulta muy inespecífica y poco sensible. Solo tiene valor su evaluación postoperatoria en pacientes con Carcinoma Diferenciado de Tiroides (Pinto, 2014).

2. Estudios imagenológicos

- Ecografía tiroidea o Ultrasonido

El ultrasonido de alta resolución (transductor de 7-15 MHz) es el método más sensible para detectar lesiones tiroideas por su rapidez, inocuidad y datos que aporta, permite medir las dimensiones de estas lesiones y, a su vez, de la propia glandula, identificar su estructura y evaluar los cambios del parénquima. El ultrasonido asociado a Doppler proporciona, además, información acerca del aumento de la vascularidad y la presencia de cortocircuitos arteriovenosos. Se debe realizar una ecografía de tiroides, en todos los pacientes con nódulo tiroideo. Si los resultados de la palpación son normales, el ultrasonido puede realizarse cuando existe sospecha de factores de riesgo.

3. Estudios especiales

- Tomografía y resonancia magnética

La resonancia magnética y la tomografía computarizada no se recomiendan para la evaluación rutinaria de los

nódulos tiroideos. Hay que considerar realizarlas en casos de compresión de las vías respiratorias, la extensión subesternal, intratorácica o muy extensas.

- Punción por aspiración con aguja fina (PAAF) de tiroides guiada por ecografía

La PAAF guiada por ecografía es el procedimiento de elección en la evaluación de los nódulos tiroideos; este procedimiento ha eclipsado a otras técnicas para el diagnóstico de cáncer de tiroides, con unas tasas descritas de sensibilidad y de especificidad superiores al 90%. Este procedimiento se recomienda para los siguientes nódulos:

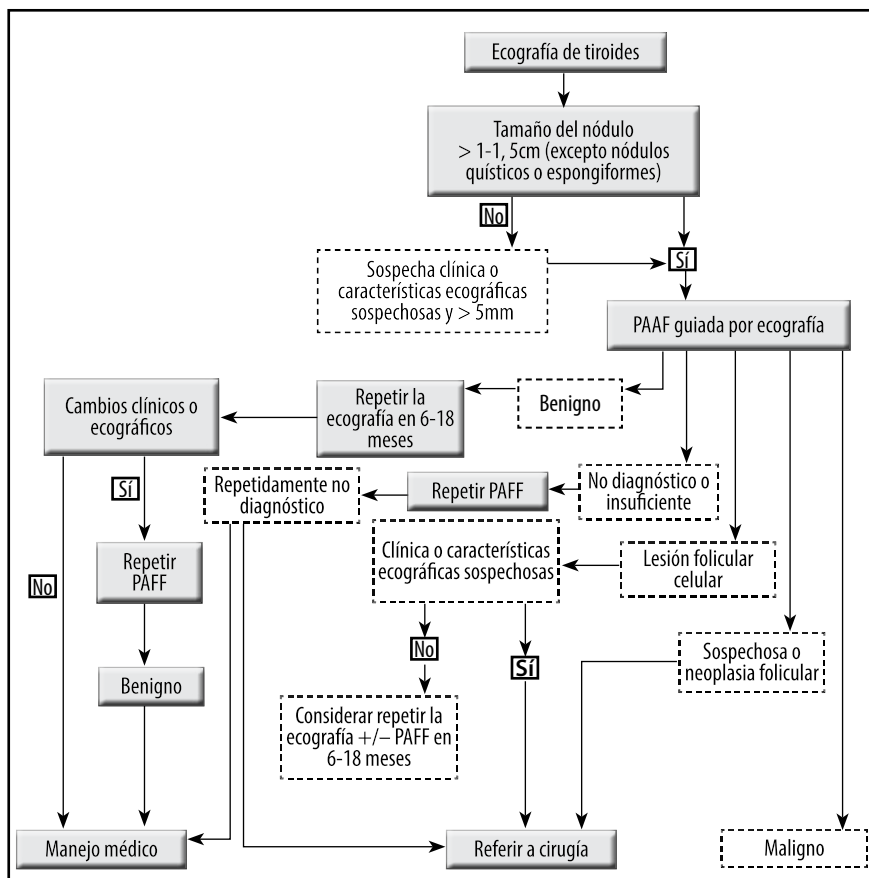
- Lesiones subcapsulares o paratraqueales.
- Ganglios linfáticos sospechosos o diseminación extratiroidea.
- Antecedente personal o familiar positivo a cáncer de tiroides.
- Hallazgos clínicos sospechosos coexistentes (como disfonía).

La técnica es fácil de realizar y segura, con solo unas pocas complicaciones descritas en la literatura, y produce pocas molestias. Sin embargo, se debe tener cuidado para obtener una buena muestra; la mayor parte de los autores recomiendan entre tres y seis aspiraciones por nódulo. Una muestra satisfactoria contiene por lo menos cinco o seis grupos de 10 a 15 células bien conservadas (Corso, 2012).

Se debe realizar PAAF guiada por ecografía sobre todo cuando el resultado de la citología realizada por palpación no ha sido diagnóstica, ante la presencia de un nódulo complejo (mixto o predominantemente quístico), nódulos de localización posterior o de pequeño tamaño (<1,5 cm) con hallazgos ultrasonográficos sugestivos de

malignidad y/o presencia de adenopatías cervicales. La tasa de falsos negativos con las PAAF que se realizan por palpación es de un 5% y disminuye a 0.6% cuando se realiza guiada por ecografía (Rengifo, 2011). Se puede concluir lo expresado anteriormente en el siguiente algoritmo de proceder diagnóstico ante el hallazgo de nódulo tiroideo. (ver Fig. 2)

Figura 2. Representación gráfica del Protocolo de actuación recomendado de PAAF guiada por ecografía ante un nódulo tiroideo.



Fuente: Yajaira et al., 2013

Los beneficios de este procedimiento radican en el hecho de su exactitud cercana al 95% para biopsias que se realizan adecuadamente, es un método confiable para obtener muestras de tejido pudiendo ayudar a diagnosticar si un nódulo es benigno o maligno.

Una biopsia por aspiración es menos invasiva que las biopsias quirúrgicas abiertas o cerradas, pues ambas implican una incisión más extensa en la piel y anestesia local o general.

Por lo general, el procedimiento no es doloroso y los resultados son tan precisos como los obtenidos por medio de la extracción quirúrgica de una muestra de tejido. El período de recuperación es breve y los pacientes pueden retomar pronto sus actividades habituales. Los riesgos derivados de este procedimiento lo constituyen el sangrado en el sitio de la biopsia, la infección y el daño a las estructuras adyacentes a la glándula tiroides.

Por todo lo expuesto, el objetivo del presente trabajo ha sido establecer un protocolo de proceder diagnóstico en las lesiones nodulares de tiroides mediante el uso de la PAAF guiada por ecografía, para disminuir las cirugías innecesarias en pacientes con lesiones nodulares tiroideas.

3. EXPLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA

3.1 Modalidad de la investigación

La investigación se llevó a cabo en el Hospital General IESS Ambato, en el área de Cirugía General, con la aplicación de un estudio cuali-cuantitativo al tenerse en cuenta los resultados de la PAAF como herramienta diagnóstica en pacientes con nódulos tiroideos, en comparación con el resultado histopatológico, reduciendo de esta manera intervenciones innecesarias.

3.2 Tipo de Estudio

Este trabajo de investigación es un estudio observacional descriptivo de comparación de una técnica de referencia (patrón áureo, *gold standard*). En este caso, el estudio histopatológico de las muestras obtenidas mediante biopsia quirúrgica con la prueba de la que se quiere conocer su validez o efectividad en el diagnóstico de lesiones nodulares tiroideas, mediante la PAAF, en pacientes atendidos por el Servicio de Cirugía General en el Hospital General IESS Ambato; transversal ya que se lo realizará entre los años 2011–2015. Se realizó la recopilación de datos del sistema AS400 de las historias clínicas de pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente por nódulos tiroideos en el Servicio de Cirugía General del Hospital General IESS Ambato.

Se empleó el método histórico-lógico mediante una exhaustiva revisión de los referentes teóricos indispensables para el desarrollo de la investigación, como son la información sobre la PAAF y sobre las afecciones nodulares de la glándula tiroides, la cual está disponible en publicaciones de artículos y textos físicos y virtuales.

A través del método inductivo-deductivo se llevó a cabo la observación de los hechos para su registro, clasificación y estudio, lo que permitió llegar a una generalización, a la contrastación científica y, de esta manera, cumplir los objetivos propuestos.

A través del método analítico-sistémico se procedió a revisar ordenadamente cada uno de los elementos de la investigación por separado y a partir de las observaciones y análisis de la información obtenida y de las variables, arribar a nuevas teorías y conclusiones integradoras.

3.3 Población y muestra

La población del estudio estuvo constituida por la totalidad de pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente por enfer-

medad nodular tiroidea en el Servicio de Cirugía General en el Hospital del IESS de Ambato, durante el periodo de estudio. Se trabajó con toda la población, integrada por 100 pacientes.

Criterios de inclusión

Pacientes con enfermedad nodular tiroidea a los que se les realizó una PAAF y posteriormente fueron intervenidos quirúrgicamente en base al resultado de la PAAF.

Criterios de exclusión

Pacientes que, aun presentando un nódulo de tiroides, no se realizaron PAAF y/o no recibieron tratamiento quirúrgico.

3.4 Instrumentos de investigación

Ficha de recolección para la obtención de los datos a partir de la revisión de las historias clínicas de pacientes con lesiones nodulares tiroideas, que fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital del IESS de Ambato.

3.5 Procedimiento

Se realizó un análisis retrospectivo de todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente por patología nodular tiroidea en el Hospital del IESS de Ambato durante el quinquenio 2011-2015 y que tuvieron al menos una PAAF previa a la cirugía. Para la identificación de los casos se utilizaron los registros informáticos del archivo general de historias clínicas.

4. RESULTADOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO REALIZADO

En la tabla 1 se muestra la relación entre la edad y el género de pacientes diagnosticados de nódulos tiroideos. Se observa a cien pacientes que corresponden al 100% diagnosticados de nódulos tiroideos; en una gran mayoría se encuentra el grupo de 41 a 50 años con un total de 46 pacientes (46%), de los cuales 31 fueron mujeres

(31%), mientras que 15 pacientes (15%) fueron hombres; seguido del grupo etario de 30 a 40 años con 29 pacientes (29%), de los cuales 18 fueron mujeres (18%) y 11 fueron hombres (11%); seguido del rango de edad de 71 a 80 años con 10 pacientes (10%) de los cuales 8 fueron mujeres (8%) y 2 hombres (2%); en el grupo de 51–60 años con 9 pacientes (9%), habiendo 6 mujeres (6%) y 3 hombres (3%) y en menor frecuencia se encontró al grupo etario de 61 a 70 años con 6 pacientes (6%) que corresponden a 3 mujeres (3%) y 3 hombres (3%).

Tabla 1. Frecuencia de Género vs Edad
Hospital IESS Ambato. Período 2011–2015

Edad	Género				TOTAL	
	Mujeres		Hombres			
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
30-40 años	18	18	11	11	29	29
41-50 años	31	31	15	15	46	46
51-60 años	6	6	3	3	9	9
61-70 años	3	3	3	3	6	6
71-80 años	8	8	2	2	10	10
TOTAL	66	66	34	32	100	100

Fuente: Historias Clínicas. Hospital IESS Ambato.
Elaborado por: Chávez Karla.

Tabla 2. Frecuencia Género vs Biopsia por parafina

Biopsia por parafina	Género				TOTAL	
	Femenino		Masculino			
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
Benigno	37	37	21	21	58	58
Maligno	29	29	13	13	42	42
TOTAL	66	66	34	34	100	100

Fuente: Historias Clínicas. Hospital IESS Ambato.
Elaborado por: Chávez Karla.

Al total de los pacientes participantes en el estudio se les realizó estudio histopatológico obteniéndose como resultando con diagnóstico benigno el 58% (58) pacientes del total de la muestra correspondiente al 37% (37) mujeres mientras el 21% (21) hombres. Seguida del 42% con nódulos malignos, 29% (29) mujeres y 13% (13) hombres.

Tabla 3. Frecuencia pruebas funcionales tiroideas Vs PAAF sin Eco y PAAF con Eco

	PRUEBAS FUNCIONALES TIROIDEAS						TOTAL	
	EUTIROIDEO		HIPERTIROIDEO		HIPOTIROIDEO			
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
PAAF SIN ECO								
BENIGNO	9	9	5	5	11	11	25	25
MALIGNO	11	11	2	2	5	5	18	18
DUDOSO	17	17	4	4	2	2	23	23
TOTAL	37	37	11	11	18	18	66	66
PAAF CON ECO								
BENIGNO	3	3	5	5	7	7	15	15
MALIGNO	10	10	1	1	1	1	12	12
DUDOSO	4	4	1	1	2	2	7	7
TOTAL	17	17	7	7	10	10	34	34

Fuente: Historias Clínicas. Hospital IESS Ambato.
Elaborado por: Chávez Karla.

En la tabla 3, podemos observar que de los 100 pacientes (100%) con enfermedad nodular tiroidea, 66 (66%) se realizaron PAAF sin Eco, de los cuales 25% fueron benignos y de estos 9 pacientes (9%) cursaron con eutiroidismo, 5 pacientes (5%) hipertiroideos y 11 pacientes 11% hipotiroideos; 18 pacientes (18%) malignos, de los cuales 11 (11%) eutiroides, 2 (2%) hipertiroideos, 5 (5%) hipertiroideos; 23 pacientes con patrón dudoso, entre ellos 17 (17%) eutiroides, 4

(4%) hipertiroideos y 2 (2%) hipotiroideos. Significa que a 34 pacientes (34%) se les realizó PAAF guiada por Eco, de ellos 15 (15%) resultaron benignos y de estos 3 (3%) cursaron con eutiroidismo, 5 (5%) hipotiroidismo, 7 (7%) hipertiroideos; 12 pacientes (12%) malignos de los cuales 10 (10%) eutiroides, 1 (1%) hipertiroideo, 1 (1%) hipertiroideo; 7 pacientes con patrón dudoso, entre ellos 4 (4%) eutiroides, 1 (1%) hipertiroideo y 10 (10%) hipotiroideos. Con lo que podemos concluir que la mayoría de nódulos tiroideos malignos cursan con eutiroidismo.

Tabla 4. Frecuencia Ecografía de Cuello-Consistencia nodular vs PAAF sin Eco y PAAF con Eco

	ECOGRAFÍA-CONSISTENCIA NODULAR						TOTAL	
	QUÍSTICO		SÓLIDO		MIXTO			
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
PAAF SIN ECO								
BENIGNO	15	15	4	4	6	6	25	25
MALIGNO	5	5	10	10	3	3	18	18
DUDOSO	2	2	5	5	16	16	23	23
TOTAL	22	22	19	19	25	25	66	66
PAAF CON ECO								
BENIGNO	10	10	1	1	4	4	15	15
MALIGNO	2	2	7	7	3	3	12	12
DUDOSO	3	3	1	1	3	3	7	7
TOTAL	15	15	9	9	10	10	34	34

Fuente: Historias Clínicas. Hospital IESS Ambato.
Elaborado por: Chávez Karla.

En la tabla 4, observamos que de los 100 pacientes (100%) con enfermedad nodular tiroidea, 66 (66%) se realizaron PAAF sin Eco, de los cuales 25% fueron benignos y de estos 15 pacientes (15%) mostraron una consistencia nodular quística, 4 pacientes (4%) consistencia nodular sólida y 6 (6%) pacientes consistencia nodular mixta;

18 pacientes (18%) malignos, de los cuales 5 (5%) con nódulos quísticos, 10 (10%) nódulos mixtos, 3 (3%) nódulos mixtos; 23 pacientes con patrón dudoso, entre ellos 2 (2%) quísticos, 5 (5%) sólidos y 16 (16%) mixtos.

De los 34 pacientes (34%) que se realizaron PAAF guiada por Eco 15 (15%) resultaron benignos y de estos 10 (10%) muestran consistencia nodular quística, 1 (1%) consistencia nodular sólida, 4 (4%) consistencia nodular mixta; 12 pacientes (12%) malignos de los cuales 2 (2%) con nódulos quísticos, 7 (7%) con nódulos sólidos, 3 (3%) con nódulos mixtos; 7 pacientes con patrón dudoso, entre ellos 3 (3%) quísticos, 1 (1%) sólidos y 3 (3%) mixtos. Con esto podemos concluir que la mayoría de nódulos tiroideos sólidos muestran una citología maligna por la PAAF.

Tabla 5. Frecuencia ecografía de cuello - Vascularidad vs PAAF sin Eco y PAAF con Eco

	ECOGRAFÍA - VASCULARIDAD				TOTAL	
	NORMAL		AUMENTADA			
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
PAAF SIN ECO						
BENIGNO	20	20	5	5	25	25
MALIGNO	6	6	12	12	18	18
DUDOSO	16	16	7	7	23	23
TOTAL	42	42	24	24	66	66
PAAF CON ECO						
BENIGNO	13	13	2	2	15	15
MALIGNO	1	1	11	11	12	12
DUDOSO	7	7	0	0	7	7
TOTAL	21	21	13	13	34	34

Fuente: Historias Clínicas. Hospital IESS Ambato.
Elaborado por: Chávez Karla.

En la tabla 5, observamos que de los 100 pacientes (100%) con enfermedad nodular tiroidea, 66 (66%) se realizaron PAAF sin Eco, de los cuales 25% fueron benignos y de estos 20 pacientes (20%) mostraron vascularidad normal y 5 pacientes (5%) vascularidad aumentada; 18 pacientes (18%) malignos, de los cuales 6 (6%) presentaron vascularidad normal y 12 (12%) vascularidad aumentada; 23 pacientes con patrón dudoso, entre ellos 16 (16%) presentaron vascularidad normal y 7 (7%) vascularidad aumentada.

Mientras que de los 34 pacientes (34%) que se realizaron PAAF guiada por Eco 15 (15%) resultaron benignos y de estos 13 (13%) muestran vascularidad normal, 2 (2%) vascularidad aumentada; 12 pacientes (12%) malignos de los cuales 1 (1%) vascularidad normal y 11 pacientes (11%) cursan con vascularidad aumentada; 7 pacientes con patrón dudoso, de los cuales todos presentaron vascularidad normal (7%). Con esto podemos concluir que la mayoría de nódulos tiroideos malignos presentan vascularidad aumentada.

En la tabla 6, se muestra que de los 100 pacientes (100%) con enfermedad nodular tiroidea, 66 (66%) se realizaron PAAF sin Eco, de los cuales 25% fueron benignos y de estos 19 pacientes (19%) muestran consistencia glandular homogénea y 6 pacientes (6%) consistencia glandular heterogénea; 18 pacientes (18%) malignos, de ellos 9 (9%) con glándula homogénea y 9 (9%) con glándula heterogénea; 23 pacientes con patrón dudoso, entre ellos 18 (18%) presentaron consistencia glandular homogénea y 5 (5%) consistencia glandular heterogénea.

Los resultados muestran que de los 34 pacientes (34%) que se realizaron PAAF guiada por Eco 15 (15%) resultaron benignos y de estos 9 (9%) presentan consistencia glandular homogénea y 6 (6%) consistencia glandular heterogénea; 12 pacientes (12%) malignos de los cuales 3 (3%) muestran consistencia glandular heterogénea y 9 (9%) cursan con consistencia glandular heterogénea; de los 7 pacientes (7%) con patrón dudoso, 3 (3%) presentaron consistencia glandular homogénea y 4 (4%) con consistencia glandular heterogénea. Podemos concluir que la consistencia glandular

heterogénea es más frecuente en pacientes con enfermedad nodular tiroidea maligna.

Tabla 6. Frecuencia ecografía de cuello - Consistencia glandular vs PAAF sin Eco y PAAF con Eco

	ECOGRAFÍA - CONSISTENCIA GLANDULAR				TOTAL	
	HOMOGÉNEA		HETEROGÉNEA			
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
PAAF SIN ECO						
BENIGNO	19	19	6	6	25	25
MALIGNO	9	9	9	9	18	18
DUDOSO	18	18	5	5	23	23
TOTAL	46	46	20	20	66	66
PAAF CON ECO						
BENIGNO	9	9	6	6	15	15
MALIGNO	3	3	9	9	12	12
DUDOSO	3	3	4	4	7	7
TOTAL	15	25	19	19	34	34

Fuente: Historias Clínicas. Hospital IESS Ambato.

Elaborado por: Chávez Karla.

En la tabla 7, se observa que de los 66 pacientes (66%) que se realizaron PAAF sin Eco, 25 (25%) fueron benignos y de estos 5 pacientes (5%) muestran calcificaciones mientras que 20 (20%) no presentan calcificaciones; de los 18 pacientes (18%) malignos, 15 (15%) con calcificaciones y 3 (3%) sin calcificaciones; 23 pacientes con patrón dudoso, 4 (4%) presentaron calcificaciones y 19 (19%) sin calcificaciones.

De un total de 34 pacientes (34%) que se realizaron PAAF guiada por Eco 15 (15%) resultaron benignos y de estos 1 (1%) mostró calcificaciones y 14 (14%) no presentó calcificaciones; 12 pacientes (12%)

malgnos de los cuales 7 (7%) mostraron calcificaciones y 5 (5%) no presentaron calcificaciones; de los 7 pacientes (7%) con patrón dudoso, 7 no presentaron calcificaciones. Con esto concluimos que la presencia de calcificaciones en la glándula tiroides está asociada a un resultado citológico de malignidad.

Tabla 7. Frecuencia ecografía de cuello–Calcificaciones vs PAAF sin Eco y PAAF con Eco

	ECOGRAFÍA-CALCIFICACIONES				TOTAL	
	SÍ		NO			
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
PAAF SIN ECO						
BENIGNO	5	5	20	20	25	25
MALIGNO	15	15	3	3	18	18
DUDOSO	4	4	19	19	23	23
TOTAL	24	24	42	42	66	66
PAAF CON ECO						
BENIGNO	1	1	14	14	15	15
MALIGNO	7	7	5	5	12	12
DUDOSO	0	0	7	7	7	7
TOTAL	8	8	26	26	34	34

Fuente: Historias Clínicas. Hospital IESS Ambato.
Elaborado por: Chávez Karla.

En la tabla 8, observamos que de los 66 pacientes que se realizaron la PAAF sin Eco 25 (38%) obtuvieron un resultado benigno en la PAAF y en la Biopsia por Parafina; 23 (35%) pacientes con una PAAF sin eco con resultado dudoso, de los cuales 10 (15%) dieron benignos en la biopsia y 13 (29%) malignos; 18 (27%) presentaron PAAF sin Eco maligna, con 3 (5%) benignos y 15 (22%) malignos.

Los resultados expresan que de los 34 pacientes que se realizaron PAAF guiada por Ecografía, 15 (44%) obtuvieron un resultado benigno en la PAAF y en la Biopsia por Parafina; 12 (35%) pacientes con PAAF sin eco con resultado maligno, de los cuales 2 (6%) dieron benignos en la biopsia y 10 (29%) malignos; 7 (21%) presentaron PAAF con eco dudosa, de ellos 3 (9%) benignos en el histopatológico y 4 (12%) malignos en la biopsia. Se puede concluir que la PAAF guiada por Eco arroja menos resultados dudosos, lo que se traduce en menos intervenciones quirúrgicas. También podemos ver que la mayoría de resultados dudosos dan malignos en la biopsia por parafina. Por lo que hay que insistir en la importancia de realizar una PAAF guiada por Ecografía para un mejor diagnóstico y conducta a seguir.

Tabla 8. Frecuencia biopsia por parafina vs PAAF sin Eco y PAAF con Eco

	BIOPSIA POR PARAFINA				TOTAL	
	BENIGNO		MALIGNO			
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
PAAF SIN ECO						
BENIGNO	25	38	0	0	25	38
MALIGNO	3	5	15	22	18	27
DUDOSO	10	15	13	20	23	35
TOTAL	38	58	28	42	66	100
PAAF CON ECO						
BENIGNO	15	44	0	0	15	44
MALIGNO	2	6	10	29	12	35
DUDOSO	3	9	4	12	7	21
TOTAL	20	59	14	41	34	100

Fuente: Historias Clínicas. Hospital IESS Ambato.
Elaborado por: Chávez Karla.

La tabla 9 nos indica que en la biopsia por parafina post operatoria 58 pacientes presentaron lesiones benignas (58%), siendo el bocio nodular el de mayor prevalencia, 42 pacientes presentaron lesiones malignas (42%), siendo en este grupo el carcinoma papilar el de mayor frecuencia.

Tabla 9. Frecuencia biopsia por parafina
Hospital IESS Ambato. Periodo 2011-2015

Biopsia por parafina		
Benignos	Frecuencia	%
Bocio nodular	27	27
Adenoma folicular	13	13
Tiroiditis crónica	11	11
Tumor de Hürthle	7	7
Total benignos	58	58
Malignos	Frecuencia	%
Carcinoma papilar	17	17
Carcinoma folicular	11	11
Carcinoma medular	8	8
Carcinoma anaplásico	5	5
Carcinoma de células de Hürthle	1	1
Total malignos	42	42
TOTAL	100	100

Fuente: Historias Clínicas. Hospital IESS Ambato.
Elaborado por: Chávez Karla.

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La ecografía o ultrasonido tiene muchas ventajas en el estudio de las partes blandas y variadas condiciones clínicas cervicales en las que este procedimiento es la modalidad por imagen de primera línea (Gritzmann, 2005). Entre ellas destacan quistes cervicales, li-

pomas, hemangiomas, nódulos tiroideos entre otros. El ultrasonido tiene alta resolución espacial, bajo costo y amplia disponibilidad ya que no usa radiaciones ionizantes, permite visualizar en forma adecuada elementos metálicos y, por lo mismo, seguir el trayecto de una aguja durante un procedimiento de punción en tiempo real. La punción aspirativa con aguja fina es una técnica mínimamente invasiva aplicable a diferentes partes del cuerpo la cual se utiliza cada vez con más frecuencia en diversas regiones del mundo (Sharma, 2011).

La investigación de la enfermedad nodular tiroidea se dirige, en primera opción, a descartar los rasgos de malignidad, teniendo en cuenta la elevada prevalencia de nódulos tiroideos en la población general y el hecho de que solo un pequeño porcentaje de estos nódulos sean malignos se hace necesario establecer algún sistema de cribado.

En estos casos, se puede repetir la PAAF o solicitar marcadores moleculares para complementar la evaluación del riesgo de malignidad, en lugar de proceder directamente a la cirugía, lo cual va a depender de los factores de riesgo clínico del paciente, de las características ecográficas del nódulo y del perfil molecular. Sin embargo, actualmente no existe un único tipo de prueba molecular óptima que pueda descartar con fiabilidad la presencia de malignidad. La prueba de mutación única BRAF V600E tiene una especificidad muy alta (aproximadamente 99%), pero su sensibilidad es demasiado baja para descartar la posibilidad de malignidad. El perfil molecular mejora el diagnóstico de estos nódulos y resulta de gran utilidad para la toma de decisiones que tienen que ver con la extirpación quirúrgica y el grado resección inicial, y permite evitar cirugías innecesarias de nódulos benignos. Sin embargo, el gran problema es el coste de estas pruebas, por lo que no se utilizan en muchos países (Rodríguez et al., 2013).

La PAAF guiada por ecografía es, en la actualidad, ampliamente utilizada y reconocida como un proceder de carácter orientador y diagnóstico en diversos órganos y tejidos. La precisión de esta téc-

nica ha sido extensamente documentada y aunque algunos autores habían expresado dudas al respecto, en la actualidad se acepta que en manos de citopatólogos bien entrenados, supera la eficacia diagnóstica de otros métodos de exploración. Los estudios histopatológicos son los argumentos verdaderos en el diagnóstico. Estos resultados hacen coincidir la opinión de todos los autores consultados, en cuanto a que la presencia del citopatólogo en el momento de realizar el estudio disminuiría notablemente los informes de "no diagnóstico", así como el número de reintervenciones innecesarias (Osorio, 2016).

Asimismo, al desarrollar este trabajo de investigación se propone mejorar el diagnóstico citológico de la enfermedad nodular tiroidea, reduciendo el número de resultados dudosos, evitando cirugías innecesarias, re-intervenciones y posibles complicaciones.

En un estudio realizado en el Hospital de La Arrixaca en Murcia, se reporta la edad promedio de pacientes con edad máxima de 50 años en los que se encontró mayor frecuencia de nódulos tiroideos en un rango de 25 a 80 años, lo que es semejante a nuestro estudio (Escalona, 2012).

Astudillo (2013), en investigación realizada en el Hospital de SOLCA, ciudad de Loja, expresó que la patología maligna es mayor en los hombres, a pesar de que la población femenina es en la que más frecuentemente se presenta la patología nodular tiroidea, lo que es similar al presente estudio. En un estudio realizado en el Hospital General Enrique Garcés en la ciudad de Quito, se demostró que el 74% de los pacientes presentaron enfermedad nodular eutiroidea, lo que corrobora y es semejante al presente estudio. A su vez, se evidenció que la mayoría de pacientes (41.33%) presenta consistencia nodular sólida, mientras que en el actual estudio el 37% de pacientes presenta consistencia nodular quística (Jácome, 2015).

Diversos estudios han abordado la validez de los hallazgos citológicos e histopatológicos en pacientes con nódulos tiroideos operados. Se coincide con Jain et al., (2013) quienes reportaron que la

mayoría de pacientes (54%), presenta en la ecografía de cuello vascularidad normal.

Otras investigaciones realizadas en el campo citológico e histológico (Jácome 2015) mostraron valores del 58 % en cuanto a la consistencia glandular, la cual fue a predominio clasificada como heterogénea, mientras que en el actual estudio se observó en un 61 % de los pacientes consistencia glandular homogénea.

Estudios realizados en el Hospital General Enrique Garcés en la ciudad de Quito demuestran que la mayoría de los pacientes no presentan calcificaciones en la ecografía (54%), aspecto corroborado en esta investigación (Jácome, 2015).

El resultado histológico del estudio "Correlación anatomopatológica en una serie de 121 pacientes", demuestra que la mayoría de nódulos fueron benignos, siendo la hiperplasia nodular la de mayor prevalencia (50%), mientras que en el actual estudio la lesión benigna más frecuente es el bocio nodular (58%) (Álvarez, 2013).

En base a todos los elementos abordados en esta investigación se propone un protocolo de proceder diagnóstico en las lesiones nodulares de tiroides mediante el uso de la PAAF guiada por ecografía, para pacientes con nódulos tiroideos que sean valorados por el Servicio de Cirugía General en el Hospital del IESS de Ambato. Además, este protocolo es de beneficio para médicos especialistas en Cirugía y tratantes de pacientes con enfermedades nodulares tiroideas.

Figura 3. Algoritmo de proceder diagnóstico en pacientes con nódulos tiroideos propuesto por los autores

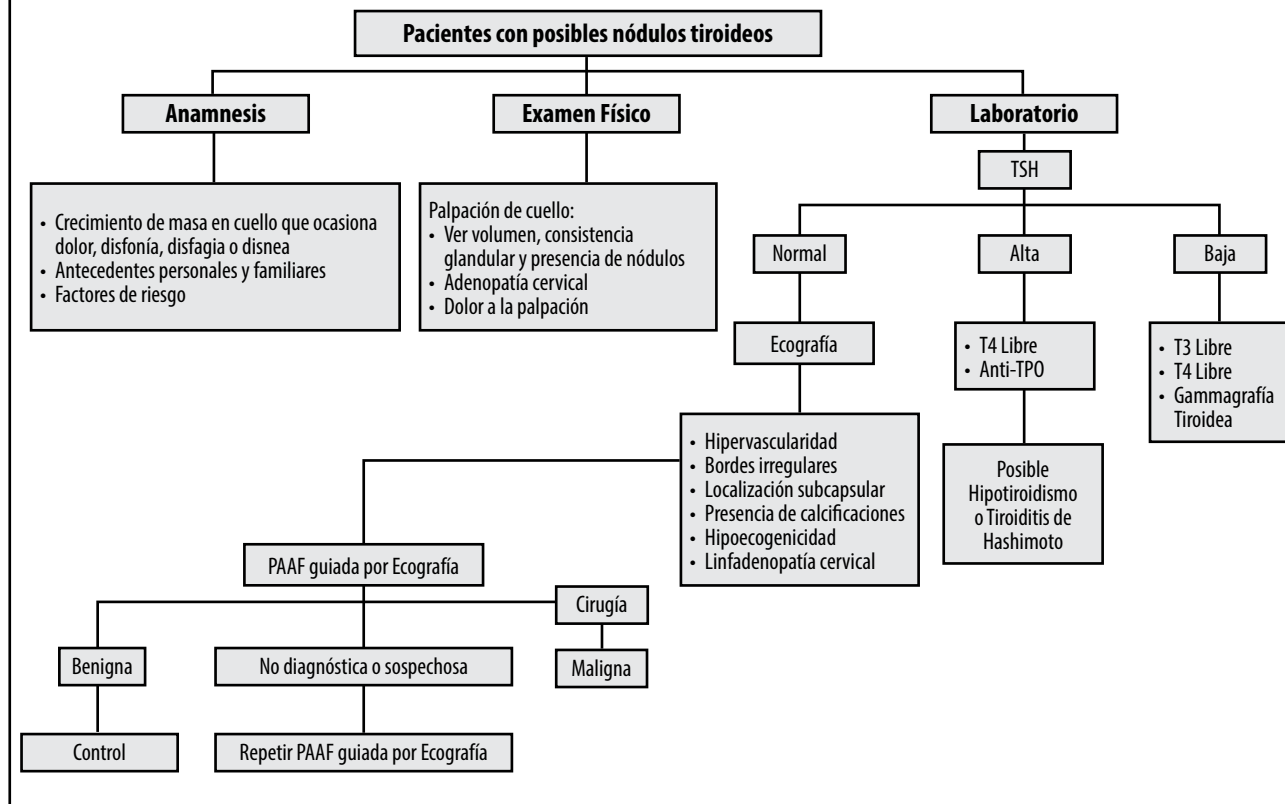


Tabla 10. Plan de acción encaminado a la aplicación del protocolo

Meta	Actividades	Beneficiarios	Responsable
Informar al personal médico-quirúrgico tratante, sobre el protocolo de actuación diagnóstico en las lesiones nodulares tiroideas mediante el uso de la PAAF guiado por ecografía.	Socializar con el personal médico del Servicio de Cirugía General del Hospital del IESS de Ambato para que reconozcan la importancia de ejecutar dicho protocolo de actuación en base a los resultados de la presente investigación. Tiempo: 90 minutos	Médicos tratantes de cirugía y Médicos residentes del servicio quirúrgico.	Autores de la investigación.
Implementar dicho protocolo de actuación en el servicio de cirugía.	Discutir en el colectivo de cirujanos las historias clínicas de los pacientes candidatos a cirugía en el preoperatorio y exigir que cumplan con los pasos del protocolo de actuación.	Médicos tratantes de cirugía y Médicos residentes del servicio quirúrgico.	Jefe de Servicio de Cirugía y Director del Hospital IESS.
Evaluar los resultados de la implementación del protocolo de actuación.	Comparando los resultados de la biopsia postoperatoria en el comité de intervenciones quirúrgicas del servicio de cirugía mensualmente.	Médicos tratantes de cirugía y Médicos residentes del servicio quirúrgico.	Jefe de Servicio de Cirugía.

Elaborado por: Dra. Karla A. Chávez García.

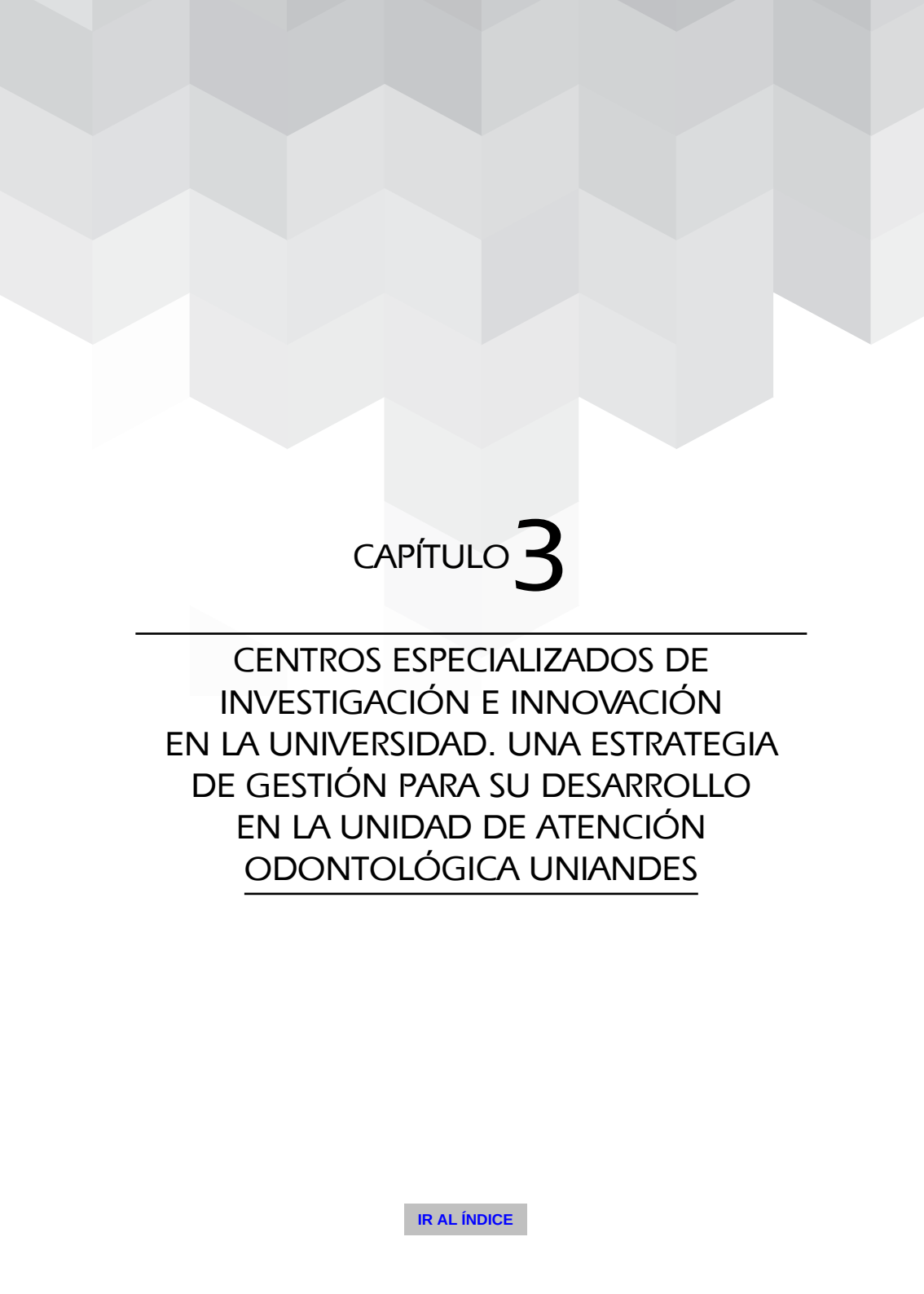
6. CONCLUSIONES

- Existe una alta incidencia de la patología nodular del tiroides, no solo en el panorama científico mundial, sino en el Ecuador, donde se ha tornado un problema de salud. El Hospital IESS de Ambato no está exento de ello, pues acuden cada día más pacientes a la consulta de Medicina y Cirugía.
- En la población estudiada en el Hospital del IESS de Ambato, la enfermedad nodular tiroidea se presentó con más frecuencia en el género femenino en el rango de edad de 41 a 50 años, con función tiroidea normal. Un grupo de pacientes no se realizó la PAAF guiada por ecografía; por consiguiente se obtuvo un porcentaje significativo de resultados dudosos.
- Se protocoliza como acción fundamental dentro de la propuesta realizar la PAAF a las lesiones nodulares de tiroides en su totalidad guiada por ecografía, haciendo énfasis en las lesiones sólidas menores de un centímetro de diámetro con calcificaciones y en el género masculino.

ANEXO

Anexo 1: Ficha de recolección de datos

I. Grupos de Edades 1. De 30 a 40 años _____ 2. De 41 a 50 años _____ 3. De 51 a 60 año _____ 4. De 61 a 70 años _____ 5. De 71 a 80 _____ 6. _____	VI. 1. PAAF guiada por eco _____ 2. PAAF sin eco _____
II. Edad: _____	VII. Resultado de la PAAF (Transcribirlo del informe)
III. Género 1. Femenino____ 2. Masculino____ 3. _____	VIII.Resultado histopatológico definitivo (Transcribirlo del informe)
IV. Función tiroidea 1. Hipertiroideo 2. Hipotiroideo 3. Eutiroideo	
V. Hallazgos ecográficos 1. Consistencia nodular: • Nódulo quístico _____ • Nódulo sólido _____ • Nódulo mixto _____ 2. Vascularidad: • Normal _____ • Aumentada _____ 3. Consistencia glandular: • Homogénea _____ • Heterogénea _____ 4. Presencia de calcificaciones • Si _____ • No _____	



CAPÍTULO 3

CENTROS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD. UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA SU DESARROLLO EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA UNIANDES

1. INTRODUCCIÓN:

Las profundas transformaciones sociales, económicas, científicas y tecnológicas, que le confieren un nuevo valor al conocimiento, elevan la responsabilidad de la Educación Superior no solo como generadora y difusora del mismo, sino por su papel en el proceso de formación de profesionales y del progreso científico técnico de la sociedad. De ahí el valor del concepto de universidad innovadora, que parte de entender la universidad como institución capaz de transformarse permanentemente, apta para atender los grandes desafíos sociales de estos tiempos y también las expectativas de sus profesores, estudiantes, trabajadores y directivos (Alarcón, 2016).

Según Wolynech (2007), el perfil innovador de la universidad coincide con la expansión de las redes de conocimientos y los sistemas de gestión académica necesitan de una adecuación a ese nuevo nivel de complejidad. Una gestión eficaz y eficiente desarrollada a través de recursos humanos preparados y de la aplicación de técnicas modernas.

Para el contexto latinoamericano, la necesidad de una universidad innovadora conectada al contexto social, también se va considerando como asunto de prioridad. Esto se evidencia en el texto *Universidad y desarrollo local: contribuciones latinoamericanas* (Núñez, J., y Alcazar, A. coordinadores, 2016).

La Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES, República del Ecuador) posee entidades educativas que la conforman, establecidas a partir de su fundación en 1997, lo cual abarca una sede matriz y siete extensiones. En particular, en la matriz, existe una Facultad de Ciencias Médicas que acoge las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería. Los egresados de la carrera de Odontología cuentan, para su formación profesional, con una moderna Clínica Odontológica (Unidad de Atención Odontológica, UAO) que contribuye a su adiestramiento y, a la vez, brinda servicios a la comunidad en sus distintos grupos poblacionales, con atención y tratamiento a una diversidad de problemas de salud bucal.

Como ocurre con la mayoría de las facultades y escuelas de Odontología, en esta carrera de UNIANDES ya no resulta suficiente la concentración única en las funciones de docencia y formación, siendo imprescindible el aporte mediante la gestión de la investigación e innovación al avance de los procesos de producción, difusión, y aplicación de conocimientos y tecnologías en materia de salud bucal.

Todo lo anterior ha conllevado a un extenso período de dedicación a la investigación, por parte de los autores de este trabajo, encaminado al planteamiento de una vía de conversión gradual de la UAO UNIANDES en centro especializado de investigación e innovación universitario.

En este capítulo se ofrecen los elementos básicos de una fundamentación conceptual del tema y se ofrece la explicación acerca de las bases normativas y estructura de la estrategia de gestión para el desarrollo de la investigación e innovación en la UAO UNIANDES.

2. LA UNIVERSIDAD Y SUS CENTROS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN

Los centros especializados de investigación universitaria han tenido una historia de creciente relevancia en los campus universitarios del mundo, principalmente en instituciones universitarias de las naciones industrializadas (Foray, y Raffo, 2014); son difundidos con conceptos como institutos de pensamiento/investigación, centros de investigación, laboratorios de ideas, unidades de ciencia y técnica, entre otros.

Es pertinente resaltar algunos de sus aspectos distintivos: son entidades organizadas con una estructura interna, personal permanente y eventual. Centros que sobrepasan los límites de la corta temporalidad y las acciones episódicas ya que mantienen una intención de permanencia, de estabilidad, trabajando en investigación de avanzada en uno o varios campos de la ciencia en función de determinadas necesidades sociales. Esa organización está muy

relacionada con el acto inicial de creación, lo cual tiene incidencia en su estructura y funcionamiento.

De tal modo, los centros especializados de investigación universitaria pueden surgir por la iniciativa de líderes científicos de estas instituciones o por iniciativa compartida de profesionales del mundo académico y empresarial o impulsados por políticas gubernamentales para determinadas instituciones universitarias o mediante iniciativas de las políticas universitarias.

Aunque en la mayoría de los casos estos centros surgen sin ánimo de lucro, es necesario conseguir financiamiento para desarrollar sus misiones relacionadas con determinadas temáticas de estudio o investigación. Tales recursos están condicionados por la estructura más o menos exigente del propio centro especializado de investigación, que busca el desarrollo del conocimiento, la investigación, resultados de relevancia tecnológica e innovativa y el progreso general en relación a un ámbito científico, tecnológico, cultural y/o social. Algunos, además de enfocarse en aportes de resultados de ciencia y tecnología para los entornos nacionales, se proyectan hacia el contexto internacional y, a partir de esos mismos resultados, generan importantes relaciones internacionales.

Atendiendo a estos requisitos formativos, los centros especializados de investigación se definen como entidades que a través de la investigación e innovación proponen políticas, líneas, programas y proyectos de investigación/innovación para responder a necesidades sociales e institucionales y cumplen funciones de intervención social frente a determinados problemas, lo que contribuye al desarrollo social en planos que pueden ir desde lo local hasta lo provincial y nacional, así como de acuerdo a lo anteriormente señalado, con proyección regional e internacional (Gil, 2015).

En cuanto a sus ámbitos de acción son tres los elementos que contextualizan la actividad de un centro especializado de investigación en las universidades: la investigación e innovación para generar resultados generales de ciencia y tecnología (Foray y Raffo, 2014), el

planteamiento de propuestas de soluciones concretas, conectadas con los sectores público y privado, y la generación de estrategias de comunicación para contactar e interesar a la opinión pública y de muchas instituciones, en particular a los gobiernos, sobre los alcances de su labor investigativa/innovativa (Mowery y Ziedonis, 2015).

Los centros especializados de investigación universitaria nacen desde las instituciones de educación superior, pasan por el acercamiento y relaciones estrechas con instancias gubernamentales e instituciones sociales y casi siempre aseguran un mayor éxito de sus resultados en ciencia y tecnología desplegando fuertes vínculos interinstitucionales a nivel nacional e internacional (Litan, et al, 2008). En este sentido se considera que la U.A.O posee variados requerimientos para optar por esta categoría y favorecer no solo los procesos formativos, sino también elevar la investigación científica y la innovación a planos superiores de desarrollo dentro de la universidad, y para su inserción en la sociedad donde exista un cierre del ciclo, por lo cual se hace necesario gestionar, de una manera adecuada, este rubro para su desarrollo en el contexto universitario ecuatoriano y en la U.A.O.

3. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: SU CONCEPTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN EN ENTORNOS UNIVERSITARIOS Y DE SUS CENTROS ESPECIALIZADOS

Desde su surgimiento histórico en el contexto de la industrialización de finales del siglo XIX y principios del XX, las necesidades de administración y de gestión estaban dirigidas al medio empresarial, pero en su evolución la sociedad revela la necesidad de gestionar, con carácter orientado y sistemático, muchas actividades que incluso se considerarían poco afines a la administración económica, como es el caso de la educación (Alegre, 2004; Mowery y Ziedonis, 2015; Perkmann, y Schildt, 2015).

En el contexto de la educación superior, la función de investigación/innovación no es solo un complejo dispositivo de uso de la razón y de cumplimiento de unos estatutos epistemológicos de

comunidades científicas con sus armonías y contradicciones. Los procesos investigativo e innovativo llevan consigo formas particulares de gestión en las que se funden actividades de planeación, organización, ejecución, control y evaluación de los resultados así como la retroalimentación comparativa de lo que se tenía a inicios del proceso con lo nuevo que se tiene una vez aplicado el resultado alcanzado, los conocimientos y tecnologías que se buscaron que hacen la mencionada diferencia.

Por otra parte, la gestión de la investigación e innovación requiere una actitud investigadora sobre el mismo proceso de gestión, el cual, al menos en entornos académicos, no puede reducirse a formas únicas de producción (ejemplo investigación básica vs aplicada) ni a una manera de gestionar (ejemplo, de ciencia, o de tecnología, o de innovación), sino que toma lo mejor de posibles diferentes modelos o metodologías de gestión del conocimiento y busca ser integrativa (Bueno, 2003; Cárdenas, 2013; Veliz, 2013; Toscanini, 2015).

Para mostrar cómo cambia la organización y las formas de producción de conocimiento en las actuales circunstancias de los procesos de gestión de la investigación e innovación universitarias, es importante considerar la concepción de Gibbons (2000), cuando describe dos modos de investigación que son muy pertinentes para apoyar la práctica investigativa en contextos reales de gestión. En un caso se refiere a la producción de conocimiento (investigación e innovación) de lo que denomina "modo 1 de producción de conocimiento, el cual corresponde a la investigación universitaria tradicional predominantemente individualizada y alejada de los entornos de su aplicación. En cambio, en lo que respecta al "modo 2", en este se logra mucho más que unificar a una gama diversa de especialistas para que trabajen en equipo sobre problemas, en un ambiente complejo caracterizado por redes y orientado hacia las aplicaciones que solucionen problemas de la práctica social e institucional.

En la visión ajustada a la actualidad que da Gibbons (2002), el modo 2 restaura el sentido de comunidad y cooperación en el trabajo cien-

tífico; la distribución del conocimiento se determina por las personas, no está institucionalizado y no necesariamente se debe pensar que la universidad es la única fuente que propicia la investigación e innovación. Para el "modo 2", más allá de la universidad también se detectan grupos de técnicos, ingenieros, otros académicos, que tienen una idea común, una problemática común, y de allí surgen trabajos de investigación e innovación que pueden ser útiles para ámbitos concretos, con un impacto disciplinario o también multidisciplinario. Es decir, en la actualidad, la universidad como importante agente de producción, difusión y aplicación de conocimientos y tecnologías realiza esta función de forma cooperada y, muchas veces, formando parte de redes que también es necesario aprender a gestionar.

En la literatura se mencionan diversos modelos para gestionar el conocimiento y la investigación en función de hacer innovativas las organizaciones, sean empresariales o de corte académico. Tal es el caso de la concepción sobre la necesidad de formación de capacidades críticas, que como idea en sus orígenes pertenece a Barton (1995). Según esta concepción, la creación de productos y procesos necesita la integración de una gran cantidad de conocimientos especializados y destrezas para crear capacidades propias únicas.

Estas son creadas a través de actividades y flujos de conocimientos entre varios actores. Las capacidades específicas son creadas siempre que se desarrollen cuatro factores:

- Los conocimientos y habilidades (en particular de investigación) instalados en el talento humano de la organización.
- Sistemas técnicos en los que se incluyen esos conocimientos y habilidades y que devienen conocimiento tácito predominantemente manejable por la organización.
- Sistemas de dirección de esas actividades que manejando recursos e incentivos, orientan el desarrollo del conocimiento, su utilización y control.

- Valores y normas asociados a la producción de esas capacidades que siempre actúan como reguladoras de los colectivos de investigadores y de la organización en general. Los valores y normas bien establecidos muestran las especificidades en la cultura organizacional para gestionar la producción de conocimientos y tecnologías mediante la investigación y la innovación.

Según Barton y sus seguidores (por ejemplo, Beltrán, 2013; Berleman y Haucap, 2014), las organizaciones se distinguen por la combinación de estos factores y la gestión que hacen de los mismos. De este modo se declara que gestionar estos factores (elementos intangibles) es tan importante como gestionar recursos tangibles del tipo de los recursos materiales y financieros.

Otra conceptualización en el tema la introduce Coombs (2000), bajo el título de "Prácticas de gestión del conocimiento para el desarrollo de la innovación". La conclusión fundamental, en el sentido de las ideas de Barton, es que una buena gestión del conocimiento y la investigación potencian significativamente el aporte innovador de cualquier organización que trabaja centrada en el conocimiento.

En la visión de Coombs y de los autores que defienden factores de esta posición (Conor, y Geoghegan, 2015), hay un conjunto de pilares que facilitan esa cualidad innovadora: el desarrollo de una cultura de impulso a proyectos de I+D, el aprendizaje continuo o capacitación permanente en metodologías para investigar e innovar, gestionar competencias organizacionales de los técnicos e investigadores y desarrollar transferencia de conocimiento.

Un tercer punto de vista en el tema de las relaciones entre gestión del conocimiento, de la investigación e innovación, se relaciona con el criterio de "Gestión del conocimiento para el desarrollo de la organización". Como se puede observar esta idea considera que un trabajo de desarrollo del contexto ser humano-entorno, al interior de la organización, es fundamental para impulsar conocimiento, investigación e innovación. Hay que gestionar esa relación talento humano-entorno institucional.

Tal criterio, en autores como Deroïan (2002); Eickelpasch y Fritsch (2005); Díaz (2013); Passailaigue (2014), distingue que el centro de la gestión debe desplazarse a aspectos como: la dirección por objetivos, la gestión del conocimiento y la gestión de la calidad. Se trata, entonces, de un proceder más elaborado en torno a esta trilogía. La concepción insiste en que esos tres aspectos deben utilizarse para hacer que la organización (la institución) actúe sobre dos importantes elementos: la relevancia y la retroalimentación.

El tema de la relevancia apunta a la no repetición, a la creatividad en la producción de conocimientos y tecnologías de la organización, lo cual acortará el camino hacia la originalidad y la ventaja en competencia en el aporte sobre todo tecnoeconómico, aunque también social. La retroalimentación, prevé la existencia de mecanismos que den seguimiento sostenido o permanente a la validez de la gestión del tipo de conocimientos y productos de tecnología que ha escogido la organización para hacer la diferencia y así crear las condiciones para mejorar esa posición de competencia.

Un cuarto esquema o concepción presenta inicialmente Know (2001) posteriormente, Gewerc (2014) bajo el título de *Modelo holístico de gestión del conocimiento*. Se pretende alcanzar una integralidad en nueve pasos que llevan gradualmente a realizar las operaciones, con el conocimiento que se utilizará en el proceso investigativo e innovador, esto es: capturar, almacenar, compartir, colaborar, recolectar, mejorar las prácticas, renovar el talento experto, crear, medir resultados y mantener o mejorar lo producido.

En este modelo se especifica que la relación gestión del conocimiento-investigación-innovación se logra en el ciclo que va desde la captura de una buena idea hasta la creación del nuevo conocimiento, comprobando efectividad mediante su aplicación, lo que le convierte en conocimiento accionable que agrega valor. Como podrá apreciarse, en los cuatro modos de concebir la relación de gestión conocimiento, investigación, innovación, pueden encontrarse momentos conceptuales y herramientas prácticas de utilidad.

Los autores del presente trabajo, atendiendo sobre todo a las características del contexto en el que se busca mejorar procesos de investigación e innovación, observan que en todos hay elementos rescatables y que pueden ser integrados. Sin embargo, se mantiene la opinión de que en la segunda concepción hay elementos a priorizar, como es el caso de la cultura para el desarrollo de proyectos de I + D, la capacitación continua del talento humano investigador e innovador y los procesos de transferencia de conocimientos y tecnologías que conectan a la universidad con el contexto social y comunitario.

De tal modo, este modelo ha tenido incidencia en la estructuración de la estrategia de gestión que se expone a modo de resultado en la siguiente sección.

4. FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA UAO

Los fundamentos normativos descansan en el modelo planteado por Gómez, C. (2015). Como resultado de esta consulta, el autor de la tesis pudo constatar los aspectos básicos de objetivo general, dimensiones, relaciones y repercusión sobre toda la función de investigación de la universidad que contiene el modelo en cuestión. Estos cuatro aspectos sintetizan que el objetivo definido es: "contribuir al desarrollo de la función de investigación en la UNIANDES, desde la conceptualización, representación y proyección de dimensiones y relaciones de la actividad de investigación correspondientes a su contexto institucional y necesidades de vínculos más efectivos con su entorno social" (Gómez, C., 2015).

En el modelo se definen cuatro dimensiones principales para conceptualizar la función de investigación y proyectar los procesos de desarrollo en UNIANDES. Estas son: "capacidad preinnovativa universitaria", "gestión de proyectos", "gestión de la información de apoyo a la investigación" y "transferencia de conocimientos y tecnologías universidad – sociedad" (Gómez, C., 2015:97). Una quinta

dimensión se refiere a un “Plan institucional de implementación del modelo teórico para el desarrollo de la función de investigación en UNIANDES” (Gómez, C., 2015:97).

La estrategia que se propone para el desarrollo de la gestión de investigación e innovación en la UAO se caracteriza por la estrecha relación que se establece entre los componentes que la estructuran, en particular sus etapas como un sistema, que contribuye a resultados científicos incluida la producción científica, su difusión y aplicación, con lo cual se constituye en centro especializado de investigación universitaria que aporta a la atención y solución de problemas de la relación salud – enfermedad odontológica a nivel comunitario, atendiendo a la articulación con la formación.

Los autores conciben la estrategia de gestión para el desarrollo de la investigación e innovación en la UAO con la participación de docentes tutores y estudiantes en proceso de prácticas preprofesionales. Se constituye en una secuencia integrada de acciones y procedimientos seleccionados y organizados para la implementación de la investigación, tanto generativa como formativa, y los diversos momentos de un proceso de gestión como es la planeación, la organización, el control y la evaluación. Al ser la UAO un contexto de actuación de la carrera, la estrategia diseñada también contribuye al desarrollo de la investigación en la carrera de Odontología.

El objetivo de la estrategia: contribuir al desarrollo de la investigación e innovación en la UAO a través de la identificación de las condiciones para su transformación como centro especializado de investigación universitaria.

Las características de la estrategia de gestión responden a los procesos internos de desarrollo de la UAO y a la proyección de servicio socio-comunitario mediante el desarrollo de la investigación:

Pertinencia: se expresa en su capacidad para orientar a los directivos de la UNIANDES hacia la investigación de problemas–temas priorizados, dadas las características predominantes del cuadro

epidemiológico de salud, que requieren de la investigación para su solución en el contexto comunitario.

Flexibilidad: se concibe de manera que, tanto las acciones presentes en las distintas etapas como los instrumentos que se utilizan para la recolección de la información, puedan variar en la medida en que cambie el entorno institucional del desarrollo de la carrera de Odontología y del conjunto de demandas del entorno. En línea con esto, se incluye la etapa de retroalimentación y control que facilita el perfeccionamiento constante.

Estructuración lógica: se expresa mediante un sistema de acciones estructuradas por etapas estrechamente relacionadas entre sí, lo que posibilita que unas a otras se complementen y funcionen armónicamente con carácter de sistema.

Contextualización: todos los elementos (sobre todo en lo referido a su etapa de implementación) se ajustan a la realidad actual de transformación de la función de investigación de UNIANDES, signada por la puesta en práctica de una estrategia de gestión para su desarrollo.

Posibilidad de generalización: las acciones de implementación para el desarrollo de la función de investigación en UNIANDES, puede aplicarse con sus adecuaciones a otros centros especializados de la propia institución que contribuyen a los procesos de formación integral.

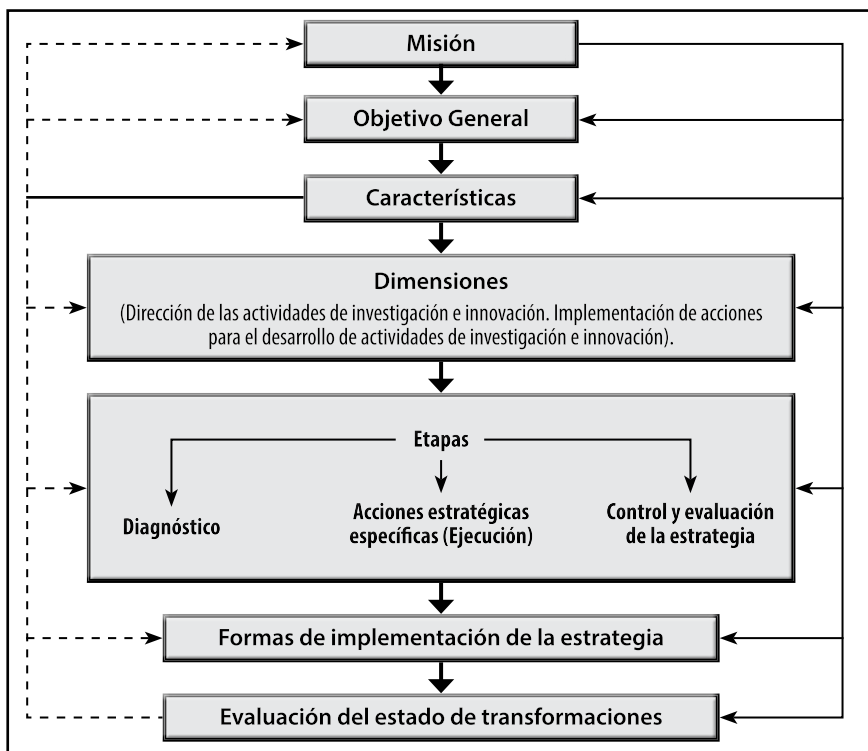
Carácter participativo: se posibilitan las interrelaciones de los sujetos, en las diferentes etapas que contribuyen al desarrollo de la función de investigación en la UAO. Se refiere, en este caso, a directivos de la carrera, directivos de la UAO, docentes en calidad de tutores y estudiantes que realizan las prácticas de clínica.

Su proactividad: la estrategia se ajusta a los posibles cambios en las tendencias generales y específicas de la función de investigación universitaria, tanto en lo referido a las definiciones de la normativa

y los órganos de control (lo general), la institución (lo particular) y la UAO (lo singular). Se realiza una fundamentación basada en el enriquecimiento de una teoría la cual tiene que partir de las exigencias de la práctica educativa en su unidad con la teoría, esta orienta a la práctica y esta, a su vez, sirve de impulso desarrollador a la primera. Este vínculo es, además de necesario, un reto a resolver. Es importante destacar que se realiza una introducción porque se exponen los fundamentos de la estrategia de manera precisa y concreta.

5. ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE UNIANDES

Figura 1. Representación gráfica de la estrategia propuesta.



Fuente: elaboración propia.

Las etapas de la estrategia de gestión, posibilitan la contextualización del objeto de estudio:

Diagnóstico: a partir de la aplicación de encuestas a los tutores y tutores investigadores de la COU, a estudiantes del séptimo a décimo semestre legalmente matriculados y a la Directora de la carrera de Odontología, para identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades existentes a fin de implementar la concepción pedagógica a través de la estrategia, así como la estructuración de esta última, teniendo en cuenta los criterios de los actores. Se ha considerado también incluir en esta parte el objetivo general ya que se toma en cuenta el cómo contribuir al desarrollo de la investigación en la COU creando las condiciones para su transformación en centro especializado de Gestión de investigación y la innovación universitaria.

Acciones estratégicas específicas (Ejecución): orientadas al perfeccionamiento del proceso de formación de habilidades investigativas en estudiantes de la COU en las dimensiones curriculares, atendiendo al modo de actuación profesional en la solución de problemas de salud y a la utilización del método clínico como elementos dinamizadores de este proceso.

Evaluación de la estrategia: se evalúa el desarrollo del proceso de formación de habilidades investigativas, así como las dimensiones e indicadores después de su implementación parcial.

La estrategia se diseña con la participación de los actores principales: estudiantes, profesores y autoridades de la COU en la carrera de Odontología de la Universidad Regional Autónoma de los Andes "UNIANDES"; ofreciendo solución a problemas de salud bucal, que impulsan el proceso de la investigación e innovación en Odontología y la necesidad de gestión, principios dinamizadores de la estrategia propuesta y la relación entre las distintas funciones o procesos institucionales (docencia, investigación y vínculo con la comunidad), todo lo cual se concreta en las etapas del proceso de gestión para el desarrollo de la investigación e innovación, en el cual sobresalen

el diagnóstico a través de acciones estratégicas específicas previamente planificadas y organizadas (ejecución), y la evaluación de la estrategia a partir de su aplicación en la COU.

6. ETAPAS DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA COU

6.1 Etapa 1. Diagnóstico

En esta etapa el autor realiza una caracterización inicial de la actividad de investigación e innovación en la UAO por parte de los actores involucrados (Directivo de carrera, Docentes en calidad de tutores de prácticas de clínica y estudiantes en fase de prácticas de clínica). En esta etapa de la investigación, la aplicación de métodos y técnicas empíricos facilita la caracterización diagnóstica para determinar las potencialidades y limitaciones, entre ellos se considera la aplicación de la técnica FODA para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes, como punto de partida para implementar las acciones de gestión mediante diferentes técnicas para el logro de una estructura coherente que haga posible su aplicación. Esto se hace a partir de la recopilación de opiniones y criterios de los beneficiarios implicados.

6.2 Etapa 2. Acciones estratégicas específicas (ejecución)

En esta etapa se establece la concatenación de cada uno de los procesos, para el seguimiento en función de las políticas, los lineamientos y proyectos en los cuales participen los involucrados con acciones como la formación de núcleos de investigación, dirigidas a capacidades preinnovativas, de formación de habilidades de investigación y creación de una Unidad de Transferencia de Tecnología de la UAO.

En la estructuración de Políticas (a), Líneas (b) y Proyectos (c) de Investigación, se establecen las acciones estratégicas, objetivo y operaciones para cada una de ellas:

a) Políticas de investigación de la UAO de UNIANDES

Acción estratégica

La aprobación de políticas de investigación constituye el inicio de una normativa para la ejecución de proyectos de investigación en el campo de conocimientos a desarrollar en la UAO, la que debe tener concordancia con la estrategia de planeación orientadas hacia la gestión.

Objetivo

Revelar políticas de investigación como expresión de los resultados que se van alcanzando a partir de la aplicación de la estrategia de gestión para el desarrollo de la función de investigación en la UAO.

Operaciones

1. Orientación de la actividad de investigación institucional de manera sinérgica, sistemática y participativa hacia la solución de problemas de los entornos social y universitario de incidencia de la UAO y que requieren de una respuesta científica y/o innovativa a partir de sus diferentes especialidades, en forma coherente con la misión de la carrera y la universidad y los planes de desarrollo nacional, regional y local.
2. Participación de la UAO en la estrategia de cambio de la matriz socioproductiva del país, con el desarrollo de vínculos sistemáticos entre la universidad, el gobierno, el sector empresarial y otras instituciones sociales.
3. Intervención, mediante la investigación, en la nueva estrategia de planeación y atención dental en las diferentes áreas y unidades de atención de salud en la provincia de Tungurahua, con énfasis en el desarrollo de proyectos orientados a satisfacer las necesidades detectadas en los diferentes cantones y localidades.
4. Desarrollo permanente de la cultura de investigación mediante programas de capacitación, pasantías, becas, intercambios interinstitucionales de carácter nacional e inter-

nacional, la participación en redes de conocimientos y la disposición de incentivos para el fomento de la vinculación a la investigación y la producción de resultados de docentes y estudiantes.

5. Direccionamiento priorizado de la actividad de investigación institucional hacia la divulgación y socialización de resultados en forma de publicación de artículos en revistas indexadas, libros con revisión de pares académicos y la participación en eventos científicos de carácter nacional e internacional.
6. Orientación de la Dirección de la UAO y los equipos de investigación hacia la gestión de financiamiento de la actividad de investigación, considerando toda la diversidad de fuentes existentes, como el autofinanciamiento, el aporte de fondos de instituciones usuarias y el acceso a fondos concursables de carácter nacional e internacional.

b) Líneas de investigación de la UAO de UNIANDES

Acción estratégica

Una línea de investigación es un eje temático de carácter disciplinario, multi o interdisciplinario, en el que confluyen actividades de investigación realizadas por uno o más grupo de investigadores, con resultados visibles en su producción académica y en la formación de recursos humanos y desarrollada mediante proyectos científicos y/o tecnológicos de investigación.

Objetivo

Determinar líneas de investigación en la UAO, como expresión de los resultados que se deben alcanzar a través de la aplicación de la estrategia de gestión para el desarrollo de la función de investigación en la universidad.

Se conciben dos líneas de investigación con diferentes proyectos de investigación para ser desarrolladas en la UAO, como en el contexto sociocomunitario, a partir del año 2017. A continuación se integran las líneas con proyectos de investigación e

innovación asociados en la UAO, con sus respectivas acciones estratégicas y operaciones:

Acción estratégica

La aprobación de los proyectos de investigación e innovación constituye el paso previo para la ejecución de los mismos, dentro del campo de conocimientos a desarrollar en la UAO.

Objetivo

Implementar el control de los proyectos de investigación a partir de los resultados que alcanzan a partir de la aplicación de la estrategia de gestión para el desarrollo de la función de investigación en la UAO.

Operaciones

1. Para la ejecución de un proyecto se brindará la orientación de la actividad de investigación institucional de manera directa, sistemática y participativa hacia la solución de problemas en los entornos social y universitario de incidencia de la UAO.
2. Realización de actividades de sensibilización de docentes tutores y estudiantes con la necesidad de crear proyectos de investigación que den respuesta a las demandas institucionales y del entorno social, pasadas en las líneas de investigación.
3. Presentación de perfiles de proyectos para su aprobación en el Consejo Científico de la UNIANDES.
4. Participación de los núcleos de investigación de la UAO, a través de los involucrados directos (docentes investigadores y estudiantes) de acuerdo a la programación en la unidad de tiempo.
5. Direccionamiento priorizado de la actividad de investigación institucional de acuerdo a las políticas de la institución.
6. Seguimiento y orientación de parte de la Dirección de la UAO a los núcleos de investigación, de acuerdo a lo establecido hacia la gestión del o los proyectos.

7. Nexos de la UAO con los estudiantes de la carrera desde los primeros semestres con la información de los proyectos de investigación, con el objetivo de que los estudiantes muestren motivaciones por su inclusión y la visión interdisciplinaria de los mismos.

Primera línea de investigación

Estudios orientados a enfermedades sistémicas y su relación con la Odontología.

Título del proyecto

Levantamiento Epidemiológico Retrospectivo y Estudio Diagnóstico-Clínico de Papiloma Bucal, en pacientes registrados en el Hospital de SOLCA Ambato en el periodo enero 2017 diciembre 2019.

Objetivo

Evaluar la incidencia, causas y factores de riesgo, del Papiloma Bucal por medio de un estudio clínico con levantamiento epidemiológico retrospectivo en el Hospital SOLCA Ambato en el periodo enero 2017 a diciembre 2019.

Actividades principales

- Determinar las alternativas teóricas necesarias para el desarrollo de estudios diagnóstico-clínicos del Papiloma Bucal.
- Elaborar un registro integral retrospectivo epidemiológico sobre la prevalencia e incidencia del Virus del Papiloma Humano (HPV) Bucal de pacientes que acudieron al Hospital SOLCA Ambato en el periodo enero 2017 diciembre 2019
- Diagnosticar las causas y factores de riesgo que contribuyen a la incidencia de aparición del Papiloma Bucal y los riesgos que potencialicen un cáncer oral.
- Elaborar un sistema de medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento del Papiloma bucal para los pacientes registrados en el Hospital SOLCA Ambato, en el periodo enero 2017 diciembre 2019.

Tiempo de duración

Tres años

Beneficiarios

Pacientes que acuden al Hospital de Solca-Ambato

Segunda Línea de investigación

Estudio y desarrollo de materiales y tecnologías aplicables en Odontología.

1. Título del proyecto

Reducción del índice de caries con tratamientos preventivos con láser a pacientes que acuden a la UAO en el periodo comprendido de enero 2018 a diciembre 2020.

Objetivo

Reducir significativamente el índice de caries con tratamientos restaurativos y preventivos donde exista caries pequeñas y con ciertas características clínicas en los pacientes que acuden a la UAO y desarrollar habilidades manuales con el uso de laser en los estudiantes del séptimo al décimo nivel en las prácticas preprofesionales.

Actividades principales

Elaboración de la Historia Clínica, examen clínico oral, profilaxis, eliminación de caries, restauración de los órganos dentales, fluorización, charla alimentación sana, técnicas correctas de cepillado.

Tiempo de duración

Tres años

Beneficiarios

Pacientes con caries y con ciertas características clínicas.

2. Título del proyecto

Tratamiento odontológico mediante la preparación del terreno protésico con la utilización de láser y colocación de prótesis totales y/o parciales a pacientes adultos mayores atendidos

en diferentes casas del Adulto Mayor. Periodo de enero 2018 a enero 2019.

Objetivo

Rehabilitar oralmente a los adultos mayores para devolver la función y estética así como la calidad de vida a este grupo vulnerable perteneciente a diferentes casas del Adulto Mayor de la provincia del Tungurahua y la eliminación de alteraciones bucales para la preparación del terreno protésico.

Actividades principales

Elaboración de la historia clínica, examen clínico oral, diagnóstico, tratamientos de gingivectomías (manicure de encías para aumentar el tamaño de los dientes y quitar encía al sonreír), eliminación de úlceras o fuegos que causan molestias importantes durante su etapa de cicatrización, realizar drenado de abscesos dentales, quitar lesiones en mucosa y realizar diversos cortes en la encía para exponer dientes, tratamientos periodontales (enfermedad de las encías), exodoncias, toma de impresiones, enfilado en cera, entrega de prótesis, educación bucal.

Tiempo de duración

Dos años.

Beneficiarios

Adultos mayores.

3. Título del proyecto

Tratamiento odontológico y colocación de prótesis a pacientes que acuden a la UAO con tecnología dental CAD-CAM en el periodo de enero 2018 a diciembre 2020.

Objetivo

Rehabilitar oralmente a los pacientes que acuden a la UAO UNIANDES para devolver la función y estética así como la calidad de vida con sistemas de diseño asistido por ordenador, para que puedan generar modelos con todas las características de un determinado producto.

Actividades principales

Elaboración de la historia clínica, examen clínico oral, diagnóstico, tratamientos de gingivectomías (manicure de encías para aumentar el tamaño de los dientes y quitar encía al sonreír). Uso de láser, eliminación de úlceras o fuegos que causan molestias importantes durante su etapa de cicatrización. Uso de láser, realizar drenado de abscesos dentales, quitar lesiones en mucosa y realizar diversos cortes en la encía para exponer dientes. Uso de láser, tratamientos periodontales (enfermedad de las encías). Uso de láser, exodoncias, toma de impresiones, enfilado en cera, entrega de prótesis, educación bucal.

Tiempo de duración

Tres años.

Beneficiarios

Pacientes que acuden a la UAO.

c) Primera acción estratégica. Formación de núcleo de investigación.

Perfeccionamiento del proceso de formación de núcleos de investigación relacionados con el modo de actuación profesional de los estudiantes, tutores y directivos de la UAO, a través de la propuesta del tiempo elegible: la investigación, como herramienta en la solución de problemas de salud bucal.

Objetivo

Sistematizar el dominio del modo de actuación profesional de los involucrados, y directos para solucionar problemas de salud bucal e integral, desde los fundamentos de la investigación en estomatología.

Operaciones

1. Reunión al inicio de cada semestre, con docentes y estudiantes que participan en las actividades de la UAO involucrados en los proyectos para realizar la programación a efectuarse en ese periodo.

2. Nominación del o los tutores responsables de cada proyecto investigativo e innovativo.
3. Elaboración de un Programa de Capacitación al colectivo, dirigido al desarrollo de habilidades investigativas.
4. Priorización de los temas que se consideren innovativos y elegibles dentro del tiempo de las actividades semestrales, con sesiones científicas en donde se prioricen los casos.
5. Presentación a las autoridades de la carrera los presupuestos, programas y tiempos de los diferentes proyectos para su ejecución.
6. Implementación del tiempo electivo de inicio y terminación de cada proyecto.
7. Participación en eventos científicos a nivel local nacional e internacional con los resultados de los proyectos aprobados en el programa en la UAO.

d) Tercera acción estratégica. Formación de habilidades de investigación

El perfeccionamiento del proceso de formación de habilidades investigativas relacionadas con el modo de actuación profesional de los estudiantes de la UAO, a través del desarrollo de diferentes asignaturas del nuevo rediseño curricular de la carrera de Odontología. A partir de las bases teóricas analizadas, de la concepción pedagógica propuesta y de los criterios de profesores y estudiantes, se evidencia el reconocimiento general de la necesidad del diseño de programas de las asignatura relacionadas con el eje de investigación en el currículo, el cual se imparte a lo largo de la carrera, con asignaturas definitorias en el período de séptimo a décimo semestres, lo que implica el desarrollo gradual del modo de actuación en la solución de problemas de salud bucal en su relación con los objetos de trabajo, a través de las etapas identificadas y definidas en la investigación.

Objetivo

Perfeccionar el proceso de formación de habilidades investigativas relacionadas con el modo de actuación profesional de los estudiantes de la UAO.

Operaciones

1. Diseño de los programas de las asignaturas del eje de investigación a lo largo del currículo, fundamentado en las etapas identificadas para el desarrollo del proceso de formación de habilidades investigativas, sustentado en el modo de actuación y la solución de problemas de salud y dinamizado por el método clínico.
2. Establecimiento de nexos entre los programas de las asignaturas del eje de investigación a lo largo del currículo y el desarrollo de proyectos y líneas de investigación que tiene planificado la UAO a partir del séptimo semestre, cuando inician las prácticas preprofesionales.
3. Concreción del proceso de formación de habilidades investigativas en el contexto educativo de formación en la carrera de Odontología.

Los autores entienden por problematizar el proceso de formación de habilidades de investigación, la percepción de contradicciones esenciales en el contexto de la actuación profesional del estudiante de Odontología, en el cual deben ser tomadas en consideración las siguientes operaciones: 1) observar la realidad que debe ser investigada en la comunidad estableciendo relaciones de buena salud o no del aparato estomatognático; 2) describir el aparato estomatognático de la salud bucal; 3) comprobar la realidad de la salud oral de la población, identificación de contradicciones y planteamiento de problemas científicos en el campo de la Odontología.

e) Cuarta acción estratégica. Formación de capacidades preinnovativas

El concepto "capacidad preinnovativa universitaria" constituye una contribución conceptual con una visión más social de la investigación e innovación y del proceso de preparación de condiciones sociales e institucionales para su desarrollo. Su aplicación a la presente investigación se justifica dado que la conversión de la UAO en centro especializado de investigación universitaria demanda como paso previo un período de acu-

mulación de condiciones que aseguren un salto cualitativo en investigación e innovación.

Objetivo

Implementar el seguimiento al desarrollo de la investigación/innovación para asegurar las condiciones en la actividad de ciencia, tecnología, investigación e innovación.

Operaciones

1. Proyectar condiciones de desarrollo en la UAO para su conversión en un centro de investigación e innovación en el contexto universitario.
2. Presupuestar la existencia de una infraestructura requerida en equipos e insumos.
3. Buscar el posicionamiento de determinada fortaleza multi e interdisciplinaria que asegure resultados de solidez y novedad, de conocimientos en el campo correspondiente a la Odontología.
4. Incorporar el trabajo en redes de conocimientos en el área de la Odontología a nivel nacional e internacional.
5. Trabajar por la posesión de una base de conocimientos propios (registrados o patentados) pero que puedan conducir a la creación de diseños de productos, procesos, y sistemas renovadores.
6. Organizar las condiciones (áreas) de producción y/o servicios con capacidad para el escalado de los resultados cognoscitivos hasta la condición de prototipos de productos o modelos de servicios dentro de la propia institución.

f) Quinta acción estratégica. Creación de una Unidad de Transferencia de Conocimientos y Tecnologías

Se trata de una proyección estratégica de interrelación social y comunitaria para convertir a la UAO en un centro activo en la detección y satisfacción de necesidades y demandas de los entornos nacional, regional y/o local. Este enfoque busca beneficiar a la sociedad pero también persigue la captación de ingresos para la propia UAO.

Objetivo

Establecer las condiciones de una estructura de intermediación que ofrezca a la UAO posibilidades de operar con conocimientos generados y que también ayuden a detectar y satisfacer las necesidades y demandas.

Operaciones

1. Facilitar la transferencia a instituciones de la sociedad de los resultados de investigación generados en la UAO.
2. Promover el desarrollo de la salud bucal en el nivel regional y local con la aplicación de los resultados de investigación que se van obteniendo en los distintos proyectos.
3. Reclutar estudiantes y graduados universitarios y trabajar en la estimulación de sus aportes.
4. Generar ingresos y protección por los resultados de investigación e innovación.
5. Generar nuevas fuentes de ingresos para la UAO y los investigadores mediante la investigación por encargo, los trabajos de consultoría y las donaciones de dineros y equipos.
6. Buscar el apoderamiento de los servicios de propiedad intelectual de investigación en la UAO.

6.3 Etapa 3. Control y evaluación de la estrategia de gestión

Esta etapa permite establecer las tendencias de cómo se comportará el proyecto que se ejecuta, siendo imprescindible marcar la diferencia con la retroalimentación, porque los resultados que se seleccionen para dar a conocer en las sesiones científicas mensuales de seguimiento y las semestrales, se les brindará un trato preferencial a los que sobresalgan para ser utilizados en las diferentes jornadas a través de las comisiones de trabajo permanente para jornadas científicas estudiantiles y trabajo para congresos científicos de parte de los docentes, aspecto vital para el perfeccionamiento curricular de la carrera para garantizar su pertinencia y sostenibilidad en el tiempo.

Desarrollo de sesión científica semestral de la Unidad de Atención Odontológica UNIANDES

La evaluación está diseñada como proceso consciente, intencionado y dirigido a la solución de problemas prácticos, de forma sistémica y sistemática donde la actividad cognoscitiva permita a los sujetos actuar sobre los diversos objetos de trabajo de manera interactiva para transformarlos.

Atendiendo a los antecedentes anteriormente señalados, el Director de la UAO convocará a todos los profesores investigadores, tutores y estudiantes a la sesión científica que debe constar en el plan de actividades al inicio de semestre para la planificación e informes de gestión, con la realización de un proceso de capacitación integral de manera imprescindible con los alumnos que ingresan a séptimo semestre que es el inicio de las prácticas preprofesionales.

Además se revisarán los temas identificados para trazar una hoja de ruta en el desarrollo de la capacitación:

- La investigación científica: determinaciones para su desarrollo según SENESCYT y UNIANDES. Modelo para el desarrollo de la función de investigación de UNIANDES.
- La gestión de la información como apoyo a la investigación científica contemporánea.
- Preparación y publicación de resultados de la investigación científica: las publicaciones científicas.
- Fundamentos para el trabajo en redes de conocimientos.

En ella se valoran los resultados de la implementación de las acciones de la estrategia en aras del perfeccionamiento continuo del proceso de gestión relacionada con el modo de actuación profesional y al posibilitar la instrumentación de cambios para el logro del objetivo propuesto.

La planificación de la evaluación se realiza por el claustro de profesores, que determina, a partir de los resultados del diag-

nóstico integral de los estudiantes de la carrera, los objetivos a lograr en el proceso de formación según las etapas identificadas, los resultados esperados, la determinación de las actividades a evaluar y la selección de los métodos para medir la efectividad de la estrategia. Se desarrollará al inicio de cada semestre. Los proyectos que abarquen más tiempo del establecido serán motivo de análisis profundo al inicio de la sesión científica del semestre próximo.

Sesión científica mensual de análisis de casos clínicos

Se propone utilizar la evaluación frecuente y sistemática, en la que se controle, en lo fundamental, el desarrollo de las acciones y operaciones del modo de actuación y solución de problemas de salud bucal e integral como herramienta para la solución de problemas estomatológicos.

El análisis de casos clínicos se realiza en sesión científica mensual para definir tendencias de comportamiento en las patologías más frecuentes que presenta la población atendida sistemáticamente en la UAO, así como a proyectar los protocolos de atención y tratamiento de las mismas.

La evaluación parcial se realizará con una sistematicidad mensual y la evaluación final de este proceso de estudio de casos clínicos se realizará al final del curso y a partir de este se comprobará el logro del objetivo de detección de patologías, así como el nivel de efectividad de los protocolos de atención y tratamiento que se aprueben y apliquen durante el semestre en curso, así como la constitución de proyectos de investigación orientados a enfrentar y solucionar problemas determinados de salud oral detectados en los entornos social y comunitario en sesiones científicas convocadas para el efecto.

Comisión de trabajo permanente para el desarrollo de Jornadas Científicas Estudiantiles

La participación sistemática de los estudiantes en el estudio y solución de casos clínicos sobre patologías predominantes

en el entorno social de referencia de la UAO generará, inevitablemente, una organización en la respuesta terapéutica de las mismas en forma de proyectos de investigación.

Los resultados parciales y finales de ese proceso requieren de un marco de estudios y debates sobre problemas de salud oral con participación activa de los estudiantes y esto permite concebir la organización con carácter oficial de las Jornadas Científicas Estudiantiles de la UAO, actividad de carácter anual en el mes de abril, donde se exponen los mejores estudios, investigaciones y sus resultados. El desarrollo de esta actividad sería, además, el ámbito inicial para definir el curso posterior de esas investigaciones, a modo de continuidad de los propios proyectos que las contienen o la aprobación de nuevos proyectos para su continuidad, así como los otros niveles de presentación de sus resultados, como es el caso de las Jornadas Científicas Estudiantiles de la UNIANDES, las cuales se desarrollan durante el mes de julio también con carácter anual, así como eventos nacionales e internacionales en el área de la salud en general y la Odontología en particular.

Los temas a abordar en estas Jornadas Científicas Estudiantiles se relacionarán con las Líneas de Investigación sugeridas en esta estrategia. Los profesionales en formación (estudiantes) dedicados al trabajo en la UAO, para el cumplimiento de sus metas de las prácticas preprofesionales deben realizar sus trabajos de investigación para estas Jornadas, como agentes portadores de información científica y estrategias de salud bucal, lo cual tiene gran importancia para la solución de los problemas y metas de salud oral definidos en el ámbito social de acción de la UAO y que tienen relación con las proyecciones del Ministerio de Salud Pública.

Comisión de trabajo permanente para la participación de docentes investigadores en congresos científicos

Los resultados del análisis realizado por los núcleos de investigadores a través de las diferentes sesiones científicas, serán

presentados a la Dirección de Investigación de la Universidad en el tiempo previsto para su análisis y aprobación; se desarrollarán reuniones y consultas dirigidas a la valoración de los documentos y propuestas por parte de los docentes investigadores.

La aprobación de cada trabajo debe seguir las premisas y determinaciones para su desarrollo según la SENESCYT y la UNIANDES, debiendo responder a la existencia de problemas científicos conectados con la definición de necesidades y demandas sociales. Estos trabajos de docentes expresan los resultados más relevantes del desarrollo de los proyectos de investigación, los hallazgos y las posibles determinaciones de protocolos de atención odontológica que se obtengan del estudio, las conclusiones deben ser específicas, precisas y claras, relacionadas con el problema y los objetivos planteados.

Esta comisión, de manera obligatoria, debe proyectar el curso de acción de la UAO para presentar trabajos en los eventos científicos de UNIANDES y otras universidades, así como ante los organismos de dirección de salud a nivel local, regional y nacional, lo que también constituiría motivación para destacada participación en los eventos internacionales. Algunas consideraciones hacia esta actividad en la UAO son:

- Demostrada experiencia de los tutores-investigadores que desarrollan sus tutorías en la COU; además, tienen dominio del estado del arte del objeto de estudio con el cual se relacionará la línea de investigación.
- Disponibilidad de recursos para su desarrollo.
- Amplitud adecuada en la definición de los trabajos investigativos en relación con las líneas de investigación.

Finalmente, se considerará que los proyectos que respondan a las líneas de investigación serán seleccionados para ser presentados en eventos científicos por lo que deben tener estabilidad en el tiempo.

La importancia de los trabajos seleccionados radica, pues, en que los mismos garantizan la continuidad del desarrollo de la investigación científica de la UAO, al mismo tiempo que representan un punto de apoyo eficaz en la sistematización de los conocimientos acumulados en un tiempo determinado, lo que podrá establecer las áreas de resultados científicos en las que la UAO puede mostrar sus fortalezas que la identificarían como Centro Especializado de Investigación Universitaria.

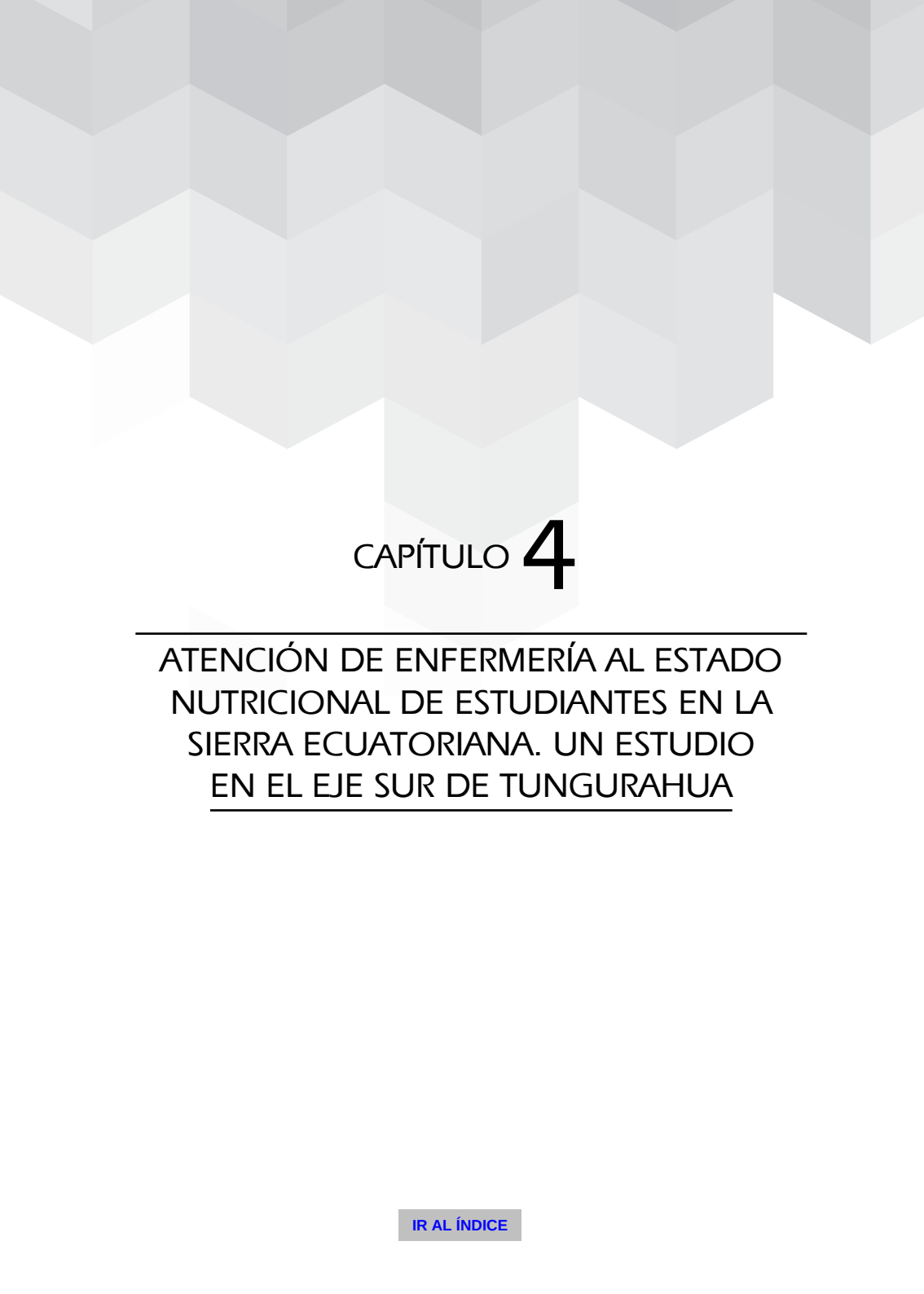
7. CONCLUSIONES

Esta investigación se orientó al diseño de una estrategia de gestión de la investigación e innovación para impulsar el desarrollo de la investigación en la UAO. Este resultado se inscribe en un proceso de atención general hacia esta función universitaria que tiene lugar a nivel institucional en toda la UNIANDES.

La sistematización de la teoría se complementó en varios aspectos: con el estudio de las experiencias históricas de desarrollo de la investigación universitaria, de las concepciones más importantes que han valorado esas experiencias, de los elementos del discurso y la normativa en el contexto específico de la educación superior ecuatoriana, así como con la valoración de criterios sobre las especificidades de los centros especializados de investigación universitaria y la reflexión sobre conceptos relacionados con la gestión de la investigación que permiten una mejor comprensión de la investigación como función universitaria.

Específicamente, en el caso de un concepto de gestión de la investigación universitaria, en la tesis se asume como un proceso que contempla momentos de planeación, ejecución, control y evaluación y que abarca actividades como la gestión de proyectos, la creación de capacidades y habilidades para la investigación, así como la captación de necesidades y demandas del entorno y la realización de transferencia de conocimientos.

El diagnóstico situacional realizado sobre la investigación en el contexto de la UAO, aunque no desplegado en este capítulo, permitió revelar una información de alta fidelidad en cuanto al estado actual de la actividad de investigación de este centro especializado. Este diagnóstico abarcó el criterio de directivos, docentes y estudiantes que desarrollan su actividad educativa y de investigación vinculados a la UAO y permitió revelar la necesidad de una propuesta de estrategia de gestión que pueda impulsar cambios cualitativos en la actividad de investigación para así alcanzar para la UAO la condición de centro especializado de investigación, lo cual complementaría su papel actual orientado, predominantemente, a la formación.



CAPÍTULO 4

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDIANTES EN LA SIERRA ECUATORIANA. UN ESTUDIO EN EL EJE SUR DE TUNGURAHUA

La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal (OMS, 2017).

1. INTRODUCCIÓN

En cualquier ámbito de la vida, el mundo de hoy demanda retos; la salud no se encuentra exenta de ellos y es deber de cada individuo pero también de cada profesional de la salud aportar cada día en busca de mejoras en bien de la salud del paciente.

Cada día, el rol del enfermero se hace más extenso y palpable y lo que en un inicio fue, hoy se extiende a áreas tan trascendentales como la investigación.

La participación del personal de enfermería en investigación ha cambiado espectacularmente en casi 170 años y se debe reconocer que puede ser prometedora en este siglo XXI. Se podría comenzar hablando de la investigación en enfermería por los años de Nightingale, en el siglo XIX, pero es a partir de las décadas de 1930 y 1940 que esta comienza a despegar hasta, aproximadamente, 1970. A partir de esta fecha y hasta 1990, un número creciente de estudios enfermeros se centró en los problemas clínicos, con resultados que tuvieron un impacto directo en la práctica.

La investigación clínica sigue siendo un punto cardinal en el siglo XXI en cualquiera de las ramas de la salud. A este equipo se suma la enfermería, con el objetivo de desarrollar una práctica enfermera basada en la evidencia. Hacer un análisis desde sus inicios permite identificar los logros alcanzados y comprender la necesidad de seguir investigando para determinar la mejor evidencia de investi-

gación a utilizar en la práctica, de acuerdo a las problemáticas existentes en cada área de salud.

Según Grove, Gray, & Burns, 2016; Brown, 2009; Melnyk & Fineout-Overholt, 2005, existe una nueva concepción de la enfermería en el siglo XXI, apoyada en el desarrollo de una base de conocimientos científicos, capaz de permitirle a este grupo de profesionales implementar una práctica basada en la evidencia.

Esta concepción coincide con la misión del *National Institute of Nursing Research* (NINR), la cual consiste en "apoyar la investigación básica y clínica para crear una base científica para el cuidado de los individuos durante su vida, –desde el tratamiento de pacientes durante la enfermedad y la recuperación hasta la reducción de riesgos de enfermedad y discapacidad–, la promoción de estilos de vida saludables, la promoción de calidad de vida en enfermos crónicos y el cuidado de individuos terminales (National Institute of Nursing Research [NINR], 2009).

Según la *American Association of Colleges of Nursing*, 2006, para garantizar una investigación eficaz en enfermería la disciplina debe:

- crear una cultura de investigación,
- proporcionar programas educativos de gran calidad (diplomatura, másteres, doctorado centrado en la práctica, doctorado centrado en la investigación y posdoctorado) para preparar una población activa de investigadoras enfermeras,
- desarrollar una infraestructura de investigación sólida,
- obtener fondos suficientes para investigación básica (American Association of Colleges of Nursing [AACN], 2006).

Cada día se hace más necesaria la investigación en enfermería debido a que permite generar conocimientos sobre educación, administración, servicios sanitarios, características y roles en esta profesión. Los hallazgos de estos estudios influyen indirectamente en la práctica enfermera y, por tanto, se añaden al cuerpo de conocimientos enfermeros.

Dentro de los aspectos más relevantes que justifican la investigación se encuentra que:

- estas permiten aportar experiencias de aprendizaje de alta calidad a los estudiantes de enfermería,
- los enfermeros pueden desarrollar y perfeccionar los mejores métodos para prestar educación enfermera a distancia,
- se requieren estudios de administración y servicios de salud de enfermería para mejorar la calidad asistencial, los resultados en los pacientes y la rentabilidad del sistema sanitario,
- los estudios de los roles de las enfermeras y la enfermería podrían influir en la calidad de la asistencia, la productividad, la satisfacción y la conservación del puesto de trabajo de estos profesionales.

En esta etapa de cambios en la profesión de enfermería, se hace necesario realizar mayor número de investigaciones para determinar formas eficaces para trabajar con evidencia en la gestión de los cuidados. Este tipo de investigación podría tener un gran impacto en la calidad de la atención y conseguir que cada vez más enfermeros que asisten a los pacientes y a sus familias utilicen este método de cuidados basados en la evidencia (Grove, Gray, & Burns, 2016).

Conseguir estos objetivos requiere valorar críticamente, sintetizar y aplicar la evidencia de investigación que proporcionan la descripción, la explicación, la predicción y el control de fenómenos en la práctica clínica, cuatro puntos que serán detallados a continuación:

- a) **Descripción:** la descripción permite identificar y comprender la naturaleza de los fenómenos enfermeros y, en ocasiones, sus relaciones (Chinn & Kramer, 2008). A través de la investigación, los enfermeros pueden:
 - describir lo que existe en la práctica enfermera,
 - descubrir información nueva,
 - promover la comprensión de las situaciones,
 - clasificar la información que se va a utilizar en la disciplina.

Este tipo de investigación centrada en la descripción es considerado un trabajo preliminar básico para estudios que proporcionarán una explicación, predicción y control de los fenómenos enfermeros en la práctica.

b) **Explicación:** la explicación aclara las relaciones entre fenómenos e identifica las razones por las que se producen ciertos acontecimientos. La investigación centrada en la explicación proporciona los siguientes tipos de evidencia, básicos para la práctica:

- la determinación de los datos de evaluación (datos subjetivos de la historia clínica y datos objetivos de la exploración física) que deben reunirse para abordar la necesidad de salud de un paciente,
- la relación de los datos de evaluación con un diagnóstico,
- la relación de los factores de riesgo causales o las etiologías con la enfermedad, la morbilidad y la mortalidad,
- la determinación de las relaciones entre riesgos, conductas y estado de salud. Los profesionales de la enfermería pueden utilizar este conocimiento para educar a los pacientes con una enfermedad determinada y sus potenciales riesgos en la salud.

Además, las relaciones identificadas mediante la investigación explicativa aportan la base para realizar una investigación centrada en la predicción y control de fenómenos en la práctica.

c) **Predicción:** través de la predicción, se puede calcular la probabilidad de un resultado específico en una situación dada (Chinn & Kramer, 2008). Sin embargo, la predicción de un resultado no permite, necesariamente, modificarlo o controlarlo. A través de la predicción se identifica el riesgo de enfermedad y se relaciona con posibles métodos de cribado para identificar la enfermedad.

El conocimiento generado con la investigación centrada en la predicción es básico en la práctica basada en la evidencia e incluye lo siguiente:

- Predicción del riesgo de una enfermedad en diferentes poblaciones.
- Predicción de conductas que promueven la salud y previenen la enfermedad.
- Predicción de atención sanitaria basada en las necesidades y valores del paciente.

Los estudios predictivos aíslan variables independientes que requieren investigación adicional para asegurar que su manipulación o control se traduzca en resultados satisfactorios para pacientes, profesionales sanitarios y agencias sanitarias (Creswell, 2009); (Kerlinger & Lee, 2000).

- d) **Control:** si puede predecirse el resultado de una situación, el siguiente paso es controlar o manipular la situación para obtener el resultado deseado. En atención sanitaria, el control es la capacidad de escribir una prescripción para obtener los resultados deseados. Con la mejor evidencia de investigación, las enfermeras podrían prescribir intervenciones específicas para satisfacer las necesidades de los pacientes y sus familias (Brown, 2009); (Craig & Smyth, 2007).

En general, para la sociedad, la profesión enfermera se encarga de proporcionar cuidados de alta calidad y rentables a los pacientes y a sus familias. Por tanto, la asistencia proporcionada por las enfermeras debe ser evaluada y mejorada constantemente en función de conocimientos de investigación nuevos y mejorados. Los estudios que evidencian la eficacia de intervenciones enfermeras específicas permiten efectuar cuidados basados en la evidencia que obviamente garantizarán mejores resultados para los pacientes y sus familias. Esto se traduce en que la calidad de la investigación realizada en enfermería influirá no solo en la calidad de la asistencia prestada, sino también en el poder de las enfermeras para tomar decisiones sobre asistencia sanitaria.

En los últimos treinta años, el número de investigaciones realizadas por enfermeros se ha incrementado considerablemente y ha

permitido elevar el nivel científico de este grupo de profesionales con implicaciones positivas en la descripción, explicación, predicción y control de los fenómenos en la práctica enfermera, pero es indudable que se requiere mucho más como requisito indispensable para continuar elevando la calidad asistencial.

Cuando se habla de investigación, es importante abordar los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa, los cuales se complementan entre sí debido a que generan diferentes tipos de conocimiento de gran utilidad en la práctica enfermera. En la mayoría de estudios realizados en enfermería se han utilizado métodos de investigación cuantitativa, sin embargo, la familiaridad con uno y otro tipo de investigación le ayudará a identificar, comprender y valorar críticamente estos estudios en revistas y libros.

Ambas metodologías tienen algunas similitudes y se requiere experiencia del investigador, rigor en la implementación y generan conocimientos científicos para la práctica enfermera, pero entre ellas también existen evidencias reconocidas.

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014, la investigación cuantitativa tiene como principales características que realiza planteamientos acotados, mide fenómenos, utiliza estadísticas y prueba de hipótesis y teoría, sin embargo, dentro de las características de la investigación cualitativa se encuentran que realiza planteamientos más abiertos que van enfocándose, se conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística.

Por otra parte, si se habla de bondades, aun cuando ambos métodos resultan positivos y ventajosos, la investigación cuantitativa permite generalizar los resultados y un control sobre los fenómenos; son más precisos y predictivos y permiten la replicación de la investigación; sin embargo, la investigación cualitativa se consideran de mayor amplitud y profundidad de significados, permite una mayor riqueza interpretativa y contextualización del fenómeno (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).

A partir de lo planteado anteriormente, se decide plasmar los resultados de una investigación realizada desde la Carrera de Enfermería de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNI-ANDES-Ambato) en el Ecuador, la cual fue considerada como una investigación cuantitativa, de tipo explicativa.

2. ASPECTOS CLAVES DE UNA FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL

Cuando se ayuda a un niño a tener acceso a los medicamentos y a la nutrición que necesita para crecer sano y fuerte, no solamente se incrementan sus posibilidades en la vida, sino también se reducen los costos económicos y sociales relacionados con la mala salud y la baja productividad (UNICEF, 2016). Es reconocido que el estado nutricional de los niños está intrínsecamente relacionado con su crecimiento y desarrollo en las distintas etapas de la vida, por lo que su evaluación, de forma íntegra, garantiza una mejor calidad de vida.

Es innegable que América Latina y el Caribe (ALC) se encuentran en una etapa de transición en su desarrollo. Si bien en los últimos veinte años los países de ALC han avanzado en la prevención y control de las deficiencias nutricionales, la coexistencia del hambre, la desnutrición, las deficiencias de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad continúan siendo un sensible problema debido, entre otras causas, a la falta de acceso a una alimentación saludable que provea la cantidad de nutrientes necesarios para llevar una vida sana y activa.

Lamentablemente, el crecimiento económico y una mayor apertura de América Latina y el Caribe al mercado internacional ha favorecido la ocurrencia de cambios en los patrones de alimentación, lo que ha generado que disminuya la elaboración de recetas tradicionales basadas en el consumo de alimentos frescos y sanos en el hogar, y una presencia y consumo cada vez mayor de productos enlatados y/o procesados, con baja densidad de nutrientes pero con alto contenido de azúcares, sodio y grasas. Este cambio, en el patrón alimentario ha contribuido a la persistencia de la malnutrición en todas

sus formas y a la disminución de la calidad de vida (FAO, OPS., 2017). Esta es la razón por la que, a pesar de los avances, la malnutrición por defecto en la región de las Américas se perpetúa como un problema muy serio para la salud pública.

La malnutrición es considerada como la deficiencia nutricional de mayor importancia en la población infantil de países no industrializados. Se dice que puede aparecer en cualquier edad, pero es más frecuente en la primera infancia, período en el que contribuye, en gran medida, a los elevados índices de morbi-mortalidad.

Según León Valencia, Terry Berro & Quintana Jardines, 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de un millón de niños nacen con bajo peso y 6 millones de menores de cinco años presentan un déficit grave de peso, como resultado de la interacción entre la desnutrición y una amplia gama de factores.

En el ámbito universitario, la vinculación con la sociedad, junto con la docencia y la investigación son reconocidos como los procesos sustantivos. Estos procesos, actualmente, dan un sello de identidad que diferencia a la educación superior con los demás niveles educativos y, lo más importante, permite interactuar con diferentes sectores aportando siempre en el bien de la sociedad.

Según López, 2016, la vinculación con la sociedad se basa en la intervención directa de las universidades en procesos sociales, culturales, productivos y medioambientales a través de organizadores como extensión, transferencia, interacción social, proyección social, responsabilidad social, gestión cultural y desarrollo local.

Tomando como referente que el Ecuador no queda exento de esta problemática y que las Universidades pueden jugar un papel preponderante en los procesos sociales, se decidió desarrollar la presente investigación con el objetivo de gestionar el estado nutricional de los estudiantes de dos instituciones educativas en dos sectores rurales de la región Sierra.

3. EXPLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA

Luego de un diagnóstico realizado en la Unidad de Deportes y Recreación y en la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, a partir de la observación directa, la entrevista y la revisión documental, y amparados en el convenio de cooperación con la Universidad Regional Autónoma de los Andes y en el Programa Educación para la Salud, ante la necesidad de brindar cuidados a su población, se reunieron con la citada universidad representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GADM) de Pelileo y Cevallos, respectivamente, para generar una investigación con el objetivo de gestionar el estado nutricional de los estudiantes de las citadas escuelas y que proporcionara un diagnóstico que, a posteriori, permitiera un diálogo educativo personalizado y el diseño de un material didáctico acerca de la salud de los estudiantes.

Se realizó un estudio prospectivo del estado nutricional de los estudiantes de la Unidad de Deportes y Recreación del GADM de Pelileo y de los estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos del GADM de Cevallos durante un periodo de seis meses en el año 2016. La muestra estuvo conformada por 541 estudiantes en las edades comprendidas entre 4 y 15 años de edad, seleccionados a partir del consentimiento informado de sus padres o representantes.

Los datos fueron obtenidos a partir de la anamnesis, el examen físico, las medidas de las mensuraciones y los perímetros braquiales, torácicos y abdominales con el fin de sentar las bases para:

- Levantar las fichas de Salud de niños y adolescentes de las instituciones objeto de estudio.
- Llevar las brigadas conformadas por estudiantes de enfermería con vista a evaluar el estado de salud de los estudiantes.
- Diseñar el material didáctico para brindar charlas educativas personalizadas a los estudiantes de ambas instituciones acerca de la nutrición y la salud.

El estudio, enfocado en el tema de la gestión para la promoción de la salud de los niños y adolescentes, fue aprobado por el consejo Municipal de cada uno de los cantones correspondientes, los cuales se comprometieron en el apoyo para el desarrollo del mismo.

Para clasificar a los estudiantes por grupo de edades, se tuvo en cuenta lo planteado por la Organización Mundial de la Salud:

- 0-5 años: primera infancia
- 6-10: infancia
- 11-19: adolescente

Para determinar el estado nutricional de los estudiantes, se tomó en consideración las variables bajo peso, normal, sobrepeso y obeso según los rangos de Índice de Masa Corporal, quedando definido de la siguiente manera:

- Bajo peso: $< 18.5 \text{ Kg/m}^2$
- Normal: $18.5\text{-}24.99 \text{ Kg/m}^2$
- Sobrepeso: $25.0\text{-}29.99 \text{ Kg/m}^2$
- Obeso: $> 30 \text{ Kg/m}^2$

Dichos valores fueron obtenidos a partir de la operación matemática:

$$IMC = \frac{\text{masa}}{\text{estatura}^2}$$

Donde, la masa se expresa en kilogramos y el cuadrado de la estatura en metros al cuadrado, siendo la unidad de medida del IMC en el Sistema Internacional de Unidades

$$\text{kg} * \text{m}^{-2} = \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

El núcleo familiar en el que los estudiantes conviven, fueron clasificadas según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en:

- familia nuclear: allí conviven padres e hijos (si los hay); también se conoce como “círculo familiar”,
- familia extensa: además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines,
- familia monoparental: en la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de los padres,
- otros tipos de familias: aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos, etcétera, en los que el sentido de la palabra “familia” no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad sino, sobre todo, con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros, quienes viven juntos en la mismo espacio por un tiempo considerable

Para clasificar a los estudiantes según el estado de salud, se tomó en consideración la clasificación dada por la OMS en:

- Sano: estado completo de bienestar físico y social que presenta una persona.
- Enfermo: persona que presenta alguna alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y unos signos característicos y cuya evolución es, más o menos, previsible.

Todos los resultados fueron evaluados mediante la determinación de valores porcentuales para cada una de las variables y presentados en tablas o gráficos.

4. RESULTADOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO REALIZADO

Tabla 1. Clasificación de los pacientes según género

Género	Número	Porcentaje (%)
Masculino	381	70.55
Femenino	159	29.45
Total	540	100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 1 se aprecia el predominio del sexo masculino el cual representa el 70.55 %.

Tabla 2. Distribución de la muestra según grupo de edades

Edad y sexo					Total	
Grupos de edades (años)	Masculino		Femenino			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
0-5	22	4.07	9	1.67	31	5.74
6-10	298	55.19	141	26.11	439	81.30
11-19	61	11.29	9	1.67	70	12.96
Total	381	70.55	159	29.45	540	100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2 se muestra que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un rango de edad entre 6 y 10 años, representando el 81.30 %, seguido de los estudiantes entre 11 y 19 años de edad con un 12.96 % y en un menos porcentaje los estudiantes que tienen entre 0 y 5 años de edad.

Tabla 3. Índice de Masa Corporal de los estudiantes

Rangos de IMC (Kg/m ²)	Pelileo		Cevallos		Número	Porcentaje (%)
	Nº	%	Nº	%		
Bajo peso (< de 18.5)	174	32.22	203	37.59	377	69.81
Normal (18.5-24.99)	120	22.22	40	7.41	160	29.63
Sobrepeso (25.0-29.99)	-	-	-	-	-	-
Obeso (> de 30)	1	0.19	2	0.37	3	0.56
Total	295	54.63	245	45.37	540	100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de estudiantes atendidos, el 70.37 % presenta malnutrición, aunque de ellos, solo el 0.56 % eran obesos, existiendo un predominio de los estudiantes bajo peso, representando el 69.81 %, tal y como se observa en la tabla 3.

Tabla 4. Clasificación de la familia

Clasificación de la familia	Pelileo		Cevallos		Número	Porcentaje (%)
	Nº	%	Nº	%		
Nuclear	293	54.26	216	40	509	94.26
Extensa	2	0.37	25	4.63	27	5
Monoparental	-	-	4	0.74	4	0.74
Total	295	54.63	245	45.37	540	100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 4 se observa que la composición de la familia de los pacientes refleja, en su mayoría, ser Nuclear (94.26 %), y solo un 0.74 % es Monoparental. Por su parte, existe un 5 % en el que la familia es Extensa.

Tabla 5. Estado de salud de los estudiantes

Estado de salud	Pelileo		Cevallos		Número	Porcentaje (%)
	Nº	%	Nº	%		
Sanos	215	39.82	119	22.04	334	61.85
Enfermos	80	14.81	126	23.33	206	38.15
Total	295	54.63	245	45.37	540	100

Fuente: Elaboración propia.

De la totalidad de los estudiantes, el 61.85 % resultaron presentar alguna manifestación clínica relacionada con enfermedades a nivel de diferentes sistemas de órganos.

Tabla 6. Enfermedades asociadas más frecuentes

Enfermedades asociadas	Pelileo		Caballos		Número	Porcentaje (%)
	Nº	%	Nº	%		
Parasitismo intestinal	20	9.71	44	21.36	64	31.07
Catarro común	14	6.79	24	11.66	38	18.45
Neumonías	18	8.74	11	5.33	29	14.08
Escabiosis	5	2.43	18	8.74	23	11.17
Dermatitis	3	1.46	14	6.79	17	8.25
Alergias	7	3.40	3	1.46	10	4.85
Otitis	-	-	8	3.88	8	3.88
Conjuntivitis	2	0.97	2	0.97	4	1.94
Otras	11	5.33	2	0.97	13	6.31
Total	80	38.83	126	61.17	206	100

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 6 muestra que más de la mitad de los estudiantes presenta alguna enfermedad; existe un predominio del parasitismo intestinal con un 31.07 %, aunque no se puede despreciar la presencia de afecciones respiratorias como catarro común, neumonía y otitis frecuentes, así como las afecciones de la piel, entre ellas la escabiosis y la dermatitis.

Una vez obtenidos todos los resultados, se procedió al diseño de un tríptico relacionado con la Educación nutricional y para la salud que sirviera de guía tanto a estudiantes como a padres de familia o representantes (Anexo I).

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La investigación se desarrolló durante el año 2016, teniendo como beneficiarios directos a la población infantil y adolescente de las instituciones educativas deportivas-recreativas en la Unidad de De-

portes y Recreación del GADM de Pelileo y la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos del cantón Cevallos.

Cronológicamente, se desarrollaron las actividades siguientes:

- Congregar a los estudiantes de la Carrera de Enfermería para determinar qué grupos conformarían las brigadas de trabajo.
- Conformar las brigadas y conducir las a las unidades.
- Diseñar las fichas de recolección de datos e imprimirlos.
- Explicar a los estudiantes la metodología para el llenado de las fichas y la realización del examen físico de los niños y adolescentes objeto de estudio.
- Levantar las fichas de Salud individuales de los niños y adolescentes.
- Diseñar un programa para brindar charlas educativas personalizadas acerca de la salud a los alumnos y sus representantes en cada institución.
- Realizar las charlas educativas personalizadas de salud a los representantes y a los alumnos que acudieron a la realización de las fichas.

El predominio de los estudiantes del sexo masculino se debe a que una de las dos instituciones en las que se desarrolló la investigación, es una escuela de deportes. Se debe acotar que, aun cuando las distancias entre masculino y femenino se han acortado y que no existe disposición legal de que las escuelas de este tipo deben ser solo para niños varones, la tendencia a nivel mundial es esta.

Puede sumársele, además, la alta motivación por el fútbol en el Ecuador por lo que, evidentemente, existe mayor participación de los niños, comparados con las niñas.

La práctica deportiva en estas edades proporciona múltiples beneficios a nivel físico, psicológico y social, así como en la prevención de enfermedades, tan preocupantes en la actualidad en la población infantil, como es la obesidad infantil, diabetes, etc., de modo que la práctica deportiva es fundamental en la vida de los niños y jóvenes (Pérez López, Morales Sánchez, Anguera & Hernández Mendo, 2015).

A pesar de las mencionadas ventajas de la realización del ejercicio físico, se debe tomar en consideración que, como complemento, la alimentación juega un papel primordial, y padres de familia, representantes y entrenadores, juegan un papel fundamental en la educación de los niños hacia hábitos alimenticios saludables (Sánchez Martínez, Romero Viamonte & Sandoval Torres, 2017).

A pesar de los avances obtenidos en la educación para la salud, la malnutrición continúa siendo un problema en Latinoamérica, encontrándose entre los grupos más vulnerables, los niños.

Según el *Glosario de Nutrición* de la UNICEF, el estado nutricional es considerado el estado de crecimiento o el nivel de micronutrientes de un individuo (UNICEF, 2012). En los niños y especialmente durante el primer año de vida, se hace necesario un control periódico de la salud debido a que pueden existir desequilibrios a causa del rápido desarrollo que ocurre en esta etapa y constituye uno de los elementos más importantes para la detección precoz de alteraciones nutricionales.

Tradicionalmente, la evaluación nutricional en pediatría se ha orientado al diagnóstico y clasificación de estados de deficiencia, justificado por el impacto que tienen en la morbilidad y mortalidad infantil.

Para la determinación del estado nutricional existen diferentes indicadores pero es indudable que el Índice de Masa Corporal continúa siendo uno de los más empleados debido, fundamentalmente, a su fácil aplicabilidad.

El IMC es un indicador del estado nutricional bastante confiable, que, si bien no mide la grasa corporal directamente, estudios poblacionales han demostrado que tiene una correlación con mediciones directas de la misma (Romero Viamonte, Sánchez Martínez & Sandoval Torres, 2017).

Aun cuando el Ecuador continúa en los intentos de erradicar la desnutrición, esta permanece afectando a una parte importante de la población infantil. Según nota de prensa, se dio a conocer por parte de Guillermo Fuenmayor, coordinador nacional de nutrición del Ministerio de Salud Pública que, a escala nacional la desnutrición aguda representa el 2 %, mientras que la desnutrición crónica es un problema que abarca a un 22.6 % de la población (ANDES, 2013).

Si bien es cierto que en los últimos diez años la desnutrición crónica (talla para la edad) ha mejorado en el país, disminuyendo de un 30 a un 23%, se debe reconocer que los problemas persisten.

Según Parada Rico, 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el documento *Desnutrición infantil en las Américas: cumplimiento de los objetivos del Desarrollo del Milenio realizado en el 2008*, plantearon que, dentro de las causas directas asociadas a la desnutrición se pueden citar: el consumo de una dieta inadecuada y la presencia de infecciones que interfieren con la utilización apropiada de los nutrientes. Las causas indirectas están relacionadas con el índice de pobreza e incluyen la insuficiente disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, inequidad en el acceso a los alimentos, conductas desfavorables de los miembros de la familia, falta de acceso y mala calidad de los servicios básicos de salud, falta de información y educación pertinentes.

Los resultados obtenidos en la presente investigación coinciden con los datos aportados por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2010), que hace referencia a cómo los niños del sector rural siguen en desventaja. Plantea que, a inicios de la década, cuatro de diez niños rurales padecían desnutrición y hoy

la tienen tres de cada diez, por lo que los esfuerzos más grandes de las políticas alimentarias deben centrarse en el campo para proteger a la niñez que allí habita.

Plantea, además, que la niñez de la Sierra tiene estancado el indicador de desnutrición por lo que la alerta más grande es para los niños que habitan esta región, debido a que el descenso de la desnutrición ha sido considerado prácticamente nulo en los últimos seis años. Allí habita un alto porcentaje de niños y niñas indígenas que, desde las primeras mediciones de la desnutrición, son los más afectados de todo el país (Observatorio de los derechos de la Niñez y la Adolescencia, 2010).

En un estudio realizado por León Valencia y colaboradores, también obtuvieron que, del total de niños diagnosticados con alguna forma de desnutrición, un 2,1 % tenía desnutrición aguda o actual; el 10,7 %, desnutrición crónica y global y el 21,4 %, desnutrición actual (León Valencia, Terry Berro & Quintana Jardines, 2009).

Dato curioso, el problema en Ecuador no es la falta de disponibilidad de alimentos sino la inequidad en el acceso a una alimentación adecuada ya sea por factores educativos y culturales o por factores económicos (UNICEF, 2015). Es innegable la falta de disponibilidad, acceso o incluso asistencia por parte de los pacientes a los servicios de salud, inadecuada atención pre y post natal, educación deficiente de niños y adultos y costumbres alimenticias inapropiadas.

En el Tomo I de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de la población ecuatoriana de cero a 59 años, ENSANUT-ECU 2012, publicada en el 2014, se hace referencia a que, por primera vez se comprueba que el Ecuador presenta una doble carga nutricional, es decir, que la población ecuatoriana combina altas tasas de retraso en el crecimiento y deficiencias en micronutrientes con sobrepeso y obesidad.

Muestra, además, que muchos de los indicadores presentados difieren por grupo étnico, nivel educativo, quintil de ingreso o zona

de residencia urbana/rural. Por lo que consideran necesario, desde una perspectiva de salud pública, considerar el contexto social, económico, cultural y medioambiental en que estos comportamientos tienen lugar (Freire & et.al, 2015).

De hecho, en un estudio realizado sobre "El Estado de los Derechos de la niñez y adolescencia en Ecuador 1990-2011", se realiza una retrospectiva en el tiempo sobre lo ocurrido con este delicado tema y se verifica, además, las transformaciones sucedidas a lo largo de 21 años después de la firma de la Convención de los Derechos del Niño (CDN).

El documento señala que, en dicho escenario, emergieron nuevos actores sociales, como el movimiento indígena, que propuso alternativas frente a las políticas neoliberales. Surge así, en el año 2007, Alianza País, una nueva fuerza política que llegó al Gobierno y convocó a una nueva Asamblea Constituyente con el objetivo de renovar el marco normativo y transformar el modelo de sociedad y de Estado.

En el año 2008, en el intento de fortalecer temas relacionados con la infancia, el Instituto del Niño y la Familia (INFA) deja de tener un carácter privado y pasó a ser la instancia pública responsable de garantizar la protección integral de las personas de entre 0 y 18 años y a sus familias, convirtiéndose en una conquista del movimiento a favor de la infancia.

El INFA pasó a ser una entidad adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y desde este año es la Subsecretaría de la Niñez y Adolescencia, parte de viceministerio de Inclusión Social, Ciclo de Vida y Familia. Esta nueva institucionalidad fue establecida con la finalidad de garantizar una mejor atención y calidad de los servicios a los niños, niñas y adolescentes, considerados un sector de atención prioritario por el Gobierno Nacional.

El informe de 303 páginas sostiene que a dos décadas de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, en Ecuador existe un

escenario sumamente favorable para el cumplimiento de la misma. Por una parte, los principios y disposiciones fundamentales del Código de la Niñez y Adolescencia están integrados en el nuevo marco constitucional y, por otra, existe una voluntad política de construir un sistema de protección integral para los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos (ENSANUT, 2013).

Como se puede apreciar, existe una contradicción importante entre, las condiciones existentes para lograr un objetivo y la realidad concreta de la población.

En lo referente a la obesidad, según miembros de la 69ª. Asamblea Mundial de la Salud, realizada en marzo de 2016 por la OMS, la obesidad infantil está tomando proporciones alarmantes en muchos países y supone un problema grave que se debe abordar con urgencia. En dicha reunión se abordó la problemática de que la prevalencia de la obesidad entre los lactantes, los niños y los adolescentes va en aumento en todo el mundo. Plantearon que muchos niños crecen actualmente en un entorno obesogénico que favorece el aumento de peso y la obesidad, haciendo énfasis en que el desequilibrio energético se debe a los cambios en el tipo de alimentos y en su disponibilidad, asequibilidad y comercialización, así como al descenso en la actividad física, pues se ha incrementado el tiempo dedicado a actividades de recreo sedentarias y que suponen estar ante una pantalla (Alleyne, et al., 2016).

Afortunadamente, en la presente investigación no se obtuvieron datos alarmantes en cuanto a la obesidad. Debe tomarse en consideración que la parte de la muestra trabajada pertenecía a estudiantes de escuelas de deportes en las que, evidentemente, la actividad física es prioridad dentro del campus. Sin embargo, el número de niños desnutridos sí fue significativo.

Referente al tipo de familia, los resultados obtenidos en la presente investigación son coincidentes con los de Cañón y colaboradores en el 2014, en un estudio multifactorial del estado nutricional en niños de Colombia, en el que obtuvieron que la mayoría de la

población en estudio vivía en una familia nuclear y no se encontró relación significativa con el perfil de talla, ni con el de IMC (Cañon Buitrago, et al., 2014).

Por el contrario, Cortés & Avilés, 2010, concluyeron en su estudio que los niños que viven en familias nucleares sí tienen menor índice de malnutrición, al igual que lo muestran Rodríguez Melián, Álvarez González, García Melián & Mariné Alón, 2012.

Con relación a este tema debe tomarse en consideración la procedencia de las familias, que aun cuando no fue objeto de estudio en la presente investigación, podría pensarse que, a pesar de ser familias nucleares, estas, a simple vista, son de niveles socioeconómicos bajos, lo cual podría estar relacionado con el alto índice de bajo peso obtenido en la muestra de estudio.

Otra variable considerada dentro del estudio fue la presencia de patologías asociadas.

En un escrito de la Food and Agriculture Organization (FAO), se hace referencia a la interacción o sinergismo de la malnutrición y la infección y cómo esta es la causa principal de morbilidad y mortalidad de los niños en la mayoría de los países de África, Asia y América Latina. Las infecciones virales, bacterianas y parasitarias son las que tienden a ser prevalentes, tal y como ocurre en la presente investigación y todas pueden tener un impacto negativo en el estado nutricional de niños y adultos (Latham, 2002).

En lo referente a la prevalencia del parasitismo, fue similar a los obtenidos en otros estudios realizados en el Ecuador, tal es el caso de Serpa y colaboradores, los cuales encontraron que el 57.3 % de los niños estudiados estaban parasitados. Como se había explicado anteriormente, en las zonas donde se realizó la investigación, el nivel socioeconómico es bajo, por lo que, podría ser una razón más de la alta presencia de esta afección, conjuntamente con la malnutrición (Serpa Andrade, Velecela Abambar & Balladares Renge, 2014)

Otra investigación realizada al respecto fue la de Osorio, en la que se muestra la alta prevalencia de parasitosis, en su mayoría por protozoarios en niños de 5 a 12 años en una escuela de una comunidad de Quito y que lo relaciona hasta cierto punto con el estado nutricional. En dicha investigación también se encontró que, el 16.8 % de estos niños presentaban bajo peso, 14.7 % riesgo de bajo peso, 6.3 % baja talla y un 16.8 % presentaban riesgo de baja talla. Adicional a esto, obtuvieron datos de una encuesta sobre hábitos de higiene por lo que lo asociaron con la presencia de parasitosis (Vinuela Osorio, 2014).

Otra de las afecciones frecuentes en la población objeto de estudio fueron las infecciones, entre ellas las respiratorias y dermatológicas.

Si bien es cierto que las afecciones respiratorias constituyen una de las principales causas de morbi-mortalidad durante los primeros años de vida, pero si a esto le asociamos el déficit nutricional, se estaría agravando la situación. El binomio desnutrición-enfermedad puede tornarse un círculo vicioso en el que la desnutrición se comporta como un factor de riesgo para la aparición de enfermedades y, a su vez, el niño enfermo no se alimenta de la manera adecuada.

Según la OMS, la desnutrición condiciona a alteraciones inmunológicas, por lo que constituye el segundo factor de riesgo más importante. Hace referencia, además, a que la prematuridad y el bajo peso al nacer determinan un mayor grado de inmadurez y una menor capacidad defensiva del sistema respiratorio al no recibir las inmunoglobulinas transmitidas por la madre por vía transplacentaria, lo cual incrementa en más de siete veces el riesgo de muerte por insuficiencia respiratoria aguda (Prieto Herrera, Durán Russ & Reitor Landrian, 2000).

En lo referente al tema, los resultados obtenidos coinciden con los de Paredes en el año 2015, el cual obtuvo que, respecto al sexo, los niños de sexo masculino tienen dos veces más posibilidades de presentar infecciones respiratorias agudas que los de sexo fe-

menino. ($P=0,01$; $OR= 2,68$) debido a que el varón es más sensible a la acción de los cambios y/o alteraciones del medio ambiente, que predispone a las infecciones, a diferencia de las niñas. En relación a la malnutrición, encontró que los niños malnutridos, ya sea con desnutrición o con sobrepeso, presentaban dos veces más posibilidades de presentar infecciones respiratorias que los niños eutróficos ($P= 0,03$; $OR: 2,9$) (Paredes Reyes, 2015).

Resultados similares obtuvo Jackson, quien menciona que los niños con desnutrición tienen cuatro veces más posibilidades de enfermar por infecciones respiratorias agudas que los niños eutróficos. ($OR= 4,47$) (Jackson, et al., 2013).

Otra investigación relacionada con el tema y desarrollada en el Ecuador también demostró que las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) fueron la principal causa de morbilidad con una prevalencia del 59.99 % y el sexo masculino el más afectado con un 52.1 %. El principal tipo de IRA fue la rinofaringitis, presente en un 68.2 % de los casos seguida de la neumonía con un 14.9 %. Obtuvieron además, que el 78 % de los pacientes con desnutrición presentó un cuadro de IRA y en cuanto al análisis de prevalencia se determinó que constituye un factor de riesgo con significancia estadística (Reyes, Beltrán & Astudillo, 2015).

Paredes plantea que la relación entre nutrición y función pulmonar es compleja pero que se ha demostrado que la desnutrición influye en el crecimiento y desarrollo del pulmón. Dicha interacción se hace más delicada dentro de los dos primeros años de vida y se encuentra relacionada con el desarrollo normal del pulmón y musculatura respiratoria, cuyo detrimento aumenta el trabajo respiratorio y las infecciones. Una nutrición deficiente disminuye, además, los mecanismos defensivos de los pulmones y la función de las células epiteliales de revestimiento, células secretoras de moco y la producción de IgA, lo que también favorece el riesgo de aparición de infecciones, por lo que el riesgo de infecciones respiratorias agudas es diez veces mayor en los niños malnutridos que en los que están nutridos (Paredes Reyes, 2015).

Con relación a las afecciones dermatológicas, resulta importante destacar dentro de las funciones de la piel, su acción protectora por lo que cualquier alteración en su funcionamiento o apariencia podría tener influencias negativas sobre la salud física y mental.

Por lo general, las afecciones de la piel están relacionadas con las condiciones ambientales y el nivel socioeconómico, los cuales están estrechamente vinculados con los hábitos higiénicos y educativos, por lo que esta puede ser la razón fundamental por la que se haya detectado en los estudiantes objeto de estudio, una alta incidencia de enfermedades dermatológicas.

También se debe tomar en consideración, la edad. Está demostrado que los niños son más susceptibles a enfermedades de la piel debido a que se encuentran en proceso de crecimiento, por lo que su sistema inmunitario y sus mecanismos de destoxificación no se encuentran totalmente desarrollados.

En un estudio realizado por González Fleitas, 2011, se obtuvieron resultados similares a los de la presente investigación, encontrando que el 85.72 % de la muestra estudiada presentaba afecciones dermatológicas, diagnosticándose escabiosis en un 1.58 % y el resto eran otras afecciones, entre ellas la dermatitis. Dato coincidente también de esta investigación fue que el 14.28 % de los niños con afecciones en piel presentaban rasgos de desnutrición.

Se plantea que la escabiosis y la tiña corporal se presentan, fundamentalmente, debido a la falta de higiene. Aun cuando no fue objeto de estudio en la presente investigación determinar las condiciones de aseo de los niños y su entorno familiar, sí fue evidente la falta de higiene en algunos de los niños que conformaron la muestra.

Resulta imprescindible acotar que, independientemente del tipo de infección que presente el paciente, siempre será considerado como una complicación el hecho de que presente como enfermedad asociada la desnutrición, debido a que se convierte en un círculo en el

que, la desnutrición es un factor determinante para la enfermedad infecciosa y el niño con infecciones no se alimenta bien.

Aun cuando no se han obtenido en su totalidad los resultados esperados, los autores comparten lo planteado por Sarker & Joarder, 2012, acerca de que la colaboración intersectorial en el ámbito de la promoción de salud juega un importante papel y que todos los sectores, aun cuando no sean de la salud, pueden constituir una plataforma eficaz para promover la educación para la salud.

Ya en el año 1997, el informe de la conferencia internacional Acción intersectorial a favor de la salud aprobaba la siguiente definición:

"...una relación reconocida entre parte o partes del sector sanitario y parte o partes de otro sector que se constituye para adoptar medidas respecto de una cuestión concreta con el fin de lograr resultados de salud... de una forma que resulta más efectiva, eficiente o sostenible que lo conseguiría el sector sanitario actuando a solas..." (OMS, 20-23 abril 1997).

Se dice que la salud se consigue gracias a estructuras comunitarias en las que participe la población interesada y programas integrales que involucren a diversos sectores y no solo al sanitario.

Culminada esta investigación, los autores pueden manifestar la satisfacción de haber aportado a la salud nutricional e integral de estudiantes, padres de familia y representantes de dos sectores rurales de la región Sierra del Ecuador, sin que esto implique pensar que los resultados alcanzados constituyen el fin de las acciones por realizar.

6. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos son similares en ambas poblaciones teniendo, además, como denominador común que son áreas rurales de la región Sierra del Ecuador.

Se requieren programas nutricionales en las escuelas, los cuales deben hacerse extensivo a los padres de familia.

La colaboración intersectorial en temas de promoción de salud continúa siendo un arma importante para alcanzar resultados positivos en los pacientes.

Con el objetivo de que con la Práctica Clínica basada en la Evidencia se promuevan resultados de calidad y rentables para pacientes, familiares, profesionales de la salud y el sistema sanitario en sí, resulta indispensable continuar involucrando al personal de enfermería en el mundo de la investigación.

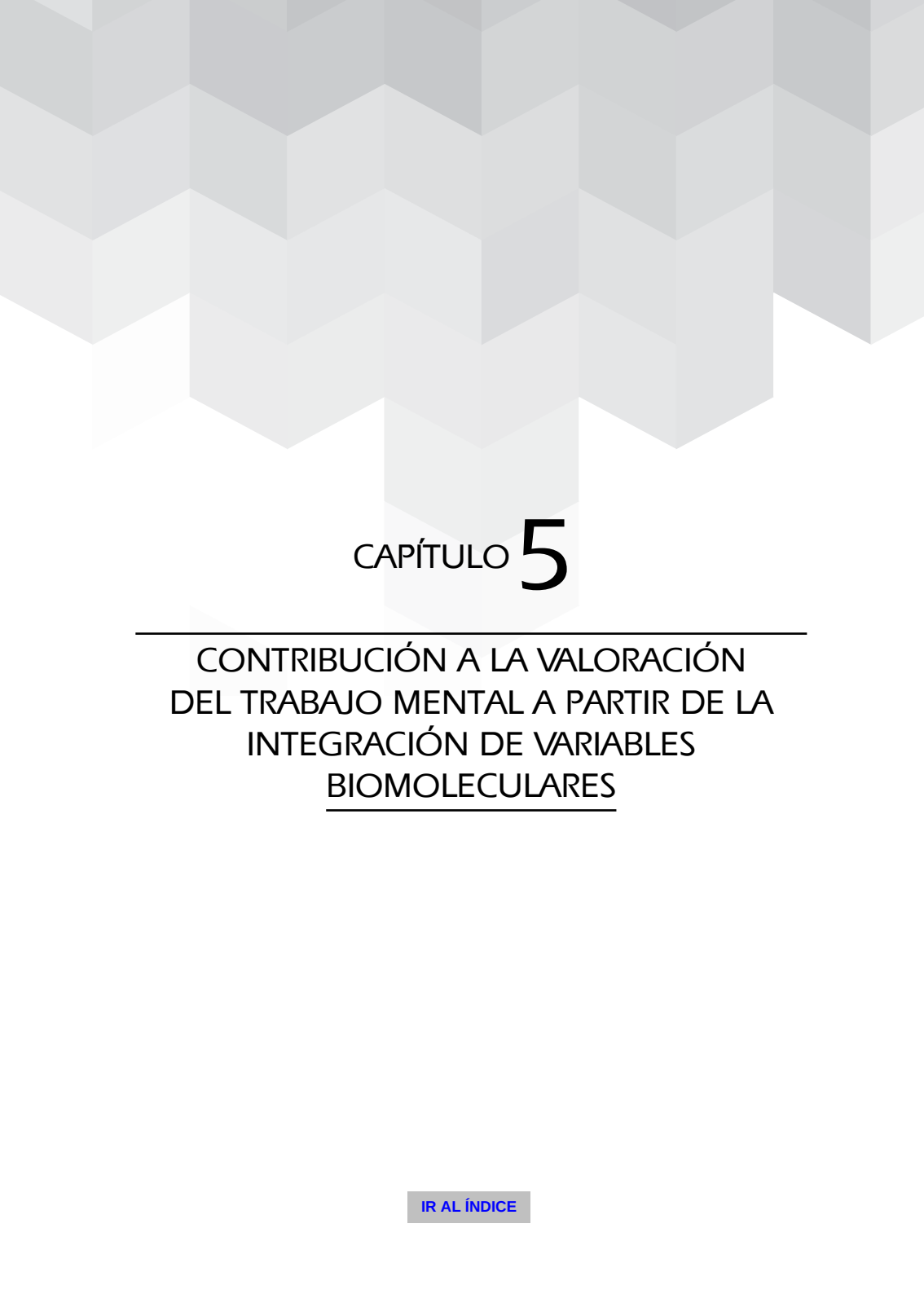
La Práctica Clínica basada en la Evidencia se desenvuelve a partir de la integración de la mejor evidencia de investigación en la experiencia clínica, lograda a través de las pruebas científicas obtenidas a lo largo de la pesquisa y las necesidades de los pacientes.

Anexo 1. Tríptico utilizado para la promoción y educación para la salud

		
DISFRUTE DE UNA INFANCIA ACTIVA Y SALUDABLE	CONSEJOS PARA LOS PADRES	PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
• Adoptar una postura correcta en los pupitres para evitar malformaciones óseas. • No jugar en lugares de peligro y así evitamos accidentes que limiten su capacidad funcional. 	• Acuda a las unidades de salud para una atención oportuna de su niño o niña. • Evite los factores de riesgo en • la casa evitando objetos punzantes a su alcance. • Hervir el agua de consumo. • Lavar con abundante agua las verduras y frutas antes de consumirlas.	• Material utilizado en las charlas educativas personalizadas para promocionar la salud en la Unidad Educativa “Pedro Fermín Cevallos” perteneciente al cantón Cevallos.

Anexo 1. Tríptico utilizado para la promoción y educación para la salud

RECOMENDACIONES PARA MANTENER UNA ADECUADA SALUD HIGIENE ES SALUD • Bañarse diariamente y después de hacer deportes y jugar. • Lavarse las manos cada vez que coma algún alimento y después de hacer sus necesidades fisiológicas. • Secarse bien los pies después de bañarse. • Acudir al médico si observa alguna lesión en la piel.	• Lavarse el cabello 2 o 3 veces a la semana. • Cepillarse los dientes después de cada comida • No poner las manos sucias en la boca. PARA TENER NUTRICIÓN SALUDABLE Y NO ENFERMARSE • Incluir en su dieta vegetales y frutas. • Realizar desayunos, almuerzos y meriendas. • Consumir productos lácteos para obtener el calcio necesario. • Dormir 7 u 8 horas diarias. 	• Tomar abundante agua hervida o purificada diariamente. • Evite tocarse los ojos con las manos sucias. • Disfrutar del contacto con la naturaleza. • Participar en la Educación Física en la Unidad Educativa. • Utilizar un tiempo para pasear con la familia. 
---	--	---



CAPÍTULO 5

CONTRIBUCIÓN A LA VALORACIÓN DEL TRABAJO MENTAL A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE VARIABLES BIOMOLECULARES

1. INTRODUCCIÓN

La evolución social y el desarrollo de las ciencias logra transformar el enfoque, principios y abordajes de la medicina ocupacional a nivel mundial. Cada vez, con menor frecuencia, son reportadas nuevas expresiones –sean estas evidentes o clásicas–, de las denominadas enfermedades ocupacionales.

Tradicionalmente, el campo de la epidemiología ocupacional focaliza su objeto en identificar, catalogar, investigar y controlar la naturaleza de estas enfermedades y males, evaluando los riesgos contraídos y asociados a la actividad laboral. Estas enfermedades son aceptadas como enfermedades ocupacionales, que tienen una particular exposición en el trabajo como causa necesaria.

Como bien afirma Henao (2015), ...“establecer una relación causa-efecto ante la manifestación de una enfermedad y una exposición ocupacional requiere el estudio de un grupo de individuos y, a veces, de extensas poblaciones” (p. 21).

Asumiendo los postulados de los investigadores (Basantes, et al, 2017), estas enfermedades, dolencias, padecimientos relacionados con la faena laboral, se distinguen por un “largo y silente periodo de latencia entre el inicio de la exposición al factor causal y la manifestación de la enfermedad están adquiriendo cada vez más importancia en medicina ocupacional” (p. 34).

Y resulta que disímiles enfermedades con carácter degenerativo y las catalogadas como crónicas, están implícitas en esta categoría. Así, son citadas las enfermedades de tipo músculo esqueléticas, cardiovasculares y trastornos respiratorios-pulmonares.

Por ello, es habitual entre la población –no solo entre especialistas– los términos médicos de epidemiología en enfermedades cancerosas; dolencias o enfermedades de tipo cardiovascular. Estas denominaciones gozan de su propia evolución y desarrollo en contexto no solo médico, sino además social.

Retomando a Basantes, et al, 2017, esta autora se adhiere a las reflexiones y argumentos de los autores cuando expresan:

De los pilares en que descansa la salud ocupacional para su investigación lo brinda la Epidemiología. Hasta hace poco el concepto de la enfermedad profesional denotaba un síndrome patológico clínico causado por un riesgo específico a un tipo particular de trabajo en el ambiente laboral. Los estudios epidemiológicos han sacudido el concepto de especificidad, pues la prevalencia y la incidencia de algunas enfermedades generales pueden también estar influenciadas por la ocupación. Estas enfermedades se caracterizan por tener una etiología multicausal, y sus manifestaciones pueden no ser distinguidas de las enfermedades generales (p. 66).

Un grupo extenso de reconocidos autores aseveran la universalización de las patologías de corte profesional en el transcurso del pasado y actual siglo, logrando extender y alcanzar colectivos, grupos supuestamente inmunes de ellas. Se reconoce la evolución en sus manifestaciones sutiles, lo que genera dificultad y perplejidad; ello obstaculiza la identificación laboral originaria causal. Se establece que la correlación causal entre la exposición ocupacional del trabajador y la aparición de males y enfermedades concretas resulta clara definirla como enfermedad de corte ocupacional. Esta aseveración y definición goza de validez desde el punto de vista médico como del abordaje legal.

Empero, las condiciones laborales favorecen al desarrollo de tipos de morbilidades no específicas, sea originando o empeorando procesos y, además, de manera indirecta al asumir el estilo de vida relacionado al tipo de labor. Desde lo teórico-conceptual, estas enfermedades y males relacionados intrínsecamente con la labor ocupacional, abarcan gama o gradación de morbilidad, proporcionada de una manera u otra –asumiendo postulados de la OIT, 2013–, más no necesariamente de tipo causal con la ocupación laboral desempeñada, el trabajo o las condiciones en que este se desarrolla.

Con arreglo a definiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS por sus siglas), las enfermedades relacionadas con el trabajo "son procesos multifactoriales en los que la ocupación, el trabajo o las condiciones del trabajo pueden ser uno de los muchos factores etiológicos. Las enfermedades ocupacionales clásicas se excluyen de este concepto" (p. 12).

No subestimar los factores ambientales –afirma esta autora–, pues influyen a empeorar, apresurar o agravar enfermedades cuyos orígenes resultan no ocupacionales. Así, el ambiente laboral es afín con estas condiciones ya pre-existentes, aunque no desde lo etiológico.

Finalmente, como bien afirma Cañas, 2013; García, 2014, el trabajo puede tener efectos rehabilitadores beneficiarios en ciertas condiciones patológicas, siempre que los trabajadores afectados estén correctamente asignados a sus puestos de trabajo de acuerdo con sus capacidades y limitaciones.

Puede afirmarse, entonces, que, efectivamente, es posible regenerar las condiciones de trabajo junto a las patologías concernientes y al menos, en principio, estas son prevenibles. No obstante, antes de alcanzar la prevención efectiva ha de ser primeramente identificado y cuantificado el problema. En efecto, la investigación epidemiológica goza de rol clave en este proceso.

Otra arista constituyen las bases de datos que permiten evaluar de forma rápida, certera y eficiente la situación de salud individual y colectiva; establecer comparaciones de forma planificada, evolutiva y controlada en el Sistema Integrado de Gestión en Salud Ocupacional, como el AINFO-SIGSO que significa "Análisis de la información en el sistema integrado de gestión en salud ocupacional" (Carvalho, 2011).

De acuerdo (Takala, 2010) a una encuesta europea aplicada a 36.000 empresarios de 31 países sobre los nuevos riesgos emergentes, se

relevó que los riesgos psicosociales como el estrés, el acoso y la violencia están en aumento. Con la crisis económica en pleno apogeo, al momento de realizar la investigación, el 79% de los gerentes europeos manifestaron su preocupación por el estrés laboral, al que reconocen como una importante carga para la productividad del trabajo (García, J., 2017).

El estudio revela que el 42% de las organizaciones de la UE considera más difícil gestionar los riesgos psicosociales que otros temas de salud y seguridad. El estrés laboral es uno de los mayores riesgos para la salud y seguridad laboral y es probable que aumente el número de personas que sufren dolencias relacionadas con él, provocadas o agravadas por el trabajo. Los estudios sugieren que entre el 50 y el 60% del total de jornadas laborales perdidas está vinculado al estrés (Takala, 2010).

Está demostrado que no solo la carga de trabajo que se establece para un obrero influye en él. Los factores psicológicos, anatómicos, del ambiente y sociales se entrelazan en la personalidad del trabajador, el cual refracta en su personalidad las múltiples variables y ofrece un determinado patrón de respuesta. Por ello, existen disímiles herramientas que intentan integrar las múltiples variables que intervienen en este complejo proceso para ofrecer una valoración del mismo.

Dentro de los modelos que han incorporados los factores psicosociales laborales se encuentran los de Boyle y otros, 1995; NTP 534 y NTP 318.

Existen varios indicadores para valorar la fatiga mental que han sido utilizados por parte de investigadores, aplicados en mayor o menor grado, existiendo coincidencia en agruparlos de la siguiente manera (Viña, 1987; Basantes, 2017):

- Fisiológicos: frecuencia cardíaca (F. C), variabilidad de la frecuencia cardíaca (V.F.C), variación del ritmo respiratorio, variación de niveles de colesterol, entre otros.

- Psicofisiológicos: umbral de discriminación táctil, frecuencia crítica de fusión, tiempo de reacción simple y complejo, frecuencia de discriminación cromática, percepción de profundidad, resistencia galvánica cutánea, entre otros.
- Psicológicos que hacen referencia a patrones subjetivos de fatiga (PSF).

En esta clasificación, se observa el pobre uso de indicadores biomoleculares, a pesar de que se reconoce el carácter sistémico de la fatiga mental. Los resultados de las pruebas bioquímicas pueden ser de uso para el diagnóstico, *screening* y pronóstico de una enfermedad, así como para el seguimiento de su tratamiento. Además, el laboratorio bioquímico puede estar vinculado con la investigación de las bases bioquímicas de las enfermedades y en los ensayos clínicos de nuevas drogas. Los indicadores bioquímicos incluyen la medición de un nutriente o sus metabolitos en sangre, heces u orina o la medición de una variedad de compuestos en sangre y otros tejidos que tengan relación con el estado nutricional (Cox, 2000).

Los resultados de las pruebas de laboratorio usualmente se comparan con un rango de referencia que representa el estado saludable normal. Sin embargo, este rango de referencia solo debe ser tomado como una guía y es importante tener en cuenta que un resultado anormal no siempre indica la presencia de una enfermedad, ni un resultado normal la ausencia de ella, sino que debe ser integrada a un método exhaustivo que permita su valoración. La discriminación entre resultados normales y anormales está afectada por varios factores fisiológicos que deben ser considerados al interpretar cualquier resultado. Por ejemplo, sexo, edad, dieta, estrés, ansiedad, ejercicio, historia médica del paciente, hora de extracción de la muestra y estilo de vida entre otros, son factores que el médico debe evaluar al interpretar un resultado (Henry, 2007).

Entre los estilos de vida se consideran los comportamientos de auto actualización, responsabilidad con la salud, ejercicios físicos, nutrición, soporte interpersonal y el manejo de estrés. El autocon-

trol del comportamiento constituye la más importante herramienta de la que puede disponer un individuo para realizar cambios en su estilo de vida; y dado que el estilo de vida está determinado por las condiciones de vida, un elemento importante en esta investigación es la identificación de los factores de riesgo (Jareño, J., 2014).

Se mencionan como factores motivacionales, el aprendizaje, las creencias, las influencias sociales y la historia biológica, los que han sido identificados como componentes de las conductas y hábitos que caracterizan el estilo de vida de una persona, por lo tanto, establecer conductas saludables y eliminar conductas de riesgo de manera estable, como aspiración de la promoción de salud, constituye un reto para la ciencia. Uno de los objetivos fundamentales es la modificación de conductas de la población, tanto para cambiar estilos de vida que amenazan el bienestar individual, como para lograr una buena calidad de vida.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD DEL CONDUCTOR PROFESIONAL

Una de las profesiones en la que se ponen en juego las exigencias cognitivas, tensiones emocionales y presiones psicosociales del entorno lo constituye la del conductor profesional. Por las características de esta actividad laboral, el trabajador está sometido a la constante toma de decisiones en tiempo relativamente corto, los que no deja margen al error. Muy conocidos son los accidentes derivados de conductas inadecuadas, conscientes e inconscientes, cuyas consecuencias son desastrosas, con un saldo de muertes y lesiones que alcanzan la magnitud de pandemia. Entre las causas más comunes de estos accidentes se mencionan la falta de calificación, los inadecuados regímenes de trabajo y descanso, los horarios nocturnos, las características de la personalidad, los fallos sensoriales, imprudencias, el alcohol, las drogas... No se prevé que en un futuro inmediato la situación mejore a pesar del esfuerzo de los gobiernos por tratar de reducir su impacto, dado que la población crece indetenidamente y el acceso a los vehículos automotores va en aumento (Federovisky, 1993; Basantes, et.al, 2017).

El profesional del volante está expuesto, además, a la emisión de gases tóxicos proveniente de los tubos de escape de otros automóviles, o a la inhalación de humo originado en puestos de ventas ambulantes o restaurantes con asaderos que realizan la quema de carbón y a la inhalación de partículas suspendidas totales en las vías, generados por diferentes fuentes tales como construcciones civiles, demoliciones de edificación, basura doméstica o desechos fabriles.

Una característica particular de esta profesión lo constituye el hecho de que los accidentes no están solo condicionados por la mala actuación del conductor sino por la imprudencia de personas ajenas a su trabajo, como peatones, otros conductores, estado de la vía, animales sueltos y fallos técnicos del vehículo, entre otros.

En atención a lo expuesto anteriormente, el objetivo general del capítulo puede plantearse como: incorporar en la tecnología de valoración de trabajo mental que se seleccione, las alteraciones biomoleculares evaluadas a través de pruebas bioquímicas capaces de reflejar el esfuerzo cognitivo asociado a tensiones nerviosas a que están sometidos los trabajadores en profesiones con estas características.

Por sus resultados, a esta investigación le es inherente proyecciones de tipo metodológicas y prácticas, así como la correspondiente novedad científica. El valor metodológico se evidencia en la descripción del procedimiento a seguir en la valoración del trabajo mental asociado a tensiones nerviosas a partir de la incorporación de las alteraciones biomoleculares encontradas.

El valor práctico radica en la incorporación de las alteraciones biomoleculares en la tecnología seleccionada, la que permitirá arribar a conclusiones capaces de reflejar el esfuerzo mental asociado a tensiones nerviosas. Ello permitiría la adecuación de regimenes de trabajo descanso, selección de personal, horarios, planes de capacitación, entre otros, los que pudieran contribuir a la reducción de los accidentes del tránsito.

En cuanto a la novedad científica, se expresa en la construcción del andamiaje teórico sobre esfuerzo mental asociado a tensiones nerviosas, teniendo como punto de mira esencial su carácter sistémico, así como las múltiples manifestaciones inespecíficas, de particular importancia las que acontecen a nivel biomolecular, las cuales pudieran ser indicativas de esfuerzo mental asociadas a tensiones nerviosas y, por tanto, permitirían incorporarse a las actuales tecnologías y procedimientos existentes para su valoración.

3. ASPECTOS CLAVES DE LA FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

3.1 Fundamentos fisiológicos y psicológicos del trabajo mental

El estudio del origen del trabajo mental reviste especial atención (NTP 179) (NTP 355). Las extrapolaciones de las técnicas de estudio del trabajo físico a esta situación son inoperantes, toda vez que ha sido demostrado que, a diferencia de los altos consumos de oxígeno que ocurren durante el esfuerzo físico, no tiene un comportamiento similar en el esfuerzo cognitivo. Del mismo modo, la respuesta cardiovascular y metabólica tiene un comportamiento diferente. Por ello, su abordaje ha tomado un rumbo diferente. Durante su filogénesis, la preparación del organismo ante situaciones emergentes ha sido la predisposición a la acción. Condicionado por todo una amplia preparación fisiológica, psicológica y hormonal, el ser humano prepara sus mecanismos cardiorrespiratorios para la contracción muscular, la que sí demanda de altos consumos energéticos como soporte de una sistémica preparación somática. La acción, a través de la contracción muscular, es la terminación natural de tan amplia preparación holística (García, J. y Real, G., 2005).

Pero ¿cuáles son los fundamentos fisiológicos que justifican la fatiga mental, tan presentes en las actuales profesiones?

El eminente científico ruso Pavlov, a principios del siglo pasado, realizó una serie de experimentos encaminados a demostrar cómo las exigencias de una tarea requiere de un nivel óptimo

del tono cortical. Sus investigaciones con perros para demostrar los reflejos condicionados que indicaban la relación estímulo respuesta a nivel del sistema nervioso demostraron las relaciones existentes.

Más adelante, Luria, en 1978, demostró que la estructura que regula el tono cortical se encuentra en el subcórtex y tallo cerebral, a diferencia de lo conocido hasta entonces que la situaban en la corteza cerebral.

Investigaciones posteriores (Almirall, et al., 2009) apuntaron a que la regulación del tono cono cortical no actúa según la ley del "todo o nada", sino que operan gradualmente en dependencia de las demandas del entorno. El sustrato que fisiológicamente sustenta estos cambios está basado en que los impulsos enviados por los axones neuronales modulan el estado general del sistema somático. Esta estructura recibió el nombre de Formación Reticular, conjunto de neuronas difusas que anatómicamente se extiende desde la médula hasta el córtex, por lo que su influencia se extiende desde las funciones volitivas hasta las vegetativas, lo cual permitió justificar el carácter sistémico de la fatiga mental (Carvalho, 2011; García, J. 2017)

Del mismo modo, a la vez que modula el estado general del sistema, recibe los cambios que ocurren en el entorno, por lo que la dinamización que ejerce sobre los subsistemas somáticos es regulada por estos cambios, de forma que brinda un estado de alerta a tono con los estímulos provenientes del entorno. Resulta oportuno destacar que estos estímulos pueden ser tanto de carácter endógenos, como sensaciones de hambre, miedo, frío y otros, como exógenos, tales como tensiones derivadas de la profesión, trastornos sicosociales, familiares y otras (Ormaza, 2015; Carvalho, 2011).

Es decir que la respuesta que desencadena la Formación Reticular de carácter sistémico es la misma tanto para estímulos provenientes del interior del soma, como para los externos, y

esa preparación holística es la predisposición a la acción como consecuencia del largo proceso filogenético. De hecho, las manifestaciones externas más evidentes son el incremento del ritmo cardíaco, la sudoración, el erizamiento, la supresión de la segregación salival, la dilatación de la pupila...que no son más que el alistamiento para la acción. Pero la respuesta a los estímulos de las actividades mentales no necesita de esa preparación somática, sin embargo, ocurre.

Es precisamente ese desfase entre la preparación somática y la ausencia de su desencadenamiento natural la que, de manera lenta pero constante, va produciendo ciertos trastornos no específicos en obreros sometidos a tensiones de este tipo, lo que ha sorprendido a la comunidad científica. El estrés es el síndrome que ha entronizado estos efectos con repercusiones en todos los sistemas somáticos (García, 1988, 2005, 2017). De hecho, se relacionan enfermedades típicas de estas profesiones a los infartos de miocardio, las soriasis, las gastritis que pueden derivar en úlceras, trastornos psicológicos como neurosis, diabetes, arteriosclerosis, incluso se ha asociado con algunos tipos de cáncer (Viña, 1987).

Su repercusión inespecífica afecta a disímiles subsistemas. Y esto no es más que las manifestaciones externas. Como resulta lógico suponer, estos síntomas individuales, generalizados en el síndrome del estrés, están sustentados en las alteraciones de las estructuras hormonales y metabólicas que rigen estos efectos y que son dirigidos por el Sistema Nervioso Central, cuyo funcionamiento ha sido modulado por la Formación Reticular (Basantes, 2017).

Esta unidad mantiene una estrecha relación funcional con el sistema endocrino y el sistema inmunológico por medio de la innervación visceral y la vía humoral. A ella le están encomendadas importantes funciones vitales reflejas como (Pérez Nestor, 2008):

1. la conducta instintiva para la procreación y defensa, imprescindible para la vida y el mantenimiento de la especie animal,
2. La regulación refleja de las funciones vitales psico-neuro-endocrino-inmunológicas que mantienen la homeostasis del organismo, y
3. la regulación del sueño, la vigilia, y los diferentes grados de activación cortical acorde con las exigencias del entorno y los intereses del individuo.

La individualidad juega un papel importante en los patrones de respuesta a las tensiones mantenidas por largo tiempo. En ellas se incluyen una gran cantidad de aspectos, pudiendo señalarse a los rasgos característicos en la dinámica y particularidades de la conducta y, en general, la relación biosocial, como la forma de expresar la individualidad. Es decir, que el ser humano refracta el estímulo en su personalidad, con las múltiples variables que la integran, manifestando un determinado patrón de respuesta (Cuesta, A., 2012).

Las regularidades encontradas de respuesta hormonal, fundamentalmente de catecolaminas en relación con la tipología del Sistema Nervioso Central (SNC) y su reactividad emocional, no prueban más que cierta tendencia, muy específica, a un determinado patrón de respuesta (García, J. y otros, 2005).

3.2 Fatiga mental. Factores interventores

La gran cantidad de variables que intervienen en el origen y evolución de la fatiga mental ha provocado disparidad de criterios en torno a su definición, no obstante, resulta frecuente encontrarla definida como la pérdida transitoria de la capacidad para ejecutar un trabajo, consecutivo a la realización prolongada del mismo (Almirall, 1987). De forma más sencilla, "Disminución temporal de la eficiencia funcional mental". (Arquer, 1997), (Rosa, 2004) y (NTP 179) (NTP 318).

Distintos autores la definen con otras palabras, diciendo que es un estado de defensa primario que está representado por el agotamiento en las esferas sensoriales, mental y física, planteando más adelante, que impide el desempeño óptimo o rendimiento en la labor que realiza. La fatiga repercute en tres niveles esenciales diferentes, destacándose su unidad de acción (Viña, 1987), (Almirall, 2000), (NTP 275) y (NTP 534), (Alonso 2007).

1. **Nivel fisiológico**, con su disminución de la actividad del organismo y disminución del rendimiento en el plano de trabajo.
2. **Nivel psicológico**, con sensación de malestar, acompañado de un cortejo de alteraciones funcionales.
3. **Nivel sicofisiológico**, considerado como un estado intermedio entre los dos anteriores.

Sin embargo, poco énfasis se ha hecho en los cambios biomoleculares evaluados través de pruebas bioquímicas. Los trabajos de Almirall y colaboradores, 2005, que contrastaron los valores catecolaminas antes y después de ejercer la profesión de conducción de taxis, mostraron diferencias significativas. Como este constituye uno de los núcleos esenciales de esta tesis doctoral, se profundizará en él.

También existe coincidencia en afirmar que en el surgimiento de la fatiga intervienen no solo las características de la tarea que el individuo desarrolle, sino que, además, es importante considerar las condiciones ambientales presentes en la zona en que se desarrolla la actividad del obrero, así como el factor humano y social. Entre los autores que coinciden en ello están Rosa, 2004; Alonso, 2007; Basantes, 2017 y Ormaza, 2015.

Otros factores que deben considerar son:

- La reacción no específica del organismo ante el trabajo físico y mental.

- Los variados mecanismos de compensación del hombre ante el esfuerzo.
- Lo asociado que se encuentran los diferentes criterios de fatiga.

La tensión adicional creada como consecuencia de la necesaria atención a las necesidades extra laborales: superación técnica o profesional, atención a niños pequeños y familia en general, etc., pudiera representar una carga adicional para el obrero, cuya magnitud dependerá del apremio de la situación. (NTP 318), (NTP 349), (García J, y otros, 2005), (Carvalho, 2011)

Determinadas circunstancias económicas o políticas pudieran también enmascarar la fatiga, en particular, apremiantes exigencias salariales o determinado contexto político que impulsan resortes volitivos, no dejando traslucir, en el trabajo, sus efectos. Estas situaciones pueden ser tolerables a corto plazo, pero insostenibles si se prolongan (Aguar Escribá, 2007).

3.3 Tensión emocional. Su vínculo con el trabajo mental

Muchas profesiones mentales se caracterizan por exigir del trabajador que la desempeña, no solo demandas típicamente cognitivas, como pueden ser la interpretación de planos, el análisis de datos o la toma de decisiones ante un ordenador, sino que, además, incorporan las tensiones emocionales condicionadas por las presiones derivadas de las exigencias o particularidades de la profesión (ISO/DIS.10075). Esto debido, en parte, al descubrimiento de que existen ciertos factores de algunos trabajos que no pueden considerarse como aspectos físicos ni como aspectos intelectuales del trabajo, sino que implican otro nivel de consideración: el nivel emocional (Caroca y Parra, 2012).

Aunque este puede darse en diversas situaciones laborales, su expresión más clara es en el sector de los servicios, donde el contacto directo con el cliente condiciona ciertos patrones de

conducta del trabajador, establecidos o no por las exigencias de la organización (Gray, 2014).

En las interacciones sociales, las personas intentan crear ciertas impresiones mostrando las emociones “apropiadas” para la situación o para que su imagen no se vea amenazada. Es lo que en el campo de la investigación se llama regulación de las emociones (NTP 720). Tal como sucede con la sobrecarga física o mental, la exposición a demandas emocionales durante largos períodos de tiempo puede llevar a la persona a un deterioro de su salud psicosocial y a sufrir daños psicosociales específicos (Meliá, 2014); (NTP 318).

Es criterio de la autora que tanto las altas exigencias cognitivas como las elevadas tensiones emocionales derivadas de las profesiones ejercen una sobrecarga de trabajo al Sistema Nervioso Central. Si bien el estado del arte y de la práctica refiere un mayor número de investigaciones sobre las primeras, no ocurre así con las segundas. En las profesiones que exigen ambas, la situación se complejiza.

Resulta oportuno señalar que, tanto unas como otras, sus demandas inciden sobre la misma estructura nerviosa encargada de dar respuesta a dichas exigencias, por lo que es de esperar las manifestaciones externas de esta sobrecarga de trabajo, que se corresponden con los indicadores valorativos de trabajo mental, se solapen y manifiesten un mismo patrón de respuesta. Ya desde la década de los años 80 Ulacia (1981) había investigado sobre las alteraciones de catecolaminas en profesiones que exigían tensión nerviosa, concluyendo que sus valores se incrementaban significativamente, incluso señalaba que la respuesta era estereotipada con independencia de lo positivo o negativo que fuera el estímulo recibido.

Delgado Correa (2016) plantea que ante situaciones de tensión emocional se pueden desencadenar fenómenos como las pal-

pitaciones, palidez, sofocaciones y hasta pérdida de la conciencia. A su vez, contribuyen al aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y al consumo de oxígeno, con elevación o descenso del gasto cardíaco y las resistencias periféricas.

La tensión emocional trae aparejada un aumento de las resistencias vasculares, tales como las renales, espláncnicas y cutáneas. Dichas reacciones son semejantes a las que ocurren durante el ejercicio (Álvarez, 2012).

Las observaciones relativas a las tensiones emocionales repetidas y cíclicas pueden desempeñar un papel nocivo en la hipertensión esencial.

La enfermedad coronaria también se relaciona con la tensión emocional, por constituir un potencial causante de arritmias fatales o infartos de miocardio. Los patrones electrocardiográficos se alteran antes situaciones con estas características (Cuspidi, 2012).

4. LA LEGISLACIÓN LABORAL REFERIDA A LOS CONDUCTORES PROFESIONALES

Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (2011) afirma: "La Seguridad en el trabajo, los riesgos más relevantes, son los accidentes de tránsito. Si bien, atendiendo a las estadísticas de accidentalidad, éstos no son elevados en el sector del transporte de viajeros por carretera, apreciándose una tendencia a la disminución".

Los avances tecnológicos en los vehículos y las infraestructuras coadyuvan a limitar la ocurrencia de accidentes. Por otra parte, la concientización y sensibilización de los conductores también constituye un elemento a tener en cuenta en la reducción de dichos accidentes: alimentación, consumo de alcohol, realización de pausas y descanso, entre los principales.

Código del trabajador del Ecuador

Establece el marco legal que ampara a los trabajadores. Es notorio que para la actividad del conductor profesional no está tipificado ninguna enfermedad profesional, ni siquiera el síndrome de estrés como sucede en otros países como Colombia. No obstante, el artículo que más cercano está de proteger los derechos de estos trabajadores se expresa a continuación:

Artículo 376.- Indemnización por enfermedad profesional: Cuando un trabajador falleciere o se incapacitare absoluta y permanentemente para todo trabajo, o disminuyere su aptitud para el mismo a causa de una enfermedad profesional, él o sus herederos tendrán derecho a las mismas indemnizaciones prescritas en el párrafo anterior, para el caso de muerte, incapacidad absoluta o disminución de capacidad por el accidente, de acuerdo con las reglas siguientes:

1. La enfermedad debe ser de las catalogadas en el artículo 363 de este Código para la clase de trabajo realizado por la víctima, o la que determine la Comisión Calificadora de Riesgos. No se pagará la indemnización si se prueba que el trabajador sufría esa enfermedad antes de entrar a la ocupación que tuvo que abandonar a consecuencia de ella, sin perjuicio de lo dispuesto en la regla tercera de este artículo;
2. La indemnización será pagada por el empleador que ocupó a la víctima durante el trabajo por el cual se generó la enfermedad; y,
3. Si la enfermedad por su naturaleza, pudo ser contraída gradualmente, los empleadores que ocuparon a la víctima en el trabajo o trabajos a que se debió la enfermedad, estarán obligados a pagar la indemnización, proporcionalmente al tiempo durante el que cada cual ocupó al trabajador. La proporción será regulada por el Juez del Trabajo, si se suscitare controversia al respecto, previa audiencia de la Comisión Calificadora de Riesgos.

5. RIESGOS Y PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN CONDUCTORES PROFESIONALES

Entre los riesgos más comunes que se presentan en el contexto laboral de la conducción profesional, se pueden considerar (Basantes, et.al, 2017; Burbano-Valente, 1997; Alperovitch, 2010; Blackman, 2014):

- Los accidentes de tránsito, causados por el tránsito denso, períodos de conducción largos sin descanso y las características de la vía.
- Los agentes físicos, causados por la radiación solar, encandilamiento y vibraciones.
- La exposición a clima adverso, lo cual está motivado por la ocurrencia de lluvias, lo que provoca piso mojado, y la radiación solar que ocasiona espejismos.
- La carga física debido a la manipulación de carga y descarga, la adopción de posturas forzadas y movimientos repetitivos durante todo el periodo de conducción.
- La carga visual conforma parte de las lipoproteínas y se dividen por el esfuerzo visual que realiza el conductor.
- La carga mental debido a factores como el tiempo de trabajo, la nocturnidad, el aislamiento, la monotonía y el estrés.
- Las tensiones emocionales derivadas de la atención a los usuarios de taxis y buses.

5.1 Indicadores biomoleculares

Constituyen autores de referencia: (Hernández, A., 2010; Lazarus, R., 1990; Mussart, N. et al., 2006; Basantes, V., 2017; Espinoza, F., 2012; Henry, J.B., 2007; Hernández, A., 2010).

A continuación se hará una breve descripción de las variables biomoleculares evaluadas, así como principales características, toda vez que uno de los objetivos de la investigación es valorar su comportamiento ante situaciones caracterizadas por esfuerzos cognitivos asociados a tensiones nerviosas, lo cual permita establecer las alteraciones que ocurren en ellas derivadas del tono de vigilia o alerta que desencadena la Formación Reticular en todo el Sistema Nervioso Central y cómo su carácter sistémico influye en estas variables biomoleculares.

La edad es considerada un factor que tiende a incrementar sus valores.

Los indicadores bioquímicos incluyen la medición de un nutriente o sus metabolitos en sangre, heces u orina o la medición de una variedad de compuestos en sangre y otros tejidos que tengan relación con el estado nutricional.

Colesterol

Por su estructura pertenece al grupo de los esteroides. Su principal función biológica es la de servir de base para la síntesis de esteroides y ácidos biliares. Por esta y otras razones, tales como su amplia distribución en el organismo y su papel en la patogenia de la arteriosclerosis, ha sido el más estudiado de este grupo de sustancias lipídicas. Desde el punto de vista químico, es un alcohol orgánico derivado del ciclopentanoperhidrofenantreno (López, 2013).

Al igual que ocurre con los triglicéridos, existen dos tipos de colesterol: el exógeno proveniente de la dieta y el endógeno, producido a partir del acetato. El colesterol ingerido influye en la tasa de síntesis de colesterol endógeno.

La eliminación del colesterol se realiza, principalmente, por las heces fecales, en forma de sales biliares y, en cantidad mucho menor, por la orina (Hernández, 2010).

Las células animales no contienen ningún sistema enzimático capaz de romper los anillos del ciclopentanoperhidrofenantreno, por lo que resultan incapaces de degradar las moléculas de colesterol y sus derivados a tamaño menor, por lo que tienen que ser excretadas como esteroides.

En el metabolismo del colesterol existe un proceso de recirculación enterohepática en el que, tanto este esteroide como sus metabolitos, las sales biliares, se mezclan con el colesterol ingerido, reabsorbiéndose parcialmente por el íleo y pasando al hígado por la vena porta.

Una buena parte de colesterol del organismo se encuentra esterificado con los ácidos grasos; la proporción entre el colesterol libre y el esterificado varía de un tejido a otro. El colesterol añade estabilidad a las bicapas lipídicas de las membranas. Sirve como precursor de las sales biliares, compuestos semejantes a detergentes que actúan en los procesos de digestión-absorción de los lípidos.

El colesterol también sirve como precursor de las hormonas esteroideas, que cumplen muchas funciones, incluyendo la regulación del metabolismo, el crecimiento y la reproducción.

Las vitaminas liposolubles son lípidos implicados en una gran variedad de funciones como la visión, el crecimiento y la diferenciación (vitamina A), la coagulación de la sangre (vitamina K), la prevención del daño oxidativo de las células (vitamina E) y el metabolismo del calcio (vitamina D).

El colesterol y sus ésteres poseen el mayor potencial aterógeno dentro de los lípidos, pudiendo acelerar la enfermedad cardiovascular aterosclerótica sobre todo coronariopatías en presencia de hiperlipemias.

Aunque existen algunas discrepancias, algunos estudios señalan un incremento de colesterol de hombres con respecto a mujeres,

así como que la herencia juega un papel importante en la concentración de lipoproteínas en el plasma. La dieta y su relación con el peso corporal parecen ser factores decisivos en ellos.

Tampoco parecen existir dudas de la influencia que ello ejerce en las características de la personalidad. El alcoholismo, el hábito de fumar también influyen en el incremento de las lipoproteínas.

Como un aspecto novedoso, Álvarez (2010) señala que el colesterol a diferencia de otras fracciones lipídicas, se altera específicamente cuando las actividades demandan el concurso de las capacidades y rendimiento del ser humano, así como cuando están en riesgo los planes futuros de su desarrollo intelectual.

Glucosa

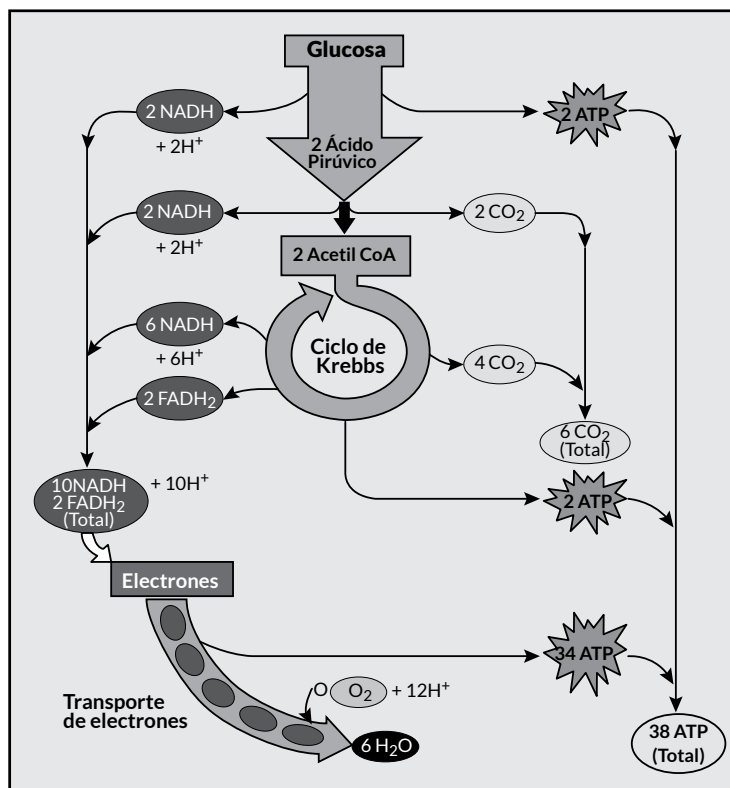
La glucosa es un azúcar simple formado por seis átomos de carbono. Su metabolismo oxidativo proporciona la mayor parte de energía utilizada por el organismo, sus concentraciones oscilan entre 70 y 100 mg/dl en ayunas.

La glucosa o dextrosa o azúcar de la sangre o azúcar de uva es una hexosa, es decir es un carbohidrato con seis carbonos, unidos a doce hidrógenos y seis oxígeno ($C_6H_{12}O_6$).

La glucosa es transformada a través de la vía metabólica, probablemente, mejor conocida como glucólisis, que desempeña un papel clave en el metabolismo energético, al proporcionar una parte importante de la energía utilizada por la mayoría de los organismos y preparar a la glucosa y a los carbohidratos, para su degradación oxidativa.

La glucólisis convierte a la glucosa en dos unidades C_3 (piruvato), de menor energía libre, en un proceso que utiliza la energía liberada para sintetizar ATP a partir de ADP y P_i , según se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Metabolismo de la Glucosa



Fuente: Henry, 2007.

Al ser la glucosa una de las principales fuentes del combustible metabólico los organismos superiores se protegen de un posible déficit de combustible polimerizando el exceso de glucosa y almacenándolo en forma de glucógeno de elevado peso molecular (polisacáridos de glucosa), que pueden ser rápidamente movilizados en los momentos de necesidad metabólica. Este glucano es el glucógeno que se encuentra en forma de gránulos citoplasmáticos. A este proceso metabólico se denomina glucogénesis (Henry, 2007).

El hígado y el tejido muscular son los dos principales tejidos de almacenamiento del glucógeno. En el músculo, la demanda de ATP provoca la conversión del glucógeno en glucosa-6-fosfato (G6P) que entrará en el glucólisis (López, 2010).

Una función importante del hígado es mantener la concentración sanguínea de glucosa, la principal fuente de energía del cerebro, en aproximadamente 3.6 a 6.1 mmol/L. Cuando la concentración de la glucosa en sangre disminuye por debajo de este nivel, normalmente durante el ejercicio, mucho después de la digestión de la comida, el hígado libera glucosa al torrente sanguíneo.

La glucosa resultante entra al torrente sanguíneo incrementando, de este modo, su concentración en la sangre (Henry, 2007).

Cuando la concentración de azúcar en sangre es elevada, normalmente después de las comidas, los niveles de glucagón disminuyen y la hormona poli peptídica insulina es liberada por las células beta pancreáticas. La velocidad de transporte de la glucosa a través de muchas membranas celulares aumenta con la respuesta a la insulina.

La insulina aumenta la síntesis del glucógeno y también estimula al glicolisis. El gran efecto de la insulina promoviendo el transporte de azúcares a través de la membrana plasmática de las células adiposas y musculares demuestra que la superficie de estas células es el principal lugar de esta hormona.

La glucosa es el combustible primario para todos los tejidos del cuerpo. El cerebro usa el 25% de la glucosa total del cuerpo. Sin embargo, debido a que el cerebro almacena muy poca glucosa, siempre tiene que haber un abastecimiento constante y controlado de glucosa disponible en la corriente sanguínea. Por lo que es vital que el nivel de glucosa en sangre se mantenga en un rango de 60 a 120 mg/dl, con el fin de prevenir suministros al sistema nervioso (Mira, 2007; Mussartn, 2006).

La insulina es la principal hormona que regula los niveles de glucosa en sangre. Su función es controlar la velocidad a la que la glucosa se consume en las células del músculo, tejido graso e hígado.

Triglicéridos

Constituyen la principal forma de reserva de ácidos grasos en el organismo; se acumulan en grandes cantidades en las células adiposas y circulan en la sangre formando parte de las lipoproteínas (Nasri, 2006).

Tienen un doble origen:

- Exógeno: sintetizados en el intestino delgado, a partir de la grasa proveniente de la dieta.
- Endógeno: sintetizados por el hígado, a partir de diferentes fuentes (glucosa, ácidos grasos, etc.) y bajo la influencia de varios estímulos.

En la síntesis de los triglicéridos es posible diferenciar tres fases: intraluminal, celular y linfática.

En la primera o intraluminal, la grasa ingerida se modifica física y químicamente antes de su absorción. El proceso se inicia en el estómago, donde se forma una emulsión. Este órgano va enviando la grasa al duodeno, a un ritmo que está regulado por una hormona intestinal: la enterogastrona. En el duodeno se continúa la emulsificación, mezclándose las grasas con las secreciones del páncreas, intestino e hígado, bajo la regulación de cuatro hormonas: la gastrina, la secretina, la pancreocimina y la colesistoquinina (Pere, 2013).

La fase celular de la absorción se inicia con el paso de las grasas digerida a las células de la mucosa. La presencia de microvellocidades proporciona una gran superficie de absorción. La micela mixta se mueve a través de esta superficie por mecanismos que son aún poco conocidos. Las reacciones enzimáticas que se desarrollan

dentro de las células de la mucosa celular comprenden la nueva formación de triglicéridos, así como de fosfolípidos, de ésteres de colesterol y de una proteína que, a pesar de constituir cuantitativamente menos del 1% del total de la partícula en formación, resulta imprescindible para pasar a la fase siguiente (Basantes, 2017).

La fase linfática constituye la formación de triglicéridos exógenos.

Los ácidos grasos de cadena menor de doce átomos de carbono son absorbidos directamente, pasando al hígado, donde entran en la síntesis de otras lipoproteínas. En este órgano se sintetiza la mayor parte de los triglicéridos de origen endógeno que constituye la fracción principal de las lipoproteínas de muy baja densidad. Tanto los triglicéridos exógenos como los endógenos son hidrolizados en los tejidos periféricos por un complejo enzimático lipasa-lipoproteína, activado por la heparina, que normalmente se halla en el lecho vascular de estos tejidos.

Los triglicéridos son un tipo de grasa presente en el torrente sanguíneo y en el tejido adiposo. Un exceso en este tipo de grasa puede contribuir al endurecimiento y el estrechamiento de las arterias. Eso lo pone en riesgo de tener un infarto o un ataque cerebral (derrame). Enfermedades como la diabetes, la obesidad, la insuficiencia renal o el alcoholismo pueden causar un aumento de los triglicéridos.

6. CRITERIOS DE LA AUTORA SOBRE LOS MODELOS, METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS MÁS UTILIZADOS PARA VALORAR TRABAJO MENTAL

Por lo relativamente nuevo de la temática abordada, se aprecia del estado del arte y de la práctica que, en su inmensa mayoría, la valoración del trabajo mental se realiza a partir de pruebas que tienen un carácter eminentemente subjetivo basado, por lo general, en la opinión que los propios implicados emiten sobre su estado de fatiga mental. En otros casos, el argumento es ofrecido por los investigadores que analizan el estudio. Tanto en uno como en otro, la generalizada ausencia de parámetros de carácter fisiológico y

psicofisiológico es manifiesta. Salvo los prestigiosos estudios de Almirall (2005) y otros investigadores del INSAT (Lot, 1982; Reyes, 1983) sobre el tema, que logran medir la respuesta cardíaca ante esfuerzos cognitivos y algunos estudios sobre catecolaminas, particularmente dopamina, la generalidad de las restantes investigaciones son de carácter subjetivo.

Existe coincidencia en la comunidad científica que la fatiga es un fenómeno de carácter central, regido por el SNC, y que el sustrato material de los efectos observados de carácter psicológico o psicofisiológico radica en esa estructura. Entonces, ¿por qué no indagar en las causas que los condicionan?

Por otra parte, el estudio de los parámetros biomoleculares que se modifican, a pesar de existir coincidencia en sus efectos, ha sido muy poco analizado. Solo los estudios estadísticos de morbilidad, cuando ya están presentes las patologías, muestran los resultados. En tal sentido y coherente con el problema planteado desde el inicio, la tecnología de Carvallo (2011), a diferencia de las anteriores, considera una etapa preparatoria inicial, en la que se tienen en cuenta los elementos primarios para iniciar la investigación, una etapa de diagnóstico inicial considerando las pruebas antes de realizar el trabajo mental, una etapa final en la que se evalúan las mismas pruebas iniciales para medir sus alteraciones, y una etapa final para realizar las comparaciones de las variables evaluadas. Incorpora varias pruebas de carácter fisiológico, psicofisiológico y psicológico. Resulta oportuno señalar que la incorporación de pruebas fisiológicas y psicofisiológicas le confieren una elevada verosimilitud a esta tecnología al no estar permeada por la subjetividad que introducen otras metodologías, basadas únicamente en la opinión de los sujetos expuestos a pruebas.

La aplicación de estas técnicas resulta imprescindible en muchas ocasiones y, de hecho, la tecnología seleccionada también las considera, por lo que su empleo se integra con otras pruebas ajenas al criterio de los evaluados para así ofrecer un resultado más integrado, a partir de la técnica estadística del Análisis Discriminante.

Sin embargo, adolece de la incorporación de parámetros biomoleculares, lo cual constituye una limitante que se considera de importancia, por cuanto la diversidad de opiniones pone en duda la fiabilidad de algunas de las variables que el modelo incorpora. Por lo antes señalado es la tecnología seleccionada.

6.1 Sobre la metodología empleada

Etapas I. Preparación de las condiciones iniciales

- a) Estudio de las legislaciones vigentes sobre la seguridad en la actividad de conducción de vehículos profesionales. Se considerarán aquellas legislaciones vigentes en materia de seguridad vinculadas a la actividad de conducción.
- b) Creación del equipo de trabajo. Relación nominal de todas las personas que lo integraron, con su calificación y asignación de funciones dentro del equipo.
- c) Diseño del trabajo de campo. Establecimiento del cronograma de ejecución, horarios, control de la dieta, momentos de toma de las muestras, etc.
- d) Compromiso de los conductores, aprendices y directivos en realizar la investigación. Etapa inicial en la que los conductores expresan su compromiso de participar en la investigación, que de por sí resulta compleja dado lo invasiva que resulta. Del mismo modo, los directivos se comprometen a cumplir todos los protocolos inherentes a este tipo de pruebas.

6.2 Etapa II. Toma de las muestras

- a) Caracterización del universo. Etapa en que, basado en un conjunto de análisis sobre los hábitos de salud y vida que manifiestan los conductores, así como en entrevistas realizadas a los médicos que atienden a los conductores se caracteriza la muestra. La población de los conductores

profesionales en la Escuela de Conductores de Chimbo-
razo está integrada por 130 profesionales y 130 aspirantes.

b) **Establecimiento de las hipótesis.** Se establecerán dos ti-
pos de hipótesis:

- Para probar si existen diferencias significativas en las variables biomoleculares seleccionadas entre los con-
ductores profesionales antes y después de ocho horas
de trabajo.
- Para probar si existen diferencias significativas entre
las variables antes mencionadas, tomadas después de
ocho horas de trabajo entre aspirantes a conductores y
conductores profesionales.

c) **Cálculo del tamaño de la muestra.** El muestreo utilizado
no es probabilístico, usado preferentemente en estudios
exploratorios y no en otro tipo de investigaciones, aun-
que esto también dependerá del tamaño de la muestra
en relación con la población y de otras características de
la variable que se está estudiando. Dentro de este tipo de
muestreo se selecciona el de juicios o criterios, general-
mente basados en el conocimiento que tenga el investiga-
dor de los elementos a muestrear. Puede ser usado en el
caso que sea imposible realizar un muestreo probabilístico,
cuando la muestra es pequeña o cuando se desea tomar
una muestra sesgada. Cuando se selecciona un grupo de
sujetos, no seleccionados aleatoriamente sino a criterio del
investigador, para la búsqueda de información, estamos en
presencia de este tipo de muestreo (García, J., 2017).

Realizadas estas precisiones, corresponde definir la expre-
sión para el cálculo del tamaño de muestra a utilizar, según
la expresión:

$$n = \frac{NK^2PQ}{e^2(N-1) + K^2PQ}$$

Donde:

n: tamaño de la muestra.

K: Percentil de la distribución normal para una confiabilidad determinada. Aproximado de Z

Z: Estadígrafo de la distribución normal. Depende de la confiabilidad $(1-\alpha/2)$

α : nivel de significación= 0.05 (100%-nivel de confianza= 95%).

N: Tamaño de la población.

P: Probabilidad que se produzca un fenómeno o proporción muestra.

Q: Probabilidad contraria a que se produzca.

e: error absoluto.

Definido el tamaño de la muestra, corresponde argumentar como se llegará a este valor.

d) **Selección de los individuos.** Para ello se realizarán dos encuestas:

- La primera para conocer sus consideraciones sobre el trabajo que realizan, lo que piensan de las condiciones en que desarrollan su labor, su satisfacción ante el trabajo que desempeñan y otros aspectos de interés relativos a la actividad de conducción vehicular.
- La segunda sobre los hábitos vida, edad, enfermedades hereditarias y otros aspectos que puedan enmascarar los resultados.

A través del resultado y análisis de ambas encuestas es que se reducirá el universo a la muestra calculada.

e) **Toma de las muestras antes de realizar la tarea.** Basado en el cumplimiento de las etapas precedentes, se procede a tomar las muestras de las cuatro variables a estudiar: glucosa, triglicéridos, colesterol y Apolipoproteína B, en la categoría de conductor profesional.

- f) Toma de las muestras después de realizar la tarea. Se toman las muestras de los mismos indicadores biomoleculares, tanto en conductores profesionales como en aspirantes.

6.3 Etapa III. Análisis de los resultados

- a) Primeramente, se probará que los datos obtenidos siguen una Distribución Normal a partir del uso del Programa SPSS Versión 17.
- b) Comparación de los valores de media y varianza en los conductores profesionales antes y después de realizar la tarea. Se realizará la comparación entre los valores de los cuatro indicadores biomoleculares indicativos de esfuerzo mental, partiendo de la hipótesis de que existirá un incremento significativo en sus niveles una vez concluida la jornada laboral.
- c) Comparación de los valores de media y varianza entre los conductores profesionales y los aprendices, después de realizar la tarea. Se realizará la comparación entre los valores de los cuatro indicadores biomoleculares, partiendo de la hipótesis de que existirá un incremento significativo en sus niveles en los conductores profesionales como consecuencia de la edad, establecida entre los 35 y 60 años, lo cual condiciona sus incrementos en comparación con los aspirantes cuya faja etaria está entre los 20 y 35 años. Además de fallos y limitaciones sensoriales propios de la edad, particularmente el analizador visual, esencial en este tipo de actividad propicia una mayor tensión nerviosa.
- d) Análisis de la Distancia Euclidiana para comparar los valores de las variables biomoleculares en los conductores profesionales antes y después de realizar la tarea. Resulta decisivo para la comprobación de la hipótesis analizar el comportamiento en conjunto de las cuatro variables analizadas y determinar su tendencia grupal con respecto al universo ficticio creado por esta técnica.

- e) Análisis de la Distancia Euclidiana para comparar los valores de las variables biomoleculares entre los conductores profesionales y los aprendices “después” de realizar la tarea. Del mismo modo que en el caso anterior, es necesario determinar las “distancias” existentes entre el conjunto de valores tomados “después” de realizar la tarea cognitiva.

7. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En esta sección se desarrollará la metodología anteriormente descrita en sus aspectos más generales. Su aplicación permitirá validar la hipótesis de la investigación:

7.1 Etapa I

- a) Preparación de las condiciones iniciales:
Estudio de las legislaciones vigentes sobre la seguridad en la actividad de conducción de vehículos profesionales. Las legislaciones que de algún modo tratan el tema de la seguridad en los conductores se muestran a continuación:

Tabla 1. Legislaciones relativas a la Seguridad y Salud del Trabajo

CONSTITUCIÓN REPÚBLICA DEL ECUADOR, REFORMADA 2008. Art. 326, Num. 5	CÓDIGO DE TRABAJO. Art. 38, Art. 410, Art. 432.
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 55. Art. 155 del 2001.	DECRETO EJECUTIVO 2393. Nov. 1986.
RESOLUCIONES IESS CD021, CD333 SART CD 390. RIESGOS DE SEGUROS LABORALES.	PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009-2013.
CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR OIT, QUINCE DE LOS CUALES ESTÁN RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	

b) Creación del equipo de trabajo

El equipo de trabajo está integrado por:

- La Directora de la Escuela de Conducción
- Un técnico de la escuela de conducción
- Una enfermera
- Un Licenciado en bioquímica
- Un químico analista

c) Diseño del trabajo de campo

- Se les comunicará a los choferes y aprendices del estudio que se va a realizar.
- Las muestras de sangre a los conductores profesionales y de los aprendices serán tomadas a las 7:00 am, antes de comenzar la actividad laboral.
- Se les proveerá de una merienda y una comida cuyo contenido calórico coincida aproximadamente con el gasto energético de la actividad que van a realizar y se les pide que no consuman otros alimentos que puedan alterar el resultado de las pruebas finales. Tampoco que consuman bebidas energéticas u otras que las enmascaren.
- Se les tomarán muestras de sangre al finalizar la jornada laboral establecida en 8 horas de conducción.
- Se analizarán en el laboratorio los indicadores biomoleculares seleccionados.
- Se procesarán estadísticamente los resultados.
- Se incorporará a la Tecnología de Carvalho (2011) para valorar trabajo mental, los indicadores bioquímicos seleccionados que muestren sensibilidad al esfuerzo mental asociado a tensiones nerviosas.

Compromiso de los conductores, aprendices y directivos en realizar la investigación

A cada sujeto a evaluar, tanto conductores profesionales como aspirantes, así como a los directivos de la Escuela de Conducción, se les pidió que firmaran un sencillo documento en el que señalen su disposición a participar en la investigación, así como a cumplir con las restricciones y condiciones necesarias para el éxito del trabajo de campo.

7.2 Etapa II. Toma de las muestras

a) Caracterización del universo

La población de los conductores profesionales en la Escuela de Conductores de Chimborazo está integrada por 130 profesionales, mientras que la de los aspirantes también está conformada por 130. Las edades de los primeros están entre 35 y 60 años, mientras que la de los segundos está entre 20 y 35.

b) Establecimiento de las hipótesis:

- Para probar si existen diferencias significativas entre los conductores profesionales antes y después de ocho horas de trabajo:

H_0 : No existen diferencias significativas entre las variables bioquímicas tomadas antes y después de ocho horas de trabajo

H_1 : Existen diferencias significativas entre las variables bioquímicas tomadas antes y después de ocho horas de trabajo.

- Para probar si existen diferencias significativas entre las variables bioquímicas tomadas después de ocho horas de trabajo entre aspirantes a conductores aspirantes y conductores profesionales:

Ho: No existen diferencias significativas entre las variables bioquímicas tomadas entre los conductores profesionales y los aspirantes después de ocho horas de trabajo.

H₁: Existen diferencias significativas entre las variables bioquímicas tomadas entre los conductores profesionales y los aspirantes después de ocho horas de trabajo.

c) Cálculo del tamaño de la muestra

Para ello, primeramente, se determina el tamaño de la muestra, según la expresión seleccionada del Capítulo II, obteniéndose según un programa en Excel:

Tabla 2. Parámetros estadísticos para el cálculo del tamaño de la muestra

Tamaño de la población	N	130
Error Alfa	α	0,05
Nivel de Confianza	1- α	0,95
Z de (1- α)	Z(1- α)	1,96
Prevalencia de la enfermedad	p	0,50
Complemento de p	q	0,50
Precisión	d	0,18

Tamaño de la muestra	n	24,29
----------------------	---	-------

Como el valor del tamaño de la muestra fue de 24,29 se seleccionarán a 25 conductores profesionales y 25 aspirantes. Esta selección será realizada a partir de los resultados encontrados en las pruebas siguientes:

Selección de los individuos.

Conociendo que la selección final estará integrada por 25 sujetos en cada una de las categorías, se procede a aplicarles

las dos baterías de encuestas a los dos universos: el integrado por los 130 conductores profesionales y los 130 aspirantes de manera conjunta, los que representan el universo de la Escuela de Conducción de Chimborazo.

Resulta oportuno destacar que el análisis individual de cada encuesta aplicada a cada uno de los 260 sujetos evaluados es que sirvió de base para la exclusión de los individuos que, a juicio del equipo del trabajo creado, mostraron mayores insatisfacciones ante la labor que desempeñan, menor capacitación, peores hábitos de vida y alimentación, menor experiencia, pobre entrenamiento, mayores indisciplinas, así como ciertas enfermedades hereditarias o adquiridas pero presentes al momento de la investigación.

Para ello se aplican dos encuestas las que permitirán selección:

Encuesta N° 1: Criterios que tienen los conductores profesionales y aspirantes sobre su actividad

A continuación, los resultados generales de la encuesta:

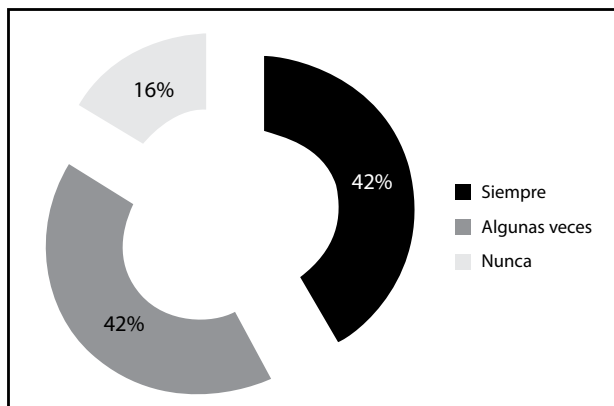
PREGUNTA 1

¿Siente Ud. que el trabajo que realiza le parece monótono?

Variable	%
Siempre	42
Algunas veces	42
Nunca	17
Total	100

Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Elaborado: Grupo investigador.

Figura 2. Índice de monotonía

Fuente: Encuesta del SCHPCH

Análisis:

De los 260 sujetos a los que se les aplicaron las encuestas, 110 personas, que corresponden al 42% mencionaron que el trabajo les parece monótono, mientras que 110 personas, que corresponden al 42% algunas veces; 44 personas que corresponde al 16% indicaron que no les parece monótono.

Consideraciones:

Indica que la mayoría de los encuestados, 84%, sienten monotonía por la labor que desempeñan. Este resultado arrojó valores mayores que los esperados, toda vez que, si bien la actividad de conducción tiene un elevado componente que se estereotipa a nivel del Sistema Nervioso Central conducente a reducir el nivel de activación cortical, los disímiles estímulos provenientes del exterior o incluso los derivados de la atención a los clientes pueden generar tensiones adicionales a la actividad principal. No obstante, la tarea de enseñar a conducir es redundante.

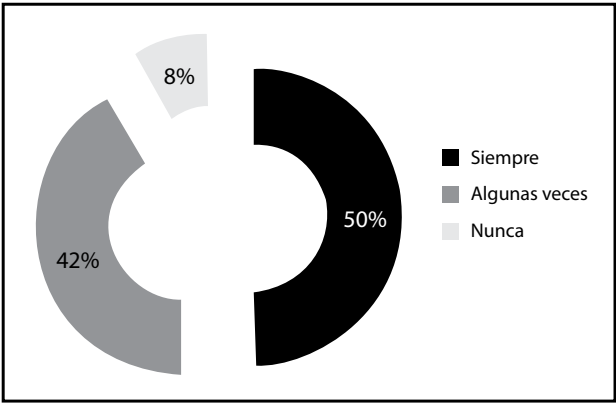
PREGUNTA 2

¿Considera que tiene demasiadas horas de trabajo?

Variable	%
Siempre	50
Algunas veces	42
Nunca	8
Total	100

Fuente: Encuesta del SCHPCH.
Elaborado: Grupo investigador.

Figura 3. Carga horaria



Fuente: Encuesta del SCHPCH.
Elaborado: Grupo investigador.

Análisis:

De los 260 encuestados, 132 personas, que corresponden al 50% mencionaron que tienen demasiadas horas de trabajo, mientras que 109 personas, que corresponden al 42% algunas veces, 21 persona que corresponde al 1% indicó que no tiene muchas horas de trabajo.

Consideraciones:

Indica que la mayoría de los conductores profesionales y aspirantes, están insatisfechos con sus cargas horarias, resultado esperado por cuanto existe una elevada demanda de clientes solicitando el servicio, en ocasiones en viajes largos de más de 200 kilómetros de distancia, lo que motiva que los horarios se prolonguen excesivamente. Adicionalmente, el entrenamiento resulta prolongado y fatigoso tanto para unos como para otros.

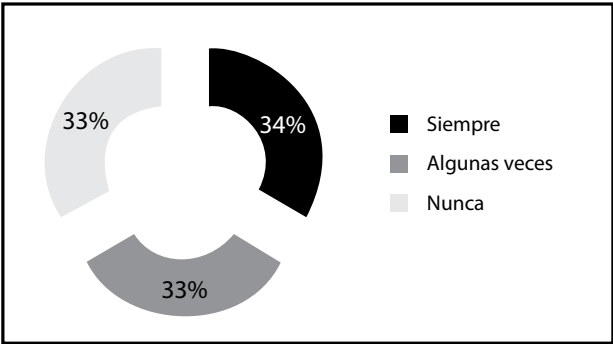
PREGUNTA 3

¿Siente que lo presionan en su lugar de trabajo para que cumplan con sus horarios?

Variable	%
Siempre	34
Algunas veces	33
Nunca	33
Total	100

Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Figura 4. Presión en el trabajo



Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Elaborado: Grupo investigador.

Análisis:

De los 130 conductores profesionales a los que se les realizó las encuestas, 44 personas, que corresponden al 34% mencionaron que tienen presión en su horario, mientras que 43 personas que corresponden al 33% algunas veces, y otras 43 personas, que corresponde al 33% indicaron que no tienen presión del sindicato.

Consideraciones:

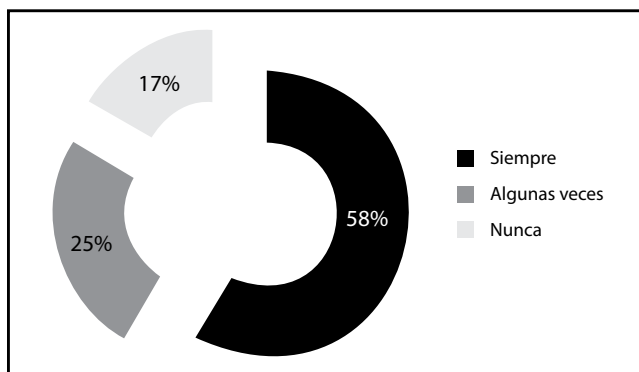
La Escuela de Conducción tiene una elevada responsabilidad social: formar conductores con una mentalidad crítica y reflexiva, provistos de principios y valores, actitudes positivas y conocimientos, capaces de desarrollar destrezas y habilidades que le permitan conducir en una forma segura, respetando las Leyes y Normas de Tránsito. Por ello y considerando que la integridad física de sus clientes depende de su destreza al volante, es que el nivel de exigencia es elevado, no permitiendo desviaciones ni indisciplinas de las normas reglamentadas por las autoridades competentes, amonestando y sancionando cuando la conducta lo exige. Es una actividad que tanto para los conductores profesionales como para los aspirantes lleva implícita una elevada carga de responsabilidad social.

PREGUNTA 4

¿Piensa Ud. que tiene demasiada carga de trabajo y esto puede provocar que sufra accidentes y sienta temor de ser despedido?

Variable	%
Siempre	58
Algunas veces	25
Nunca	17
Total	100

Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Figura 5. Carga de trabajo/accidentes

Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Elaborado: Grupo investigador.

Análisis:

De los 260 sujetos a los que se les realizó las encuestas, 153 personas, que corresponden al 58% mencionaron que tienen demasiada carga de trabajo que puede tener como consecuencia accidentes de trabajo, mientras que 65 personas que corresponden al 25% algunas veces, 43 personas, que corresponde al 17% indicaron que no tienen ningún problema en su trabajo.

Consideraciones:

Indica que la mayoría de los instructores y aspirantes tienen temor a los accidentes causados por elevadas cargas de trabajo, situación que se complejiza por los horarios nocturnos. Adicionalmente, la tensión creada por la posibilidad del despido es real, lo cual es fuente generadora de una tensión adicional, siempre presente con su amplio espectro de consecuencias familiares y sociales. Resulta oportuno recordar que un accidente de tránsito es, generalmente, el resultado de la violación de ciertas normas establecidas, pero que, en ocasiones, su devastador efecto es causado por otros conductores que las

violan involucrando a otras personas ajenas a la violación, pero que involucra a unos y otros.

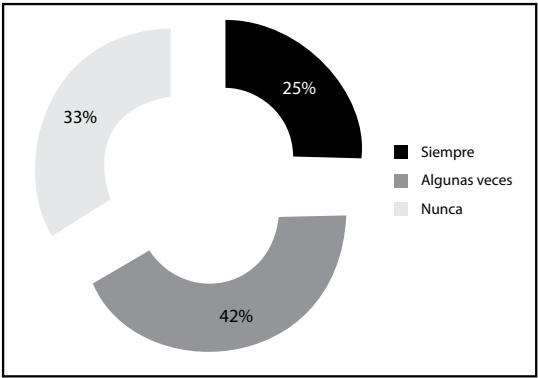
PREGUNTA 5

¿Se siente Ud. satisfecho con el trabajo que realiza hasta el grado de querer que sus hijos sigan sus pasos?

Variable	%
Siempre	25
Algunas veces	42
Nunca	33
Total	100

Fuente: Encuesta del SChPCH.

Figura 6. Insatisfacción en el trabajo



Fuente: Encuesta del SChPCH.

Análisis:

De los 260 encuestados a los que se les realizó las encuestas, 65 personas, que corresponden al 25% mencionaron que no desean que sus hijos sigan sus pasos, mientras que 108 perso-

nas, que corresponden al 42% algunas veces, 87 personas, que corresponde al 33% indicaron que no les molesta si sus hijos siguen sus pasos.

Consideraciones:

Estos resultados muestran que un cuarto de la población estudiada está plenamente satisfecho al querer que sus hijos sigan sus pasos. No obstante, el 75% se muestra indeciso o contrario a esta decisión. Es llamativo el número tan elevado de individuos insatisfechos, 177 en total, lo cual es evidencia inequívoca de que el diseño de la profesión no se ajusta a las capacidades, limitaciones y necesidades de los trabajadores que lo desempeñan. No la interiorizan como una profesión gratificante para sus hijos, por lo que no quisieran que la desempeñaran.

PREGUNTA 6

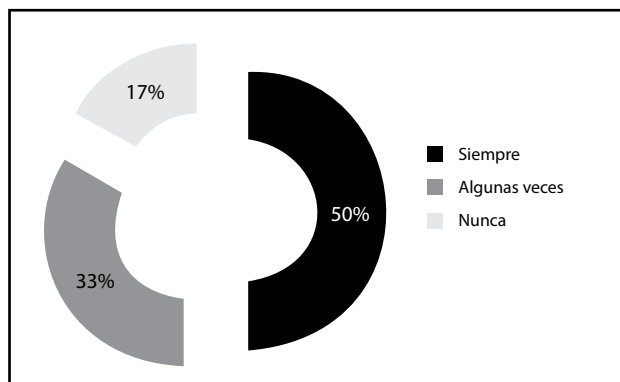
¿Piensa que le falta motivación para realizar su trabajo?

Variable	%
Siempre	50
Algunas veces	33
Nunca	17
Total	100

Fuente: Encuesta del SCHPCH.
Elaborado: Grupo investigador.

Análisis:

Ciento treinta personas, que corresponden al 50%, mencionaron que en la actividad de la conducción falta motivación, mientras que 86 personas, que corresponden al 33% algunas veces y solo 42 personas, que corresponde al 17% indicaron que si existe motivación.

Figura 7. Grado de motivación

Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Consideraciones:

Cierto es que conducción de vehículos es una actividad más riesgosa que la mayoría de las profesiones por la elevada probabilidad de ocurrencia de accidentes. Tal vez factores salariales, adicionales a los antes señalados justifique que solo 17% se sienta motivado por la profesión. Es un resultado alarmante que debe ser objeto de atención inmediata por la dirección de la Escuela de Conducción, en particular profundizar en los factores de carácter psicosocial, en los que, tal vez, algunos de los elementos que lo integran, puedan ser solucionados por la directiva de la institución.

PREGUNTA 7

¿Cree Ud. que su salud se está deteriorando por la falta de sueño, mala alimentación, etc.?

Análisis:

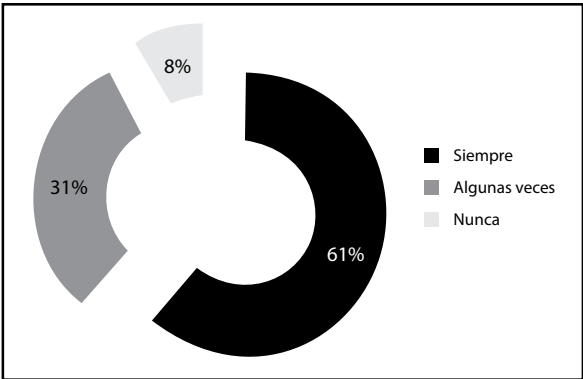
De los 260 encuestados, 175 personas, que corresponden al 61% mencionaron que su salud ha deteriorado por su trabajo, mientras que 65 personas, que corresponden al 31% algunas

veces, y solo 20 individuos, que corresponde al 8% indicaron que su salud no ha cambiado.

Variable	%
Siempre	61
Algunas veces	31
Nunca	8
Total	100

Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Figura 8. Deterioro de salud



Fuente: Encuesta del SCHPCH

Consideraciones:

Toda profesión exige la participación de determinadas estructuras somáticas o sensoriales, que cuando son utilizadas de forma repetitiva por largos periodos de tiempo, producen ciertas patologías determinadas por la sobrecarga profesional a que han sido sometidas. Por ello, los resultados encontrados casi generalizados a toda la población, 92%, de algún tipo de deterioro de la salud, es esperado. En investigaciones previas realizadas por la autora encontró ciertas patologías propias de

esta profesión como dolores de espalda, hipertensión, padecimientos de algún tipo de diabetes, alteración de estómago, úlcera gástrica, defectos visuales y de audición. Se asocia con hiperplasia prostática por los largos periodos tiempo sentado.

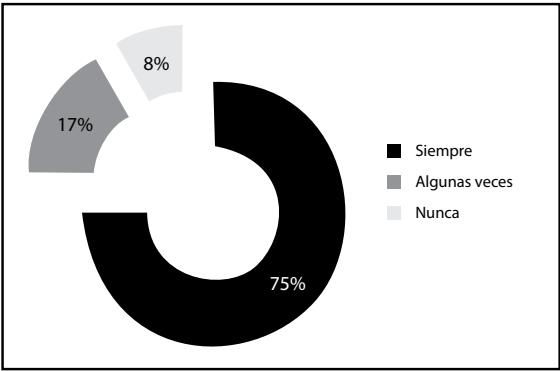
PREGUNTA 8

¿Ud. ha consumido algún energizante para aumentar su actividad laboral?

Variable	%
Siempre	75
Algunas veces	17
Nunca	8
Total	100

Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Figura 9. Consumo de bebidas energizantes



Fuente: Encuesta del SCHPCH

Análisis:

De los 260 encuestados, 199, que corresponden al 75% mencionaron que consumen algún tipo de energizante, mientras

que 42 personas, que corresponden al 17% algunas veces y solo el 8% indicó que no consume energizantes.

Consideraciones:

El consumo de energizantes es el paliativo más utilizado por los conductores profesionales y aspirantes; 91%, para contrarrestar los largos periodos de trabajo y, sobre todo, resistir la nocturnidad ante el volante, cuando los ritmos circadianos disminuyen su actividad a nivel central, condicionando un bajo nivel de vigilia, sumamente peligroso para esta actividad. Está demostrado cómo diversos mecanismos fisiológicos disminuyen su actividad. Tales son los casos de la temperatura interna, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la función renal y la actividad endocrina. Incluso ha dado origen a la crono-toxicología, referida a la disminución de la resistencia de agentes tóxicos durante la noche.

PREGUNTA 9

¿Cree Ud. que con un poco más de horas de prácticas en simuladores pudo haber evitado un accidente?

Variable	%
Siempre	50
Algunas veces	25
Nunca	25
Total	100

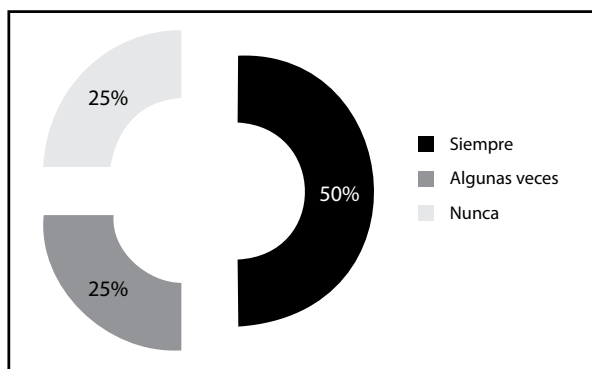
Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Análisis:

Ciento treinta y una de las personas, que corresponden al 50%, mencionaron que necesitan más horas de prácticas en simuladores, mientras que 62 encuestados, 25%, algunas veces, 65

personas, que corresponde al 25% indicaron que no les falta horas de prácticas en simuladores.

Figura 10. Horas de prácticas



Fuente: Encuesta del SCHPCH

Consideraciones:

La práctica, junto al entrenamiento, es un factor muchas veces determinante en ciertas profesiones. La conducción y su aprendizaje es una de ellas. Las estructuras nerviosas temporales creadas a nivel cortical y las relaciones sinápticas que se crean a este nivel como resultado del entrenamiento, dan origen al estereotipo dinámico con su consecuente disminución del trabajo mental que precisan las actividades. Ello justifica cómo la mitad de la población sometida a la investigación refiera que más horas de prácticas en simuladores hubieran sido más beneficiosas y, consecuentemente, tributarían a la reducción de accidentes. No obstante, es un entrenamiento costoso, regido por un código que se cumple fielmente. De cualquier forma, es un elemento que se puede evaluar en el futuro.

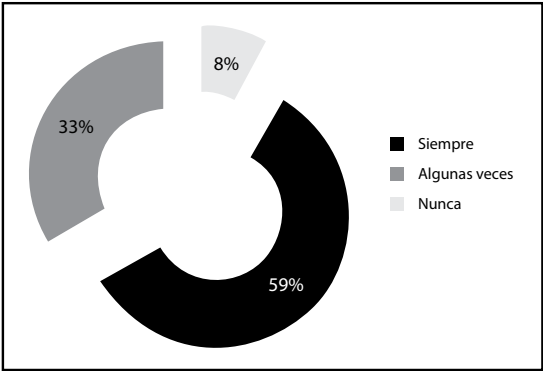
PREGUNTA 10

¿Considera que ha incumplido las normas de seguridad que le indica el departamento de seguridad laboral?

Variable	%
Siempre	8
Algunas veces	59
Nunca	33
Total	100

Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Figura 11. Incumplimiento de normas



Fuente: Encuesta a instructores del SCHPCH

Análisis:

Veinte y uno de los encuestados refieren que han incumplido las normas de seguridad, 7%. Se destaca que un elevado 33% que prefieren no hacerlo nunca, mientras que el resto, 60%, algunas veces.

Consideraciones:

Indica que los instructores, necesitan que se les oriente respecto a las normas de seguridad del sindicato.

Resulta importante que el sindicato tenga un mayor control del cumplimiento de las normas de seguridad laboral de los cho-

feres y aspirantes, dado el elevado porcentaje que lo incumple siempre o algunas veces. La educación y capacitación que deben recibir es la herramienta que permitirá reducir este ítem.

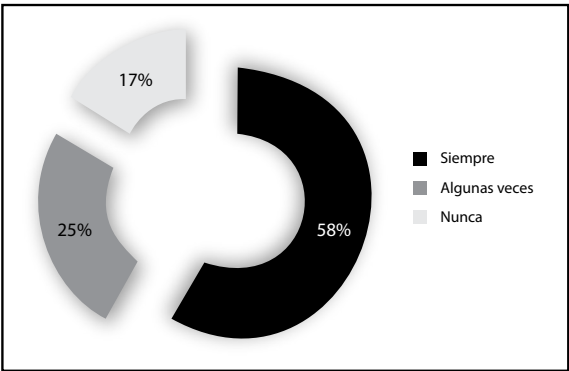
PREGUNTA 11

¿Con qué frecuencia considera que las cargas laborales no son equitativas para el personal?

Variable	%
Siempre	58
Algunas veces	25
Nunca	17
Total	100

Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Figura 12. Equidad laboral



Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Análisis:

De los 260 encuestados, 151, que corresponden al 58 % mencionaron que no hay equidad en las horas de trabajo, mientras

que 67 personas, que corresponden al 26%, refieren que algunas veces, y solo 43 personas, que corresponde al 17% indicaron que hay igualdad en las labores.

Consideraciones:

La equidad en cuanto a las cargas laborales es un factor que puede y debe ser corregido. La asignación de un número de horas desigual sin hacer distinción de las capacidades de cada uno de los trabajadores, es un factor que contribuye al incremento de los accidentes de tránsito, genera conflictos entre los trabajadores y es fuente de inconformidad. El hecho que más de 4/5 de la población estudiada, 83%, no esté satisfecho con la distribución de la carga laboral y su equidad es otro de los factores a ser analizado por la directiva del sindicato.

PREGUNTA 12

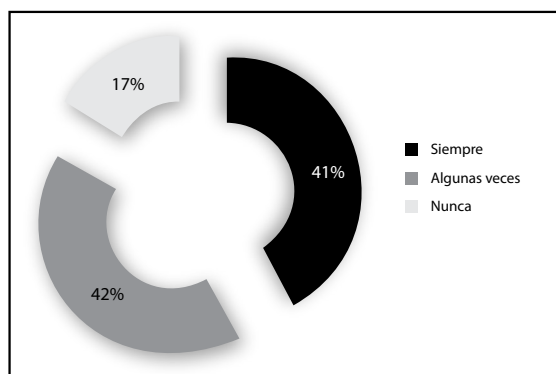
¿Considerada que la empresa no los ha capacitado adecuadamente?

Variable	%
Siempre	58
Algunas veces	25
Nunca	17
Total	100

Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Análisis:

Del total del universo estudiado, 260 sujetos a los que se les realizó las encuestas, 109 personas que corresponden al 42%, mencionaron que necesitan ser capacitados, mientras que personas que corresponden al 41% algunas veces, mientras que sólo el 9% indicó que no les falta horas de capacitación.

Figura 13. Capacitación inadecuada

Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Consideraciones:

Ochenta y tres por ciento, de los encuestados considera inadecuada o parcialmente inadecuada la capacitación que reciben. Todas las profesiones necesitan de capacitación, pero la de conducción y entrenamiento para esa profesión se encuentra entre las más necesitadas por su repercusión en la vida e integridad de las personas. El uso de los simuladores, el tiempo de dedicado al entrenamiento, los contenidos que se enseñan, los métodos que se utilizan, la preparación de la persona que los entrena, entre otros factores, deben ser analizados.

PREGUNTA 13

¿Con qué frecuencia considera que no hay una rotación adecuada en los turnos de trabajo?

Análisis:

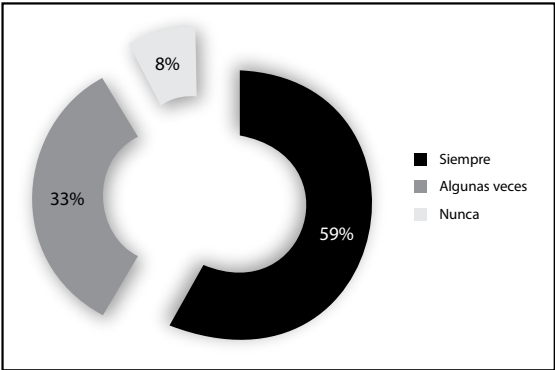
De los 260 encuestados, 161 personas, que corresponden al 61%, mencionaron que no existe una rotación adecuada en los turnos, mientras que 86 personas, que corresponden al 31% al-

gunas veces. Solo 20 personas indicaron que existe rotación adecuada de los turnos de trabajo.

Variable	%
Siempre	58
Algunas veces	25
Nunca	17
Total	100

Fuente: Encuesta del SCHPCH.

Figura 14. Rotación adecuada



Fuente: Encuesta del SCHPCH

Consideraciones:

La rotación, por las razones explicadas a través de la influencia que los ritmos circadianos ejercen sobre el organismo, es un factor a atender. Diversos sistemas de rotación son aplicados en los que predomina el empirismo. Casi la totalidad de los encuestados está insatisfecha con la rotación, 92%. Resulta difícil, ergonómicamente, diseñar una rotación que no implique un sobreesfuerzo para el organismo y, a la vez, satisfaga las

imprescindibles necesidades sociales que la profesión exige. Se debe prestar una atención especial a este tipo de profesión, en lo que las pruebas de carácter psicológico deben reflejar el estado de disfunción de los trabajadores sometidos a un determinado régimen.

Encuesta N°2: Hábitos de vida

Resultados generales de la encuesta sobre características de la población a estudiar:

Tabla 3: Principales hábitos de vida

Estilo de vida	Conductores profesionales	Aspirantes a conductores
Horas laborales	8 horas	8 horas
Alimentación	80% en restaurantes	55% en hogares
Enfermedades hereditarias afines a la investigación	15%	18%

Comparación de los valores de media y varianza en los conductores profesionales antes y después de realizar la tarea y entre aspirantes y conductores profesionales

Se realizará la comparación entre los valores de media y varianza de los cuatro indicadores bioquímicos presumiblemente indicativos de trabajo mental asociado a tensiones nerviosas, partiendo de la hipótesis de que existirá un incremento significativo en sus niveles una vez concluida la jornada laboral en los conductores profesionales. Se realizará a partir de la Prueba t.

a) Glucosa

- Comparación de medias pareadas antes y después de conductores profesionales.

Muestras Pareadas - Gluc Cond a & Gluc Cond d

Datos/Variable: Gluc Cond a -Gluc Cond d

25 valores con rango desde -20,00 a 11,00

Prueba de hipótesis para Gluc a -Gluc Cond d

Media Muestral = 8,52

Mediana Muestral = 10,00

Desviación Estándar de la Muestra = 9,28763

Prueba t

Hipótesis Nula: media = 0,0

Alternativa: no igual

Estadístico t = -4,58675

Valor-P = **0,000118775**

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05

- Comparación de medias pareadas entre aspirantes y conductores profesionales al finalizar la jornada laboral.

Muestras Pareadas - Gluc asp & Gluc Cond d

Datos/Variable: Gluc asp-Gluc Cond d

25 valores con rango desde -33,00 a 15,00

Prueba de hipótesis para Gluc asp -Gluc Cond d

Media Muestral = -7,36

Mediana Muestral = -9,0

Desviación Estándar de la Muestra = 13,0284

Prueba t

Hipótesis Nula: media = 0,0

Alternativa: no igual

Estadístico t = -2,82459

Valor-P = **0,00937712**

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05

En ambos casos existen diferencias significativas.

b) Colesterol

- Comparación de medias pareadas antes y después de conductores profesionales.

Muestras Pareadas - Colest Cond a & Colest Cond d

Datos/Variable: Colest Cond a - Colest Cond d

25 valores con rango desde -50,00 a 9,0

Prueba de hipótesis para Colest Cond a - Colest Cond d

Media Muestral = -22,44

Mediana Muestral = -23,0

Desviación Estándar de la Muestra = 18,0164

Prueba t

Hipótesis Nula: media = 0,0

Alternativa: no igual

Estadístico t = -6,22767

Valor-P = 0,00000195186

Se rechaza la hipótesis nula para $\alpha = 0,05$

- Comparación entre las medias de los aspirantes y los conductores profesionales después de ocho horas de trabajo.

Muestras Pareadas - Colest asp & Colest Cond d

Datos/Variable: Colest asp - Colest Cond d

25 valores con rango desde -50,00 a 20,0

Prueba de hipótesis para Colest asp - Colest Cond d

Media Muestral = -13,32

Mediana Muestral = -5,0

Desviación Estándar de la Muestra = 24,1466

Prueba t

Hipótesis Nula: media = 0,0

Alternativa: no igual

Estadístico $t = -2,75815$

Valor-P = **0,01094**

Se rechaza la hipótesis nula para $\alpha = 0,05$

En ambos casos existen diferencias significativas.

c) Triglicéridos

- Comparación de medias pareadas antes y después de conductores profesionales.

Muestras Pareadas - Trig Cond a & Trig Cond d

Datos/Variable: Trig Cond a-Trig Cond d

25 valores con rango desde -70,0 a 15,0

Prueba de hipótesis para Trig Cond a-Trig Cond d

Media Muestral = -20,68

Mediana Muestral = -25,0

Desviación Estándar de la Muestra = 21,193

Prueba t

Hipótesis Nula: media = 0,0

Alternativa: no igual

Estadístico $t = -4,87897$

Valor-P = **0,0000565061**

Se rechaza la hipótesis nula para $\alpha = 0,05$

- Comparación entre las medias de los aspirantes y los conductores profesionales.

Muestras Pareadas - Trig asp & Trig Cond d

Datos/Variable: Trig asp-Trig Cond d

25 valores con rango desde -55,0 a 15,0

Prueba de hipótesis para Trig asp-Trig Cond d

Media Muestral = -13,08

Mediana Muestral = -17,0

Desviación Estándar de la Muestra = 20,1968

Prueba t

Hipótesis Nula: media = 0,0

Alternativa: no igual

Estadístico t = -3,23814

Valor-P = **0,00350143**

Se rechaza la hipótesis nula para $\alpha = 0,05$

En ambos casos existen diferencias significativas.

Apolipoproteína B

- Comparación de medias pareadas antes y después de conductores profesionales.

Muestras Pareadas - Apoli Cond a & Apoli Cond d

Datos/Variable: Apoli Cond a-Apoli Cond d

25 valores con rango desde -33,0 a 3,0

Prueba de hipótesis para Apoli Cond a-Apoli Cond d

Media Muestral = -10,12

Mediana Muestral = -8,0

Desviación Estándar de la Muestra = 10,651

Prueba t

Hipótesis Nula: media = 0,0

Alternativa: no igual

Estadístico t = -4,75074

Valor-P = **0,0000782676**

Se rechaza la hipótesis nula para $\alpha = 0,05$

- Comparación entre las medias de los aspirantes y los conductores profesionales

Muestras Pareadas - Apoli asp & Apoli Cond d

Datos/Variable: Apoli asp-Apoli Cond d

25 valores con rango desde -35,0 a 27,0

Prueba de hipótesis para Apoli asp-Apoli Cond d

Media Muestral = -4,12

Mediana Muestral = -4,0

Desviación Estándar de la Muestra = 17,4459

Prueba t

Hipótesis Nula: media = 0,0

Alternativa: no igual

Estadístico t = -1,18079

Valor-P = **0,249256**

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05

En el primer caso existe diferencia significativa. No así en el segundo.

Análisis de los resultados del análisis de media y desviación estándar de las variables investigadas

Se observa que, en los siete primeros casos, existen diferencias significativas al rechazarse la hipótesis nula. Al parecer, el esfuerzo cognitivo asociado a las tensiones nerviosas derivadas de la actividad condicionaron una elevación en sangre de las variables evaluadas reflejando un estado de vigilia o alerta del SNC, lo cual es un resultado alentador para poder incluirlas en la Tecnología seleccionada. En uno de los casos, la diferencia no fue significativa, aunque se notó un incremento de su valor. Los valores de las desviaciones estándar de manera general se muestran elevados, a excepción del caso de la glucosa. Este incremento pudiera ser debido a las diferencias individuales entre los sujetos evaluados, el cual es una variable que puede tener un peso significativo en la repercusión que la profesión ejerce sobre el SNC. También pudieran influir indisciplinas en el

control de las variables, como no ajustarse a la dieta entregada, ingestión de bebidas energizantes y otras.

Análisis de la Distancia Euclidiana para comparar los valores en conjunto de los universos creados con los valores de las variables biomoleculares en los conductores profesionales antes y después de realizar la tarea

Resulta decisivo para la comprobación de la hipótesis analizar el comportamiento en conjunto de las cuatro variables analizadas y determinar su tendencia grupal con respecto al universo ficticio creado por esta técnica.

Análisis de la Distancia Euclidiana para conductores profesionales antes y después de realizar la tarea:

Tabla 4. Resultados del Análisis de Distancia Euclidiana para conductores profesionales

➔Proximidades

Resumen de procesamiento de casos

Casos					
Válido		Perdidos		Total	
N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
4	100,0%	0	0,0%	4	100,0%

Matriz de proximidades

	Distancia euclídea		
	Conductor profesional antes	Conductor profesional después	Peores valores entre CP antes y CP después
Conductor profesional antes	,000	33,260	33,260
Conductor profesional después	32,260	,000	,000
Peores valores entre CP antes y CP después	33,260	,000	,000

Esto es una matriz de disimilaridad.

Conclusiones

Se aprecia que las distancias euclidianas de los conductores después de realizar la tarea se encuentran más cerca del universo ficticio creado con la peor combinación de los valores encontrados en los dos universos reales, arrojando un valor de 0.000, lo cual es indicativo de que existe una disfunción del SNC, reflejado en las cuatro variables evaluadas. El valor de Distancia encontrado entre los conductores profesionales antes de realizar la tarea y el peor universo ficticio creado, igual a 33,260 resulta lógico puesto que, en esta situación, las cuatro variables mostraron una tendencia desfavorable, lo cual corrobora la hipótesis planteada.

Análisis de la Distancia Euclidiana entre aspirantes y conductores profesionales después de realizar la tarea

Tabla 5. Resultados del Análisis de Distancia Euclidiana para aspirantes y conductores profesionales

→Proximidades

Resumen de procesamiento de casos					
Casos					
Válido		Perdidos		Total	
N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
4	100,0%	0	0,0%	4	100,0%

Matriz de proximidades			
	Distancia euclídea		
	Conductor profesional antes	Conductor profesional después	Peores valores entre CP antes y CP después
Conductor profesional antes	,000	20,485	20,485
Conductor profesional después	20,485	,000	,000
Peores valores entre CP antes y CP después	20,485	,000	,000

Esto es una matriz de disimilaridad.

Conclusiones:

Al igual que en el caso anterior, se aprecia que existe una menor distancia entre los conductores profesiones y el universo ficticio creado, 0,000, lo cual indica una situación más desfavorable que en el caso de los aspirantes, 20,485. Un factor que puede haber tenido un peso notable en estos resultados es la edad, puesto que el rango entre aspirantes es entre 20-35 años y en el caso de los profesionales el rango está entre 35-60 años. Como se explicó en el fundamento teórico la edad tiene un peso importante en el incremento de las variables biomoleculares evaluadas.

Otro elemento a considerar es la disfunción de los órganos sensoriales lo cual obliga a un mayor esfuerzo, sobre todo el analizador visual, sin dudas el más comprometido en esta profesión, que, en las edades evaluadas de los conductores profesionales, rango entre 35 y 60 años, sufre una marcada disfunción lo cual obliga a un mayor esfuerzo cognitivo y acrecienta las tensiones nerviosas sobre todo en horarios nocturnos donde resulta más probable la ocurrencia de accidentes.

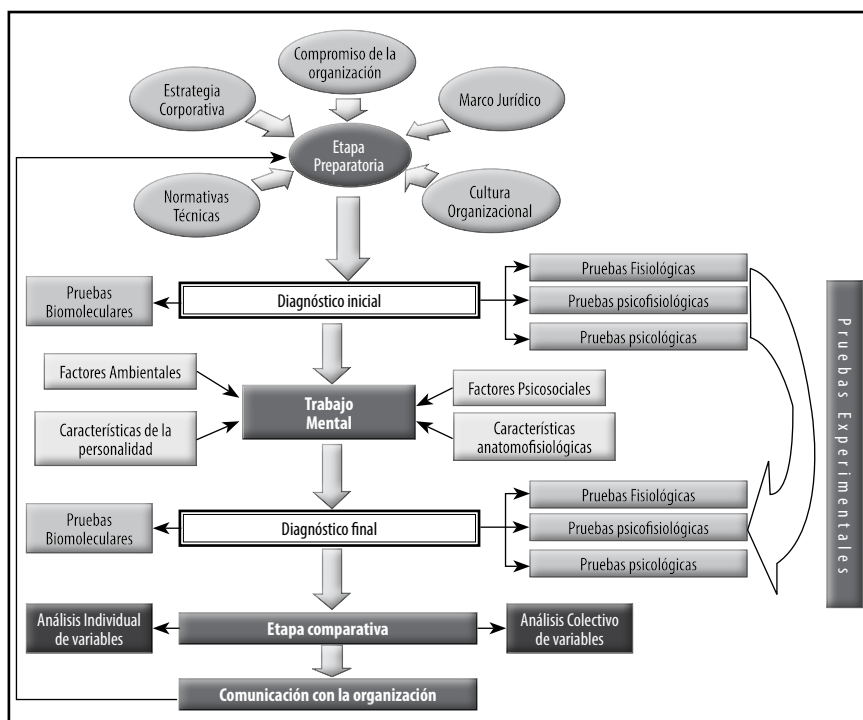
La continua sensación de estar en riesgo moviliza al SNC desencadenando su sistémica respuesta.

7.3 Etapa IV: Integración de las variables biomoleculares en la Tecnología para valorar trabajo mental, según criterio de García-Carvalho (2011)

Como una de las limitaciones que presenta la tecnología para valorar trabajo mental de García-Carvalho (2011) es la ausencia de indicadores bioquímicos.

En esta etapa se integran las cuatro variables biomoleculares que mostraron ser sensibles al esfuerzo mental: glucosa, colesterol, triglicéridos y Apolipoproteína B.

Figura 15. Tecnología para valorar trabajo mental de García y Carvalho, 2011 con la incorporación de las variables biomoleculares.



8. CONCLUSIONES GENERALES

- Se establecieron los fundamentos fisiológicos de la fatiga mental y su estrecho vínculo con las tensiones nerviosas derivadas de la profesión, argumentando el estado de la práctica con resultados empíricos preliminares de la autora. Un análisis crítico de los modelos, tecnologías y herramientas más utilizado para valorar esfuerzo mental, permitió concluir la conveniencia de incorporar variables biomoleculares en la Tecnología de García-Carvalho, lo cual permitiría su enriquecimiento.
- Se diseñó una metodología para la investigación la cual consta de cuatro etapas: Etapa I Preparación de las condiciones inicia-

les, Etapa II Toma de las muestras, Etapa III Análisis de los resultados y Etapa IV Integración de las variables biomoleculares en la Tecnología seleccionada. Cada una de estas etapas cuenta con varios procedimientos.

- Se selecciona la muestra a partir del cálculo de su tamaño, quedando en 25 sujetos. Dos encuestas son aplicadas para neutralizar variables ajenas que puedan enmascarar los resultados obtenidos a partir de la selección del personal: una encaminada a los hábitos de vida y otra al criterio que tienen los conductores profesionales y aspirantes sobre su actividad.
- El análisis de los resultados permitió concluir que existen diferencias significativas en cuanto a los valores de las variables biomoleculares evaluadas en los conductores profesionales antes y después de realizar la tarea a un nivel de significación del 95 %, a partir del resultado obtenido por el programa SPSS, versión 17.
- El análisis de los resultados permitió concluir que existen diferencias significativas en cuanto a los valores de las variables biomoleculares evaluadas en los conductores profesionales y aspirantes y después de realizar la tarea a un nivel de significación del 95 %, a partir del resultado obtenido por el programa SPSS, versión 17.
- El Análisis de Distancia Euclidiana permitió demostrar que el conjunto de variables biomoleculares evaluadas en conductores profesionales mostró un comportamiento más desfavorable una vez que terminó su jornada laboral, caracterizada por ocho horas de trabajo. De mismo modo se demostró que existen diferencias significativas entre los aspirantes y los conductores profesionales.
- Son alentadores los resultados obtenidos en la presente investigación para integrar las variables bioquímicas seleccionadas en la tecnología de García-Carvalho, a partir de que mostraron sensibilidad en la presente investigación. Su carácter, funda-

mentalmente experimental, contribuye a su enriquecimiento, al incorporar mayor número de variables asociadas al fenómeno objeto de estudio, lo cual pudiera incrementar la verosimilitud de sus resultados.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[IR AL ÍNDICE](#)

CAPÍTULO 1

- Alexandrov, AV. and Hennerici, MG. (2007). "Writing Good Abstracts". *Cerebrovasc. Dis.*, 23: 256–259
- Artiles, L., Otero, J., Barrios, I. (2009). *Metodología de la Investigación para las Ciencias de la Salud*. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas (ECIMED).
- Asociación Médica Mundial. *Declaración Médica de Helsinki. Principios éticos para la investigación en seres humanos*. 1964-2013. Disponible en: <http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/index.html.pdf?print-media-type&footer-right=lpagel/ltoPage>
- Castañeda, C., Martínez, R. (2014). "La Medicina basada en la evidencia y su repercusión científica". *Revista GASTROHNUP*, 16(2): 101-111 (mayo-agosto).
- Castañeda, C. (2014). "La investigación y la pirámide de la evidencia". En: *UNIANDÉS Episteme (Revista Digital)*, 3(1).
- CIOMS. (2002). *Pautas éticas en seres humanos*, Ginebra. Disponible en: <http://cioms.ch/publications/guidelines/pautas/eticas/internacionales.htm>
- Colectivo de Autores (2003). *Metodología de la investigación educativa: desafíos y polémicas actuales*. La Habana: Editorial Felix Varela.
- Fernández-Díaz, I. (2005). "Ética de la investigación clínica en seres humanos. Desarrollo histórico en Cuba". En: *Revista Cubana Salud Trabajo*, 6(1). Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol6_1_05/rst10105.html
- González-Pérez, U. (2002). "Ubicación de la ética, la bioética y la ética médica en el campo del conocimiento". En: *Revista Cubana Salud Pública*, 8(3), sep-dic.

- Huth, E. J. (1987). "Structured abstracts for papers reporting clinical trials". *Ann Internal Med.* Apr; 106(4):626-627.
- Llorens, JA. (1997). "El juicio ético en la práctica médica". En: *Revista Cubana Medicina*, 36(1):7-10.
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2013). Disponible en: <http://www.salud.gob.ec/direccion-de-inteligencia-de-la-salud/>
- Méndez, JA. (s/f). La investigación médica en seres humanos. El magisterio de la Iglesia Católica. Disponible en: http://cbioetica.org/bibliotec/002%20investigacion_medica.pdf
- Oriokot, L., Buwembo, W., Munabi, IG., & Kijjambu, SC. (2011). "The introduction, methods, results and discussion (IMRAD) structure: a Survey of its use in different authoring partnerships in a students' journal". *BMC Res Notes*. 4(2). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5935/abc.20140019>
- Popkewitz, T. (1988). "Paradigmas e ideología en la investigación educativa". Madrid: Ed. Mondori.
- Soares de Araújo, C. G. (2014). "Detailing the Writing of Scientific Manuscripts: 25-30 Paragraphs". *Arq Bras Cardiol*. 102(2):e21-e23.
- Sollaci, LB., & Pereira, MG. (2004). "The introduction, methods, results, and discussion (IMRAD) structure: a fifty-year survey". *J Med Libr Assoc*. 92(3):364-371.
- Tomaska, L. (2007). "Teaching How to Prepare a Manuscript by Means of Rewriting Published Scientific Papers". *Genetics*. 175(1):17-20.
- Vargas, C. N. & Millán, KT. (2016). "Ley de investigación Médica para Chile". *Revista Chilena de Pediatría*. N°. 203. Disponible en: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370410616301036>

CAPÍTULO 2

- Alfaro, JK. (2016). *Diagnóstico histológico de los nódulos tiroideos en biopsias guiadas por ultrasonografía*. Tesis de Maestría. Universidad de San Carlos de Guatemala. Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/05/05_9896.pdf
- Álvarez, SM. (2013). "El lavado de la aguja aumenta la rentabilidad diagnóstica de la punción-aspiración con aguja fina de tiroides". *Endocrinol. Nutr.* 60:115-118. Disponible en: <http://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-el-lavado-aguja-aumenta-rentabilidad-S1575092212003282>
- ATA. (2000) "Guidelines for detection of thyroid disease". (2000). *Ann. Intern. Med.*, 160:1573-1575.
- Arrechedera, CN. (2009). "La punción con aguja fina método de estudio diagnóstico en nódulos de la glándula tiroides". *Revista Venezolana de Oncología*, 31-39.
- Astroza, GM. (2006). "Correlación entre biopsia rápida operatoria y biopsia diferida de tiroides: Revisión de 10 años en el Hospital Barros Luco-Trudeau". *Revista Chilena de Cirugía*, 410-413.
- Astudillo, M. (2013). *Galectina-3 mediante técnica citológica de base líquida en el estudio del nódulo tiroideo comparada con histopatología postquirúrgica*. Cuenca: Universidad del Azuay. Obtenido de <http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/3812/1/09340.pdf>
- Astudillo, GJ. (2016). *Correlación entre estudio citológico y estudio histopatológico en el diagnóstico de Neoplasia Tiroidea*. SOLCA-Cuenca. 2009- 2013. Obtenido de Repositorio Digital Universidad de Cuenca: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/25257/1/TESIS.pdf>

- Bestepe, N. O. D. (2016). "Malignancy risk and false-negative rate of fine needle aspiration cytology in thyroid nodules ≥ 4.0 cm". *Surgery*, 160(2):405-412. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157121>
- Bladivoska, A. (2011). *Val oración de la punción por aspiración con aguja fina, en el diagnóstico de las patologías tiroideas*. Obtenido de Repositorio Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua: <http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/retrieve/6823>
- Brandan, N., Llanos, I., Horak, F., Tannuri, H., & Rodríguez, A. (2014). *Hormonas tiroideas*. Obtenido de Repositorio Universidad Nacional del Nordeste: [http://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/Carrera-Medicina/BIOQUIMICA/hormona%20tiroidea%202014\(1\).pdf](http://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/Carrera-Medicina/BIOQUIMICA/hormona%20tiroidea%202014(1).pdf)
- Briceño N., P. M. (2010). "Concordancia de la Punción con Aguja Fina (PAAF) con la Biopsia por Parafina en Cáncer de la Glándula Tiroidea". *Revista del Instituto de Oncología "Dr. Heriberto Pieter"*, 18-23. Obtenido de https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_LtfbrZbSAhUBEpAKHfzJBMYQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Foncouasd.files.wordpress.com%2F2015%2F07%2Fcancer-tiroides-paaf-art.pdf&usq=AFQjCNGz66nWTuXf5p2vTL3zw2riBcVvaA
- Campedrá, M. y Palacios, N. (2013). "Epidemiología y diagnóstico del cáncer de tiroides". *Revisiones en Cáncer*, 27(2): 41-51.
- Chávez, K. A. (2015). Eficacia diagnóstica de la punción-aspiración con agua fina de afecciones tiroideas nodulares en el Hospital del IESS de Ambato, período 2011 -2015. Tesis de Pregrado Médico Cirujano. UNIANDES. Ambato, Ecuador. Disponible en: <http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/6008>

- Corso, C. G. X. (2012). Tiroidectomía total vs. Tiroidectomía subtotal en pacientes con nódulo tiroideo clasificado como lesión folicular e hipotiroides. Obtenido de Repositorio Digital Universidad de la Sabana: <http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/6643/CLAUDIA%20CORSO%20FINAL.pdf?sequence=3>
- Diamantis, AE., Magiorkinis, E., Koutselini, H. (2009). "Fine-needle aspiration (FNA) biopsy: historical aspects". *Folia Histochemica et Cytobiologica*. 47 (2), 191-197 Disponible en: https://journals.viamedica.pl/folia_histochemica_cytobiologica/article/view/4351/3606
- Dorimain, PC., Rodríguez, FZ., Rodríguez, SP., Falcón, V., Gilberto, C. & Mustelier, FH. (2013). "Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de pacientes con afecciones nodulares de tiroides". *MEDISAN*, 17(11), 8031-8042. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192013001100008&lng=es&tlng=es.
- Escalona Veloz, Rafael. (2012). "Punción aspirativa con aguja fina para el diagnóstico de tumores en anatomía patológica". *MEDISAN*, 16(2), 248-259. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192012000200013&lng=es&tlng=es
- Fernández, J. (2014). "Clasificación TI-RADS de los nódulos tiroideos en base a una escala de puntuación modificada con respecto a los criterios ecográficos de malignidad". *Revista Argentina de Radiología* 78(3): 138-148.
- Fornasini, MB. (2008). Utilidad del ultrasonido para el diagnóstico temprano de nódulos tiroideos malignos: estudio transversal realizado en el Consultorio Médico de Imágenes Dr. Ignacio Bonilla. Obtenido de Repositorio Digital Universidad San Francisco de Quito: <http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/504>

- Gharib, PE. (2016). "Task Force on Thyroid Nodules. American association of clinical endocrinologists, american college of endocrinology, and associazione medici endocrinologi medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and management of thyroid nodules". *AACE/ACE/AME Guidelines*, 1-60.
- González, RA., Restrepo, GL., Alzate, MC., Vélez, A., Gutiérrez, RJ. (2013). "Nódulo tiroideo, enfoque y manejo". Revisión de la literatura. *La treia* 26(2):197-206.
- Goñi, El., Krsulovic, RC., León, R., González, AD., Hernán, SA., Campusano, MC. & Ruiz, AC. (2012). "Hallazgos anatomopatológicos definitivos en pacientes tiroidectomizados con diagnóstico preoperatorio de neoplasia folicular". *Revista chilena de cirugía*, 64(2):128-132. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-40262012000200004>
- Granel, L., Fortea, C., Laguna, J., Escrig, J. & Salvador, J. (2016). "Rendimiento diagnóstico de la punción aspiración con aguja fina de tejido tiroideo". *Rev. Colomb. Cir.*, 103-107.
- Gritzmann, N. (2005). "Sonography of the neck: current potentials and limitations". *Ultraschall Med*, 26(3):185-196. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-93082014000300003
- Guzmán, M. & Briceño, L. (2012). Aspectos clínicos de las neoplasias malignas de tiroides en pacientes atendidos en el Hospital de Solca de la Ciudad de Loja durante el periodo enero del 2010 – diciembre 2011. Obtenido de Repositorio Digital Universidad Nacional de Loja: <http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5453>
- Hernández, Y., Álvarez, D. & Hornedo, J. (2015). "Punción-aspiración con aguja fina en las lesiones". *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 34(1):27-32. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/ibi/v34n1/ibi03115.pdf>

- López, JA. (2009). "El diagnóstico histológico de la patología tiroidea en biopsias guiadas por control ecográfico". *Revista Española de Patología* 42(2): 97-106.
- Osorio, CA. (2016). "Comparación entre la citología por aspiración con aguja fina y la biopsia por congelación en el diagnóstico de las neoplasias malignas de la glándula tiroides: un estudio prospectivo". *Revista Colombiana de Cirugía*, 31:17-26. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/rcci/v31n1/v31n1a3.pdf>
- Pinto, JV. (2014). "Sistema Bethesda en el diagnóstico citopatológico de la patología de tiroides". *Rev. Soc. Otorrinolaringol. Castilla Leon Cantab. La Rioja*, 66-74. Disponible en: <https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/124539>
- Ramírez, M., González, B., Jara, R. & Villanueva, R. (2017). Abordaje del nódulo tiroideo no tóxico en adultos de segundo y tercer nivel de atención. Secretaría de Salud Ciudad de México. Disponible en: <http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/IMSS-354-09/ER.pdf>
- Rengifo, H. (2011). "Hipertiroidismo. Fascículos de Endocrinología para Médicos", 21-27. Obtenido de <http://www.endocrino.org.co/wp-content/uploads/2015/12/Hipertiroidismo.pdf>
- Rodríguez, FZ., Dorimain, PC., Falcón, VG., Mustelie, HL. (2013). "Diagnóstico de los nódulos de tiroides mediante estudio citológico por punción y aspiración con aguja fina". *MEDISAN*, 17(1) 1-9. Obtenido 22 de abril de 2016. Disponible en: cielo.sld.cu/pdf/san/v17n1/san01113.pdf
- Rosa, M. (2008). *Fine-needle aspiration biopsy: A historical overview*. Disponible en: Wiley Online Library: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dc.20915/full>
- Scarone, S. (2015). "Embriología, anatomía y fisiología de la glándula tiroides". Obtenido de *Revista de endocrinología, metabolismo y nutrición*: <http://tuendocrinologo.com/site/endocrinologia/tiroides/embriologia-anatomia-y-fisiologia-de-la-glandula-tiroides.html>

- Sharma, G., Jung, A., Maceri, D. (2011). "US guided fine needle aspiration of major salivary gland masses and adjacent lymph nodes: accuracy and impact on clinical decision". *Radiology*, 259(2):471-478. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21364082>
- Tofé, SA. (2010). "Incorporación de la ecografía y la punción de tiroides a la actividad de endocrinología en una consulta de alta resolución". *Endocrinología y Nutrición*, 57(2):43-48.
- Torregosa (2016). *Estudio de la selección de pacientes subsidiarios de supresión de la PAAF en el algoritmo diagnóstico del nódulo tiroideo*. Murcia: Universidad de Murcia. Obtenido de <http://hdl.handle.net/10803/396163>
- Ugarte, GC. (2003). "Cáncer de tiroides en SOLCA 1991-2000: Estudio de resultados". *Revista de Medicina*, 198-202.
- Vélez, H., Rojas, W., Borrero, J. & Restrepo, J. "Exploración clínica y funcional del tiroides". En O. Arturo (2012). *Fundamentos de Medicina. Endocrinología*. Medellín: CIB, pp. 167-174.
- Yajaira, Z., Vergel, M.A., Azkoul, J., Gil, V. (2013). "Guía Práctica para el Diagnóstico y tratamiento del Nódulo Tiroideo". *Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo*, 95-101.

CAPÍTULO 3

- Alarcón, R. (2015). *La educación superior en el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación*. Conferencia magistral en la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 13 de Octubre de 2015, La Habana, Cuba. En: <http://www.redciencia.cu/documentos/conferencia.pdf>
- Alegre, V (2004). *La gestión del conocimiento como motor de la innovación*. Barcelona: Editado en Universitat Jaume.
- Ballas, C. (2016). "Financiamiento de la Educación Superior en Ecuador". En: Ramírez, R. (coordinador). *Universidad urgente para una sociedad emancipada SENESCYT – IESALC*. Quito: Editado por SENESCYT.
- Barton, D, L. (1995). *Wellsprings of knowledge*. Harvard Business School Press. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135252312601051>
- Beltrán, R. (2013). "¿Cómo reformar la educación en Ecuador para generar conocimiento e innovación?", En: Bellettini, O. y Ordóñez, A. (editores). *Ecuador: del país recursos al país conocimiento*. Quito: Grupo FARO.
- Berleman, M. y Haucap, J. (2014). "Which factors drive the decisions to opt out of individual research rankings? An empirical study of academic resistance to change", En: *Research Policy*, 44:1108- 1115. Elsevier Science.
- Bueno, E. (2003). *Gestión del conocimiento en universidades y organismos públicos de investigación*. Madrid: Elecé Industria Gráfica, Comunidad de Madrid.
- Cárdenas, V. (2013). "Por el momento, lo que cabe en el bolsillo: estrategias para implementar la innovación en la Reforma Educativa", En: Bellettini, O. y Ordóñez, A. (editores). *Ecuador: del país recursos al país conocimiento*. Quito: Grupo FARO.

- Castro, F. J. (2007). *Universidad, innovación y sociedad: los procesos globales y la experiencia cubana*. Tesis en opción del Grado Científico de Doctor en Ciencias de la Educación. Cuba: Universidad de Matanzas.
- CES (2012). *Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor Investigador*. Consejo de Educación Superior. República del Ecuador.
- Conor, V. M. y Will Geoghegan, C. F. (2015). "University technology transfer offices: The search for identity to build legitimacy". En: *Research Policy*, 44(2). Elsevier Science.
- Coombs, K. (2000). "Knowledge management practices for innovation: an audit tool for improvement". *International Journal of Technology Management*. Elsevier Science Research.
- Deroïan, F. (2002). "Formation of social network and diffusion of innovations", en: *Research Policy*, 31:835-846. Elsevier Science. Netherland.
- Díaz, L. V. (2013). "Gestión del conocimiento y del capital intelectual: una forma de migrar hacia empresas innovadoras, productivas y competitivas". *Revista ean* (61).
- Eickelpasch, A. y Fritsch, M. (2005). "Contests for cooperation. A new approach in German Innovation Policy", en. *ResearchPolicy*, 34, ElsevierScience. Netherland.
- Gewerc, A. y otros (2014). "Colaboración y redes sociales en la enseñanza universitaria". *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 21(42).
- Foray, D. y Raffo, J. (2014). "The emergence of an educational tool industry: opportunities and challenges for innovation in education". *Research Policy*, 44:1108-1115. Netherland: Elsevier Science.
- Gibbons, M. (2000). "Mode 2 society and the emergence of context-sensitive science", en: *Science and Public Policy*, 27, june, England: Beech Tree Publishing.

- (2002). "Changing patterns of university- industry relations", en: *Minerva*, 40:352- 361. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
- Gil, E. (2015). Investigación y gestión del conocimiento en la universidad ecuatoriana del siglo XXI. *Comhumanitas*. 5(1): 11-14. En: http://www.revistacomhumanitas.org/index.php/comhumanitas/article/download/51/pdf_10
- Gómez, C. (2015). *Modelo teórico de gestión para el desarrollo de la función de investigación generativa de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes*. Tesis en opción del Grado Científico de Doctor en Ciencias de la Educación.
- Know Net, L. (2001). *The Know Net Consortium. Esprit research project*. NY: Mc Graw- Hill.
- Litan, R., Mitchell, L. y Reedy, E. (2008). Commercializing university innovations: alternative approaches. *Innovations Policy and Economy*, 8. University of Chicago Press.
- Mowery, D. y Ziedonis, A. (2015). Markets versus spillovers in outflows of university research. *Research Policy*, 44: 50-66. Netherland: Elsevier Science.
- Núñez, J. y Alcazar, A. (2016). *Universidad y desarrollo local: contribuciones latinoamericanas*. La Habana: Editorial Félix Varela,
- Núñez, J. (2003). *La ciencia y la tecnología como procesos sociales: lo que la educación científica no debería olvidar*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Passailaigue, R. (2014) Redeí: Red para mejorar la calidad de la Gestión Educativa de Centros Particulares en La Ciudad de Guayaquil. Tesis en opción al título de Doctor en Ciencias de la Educación. La Habana.

- Perkmann, M. & Schildt, H. (2015). "Open data partnerships between firms and universities: The role of boundary organizations", en: *Research Policy*, 44(3). Elsevier Science.
- Rama, C. (2016). La Educación Superior en América Latina ante los nuevos desafíos del ciclo económico. En: Ramírez, R. (coordinador). *Universidad urgente para una sociedad emancipada SENESCYT-IESALC*. Quito: Editado por SENESCYT.
- Toscanini, M. (2015). *Modelo de gestión educativa para el logro de resultados de aprendizaje sobre gobernabilidad en la carrera de economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil*. Tesis en opción al título de Doctor en Ciencias de la Educación. La Habana.
- UNESCO (1998). *Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción*. París. En: <http://www.education.unesco.org/educprog/wche/presentation.htm>
- Wolynech, (2007). Os novos desafios da gestão acadêmica. En: <https://www.techne.com.br/artigos/Os%20novos%20desafios.pdf>

CAPÍTULO 4

- Alleyne, G., Chan Hon Yee, C., Clark, H., Gluckman, P., Gore, Gore, A., ... Tukuitonga, C. (2016). *Informe de la Comisión para acabar*. OMS.
- American Association of Colleges of Nursing (AACN). (2006). *Position Statement on Nursing Research*. Obtenido de <http://www.aacn.nche.edu/publications/position/nursing-research>
- ANDES (2013). *Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica*. Obtenido de Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica: <http://www.andes.info.ec/es/no-pierda-sociedad/ecuador-tiene-objetivo-erradicar-desnutricion-cronica-infantil-hasta-2017.html>
- Brown, S. J. (2009). *Evidence-based nursing: The research practice connectio*. Sudbury, MA: Jones & Bartlett.
- Cañon Buitrago, S., Castaño Castrillón, J., Duque Osorio, D., Llano Castaño, V., Martínez Alzate, I., Méndez Cardona, L., ... Ramírez Cataño, W. (2014). "Estudio multifactorial del estado nutricional y comparación tablas OMS/colombianas en niños de primero de primaria de seis instituciones educativas de la ciudad de Manizales 2012-2014". *Archivos de Medicina*, 236-248.
- Chinn, P.L., & Kramer, M. K. (2008). *Integrated theory and knowledge development in nursing*. St. Louis: Mosby.
- Cortés, A., & Avilés, A. (2010). "Factores demográficos, crianza e historia de salud: vinculación con la nutrición y el desarrollo infantil". *Univ. Psycho*, 789-802.
- Craig, J., & Smyth, R. (2007). *The evidence-based practice manual for nurses*. (2nd ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative quantitative*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- ENSANUT (2013). *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. ENSANUT-ECU 2011-2013*. Quito: UNICEf. OPS. OMS.
- FAO. OPS (2017). 2016. *América Latina y el Caribe. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional. Sistemas alimentarios sostenibles para poner fin al hambre y la malnutrición*. Santiago: FAO. OPS.
- Freire, W. & et.al. (2015). "Tomo I: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de la población ecuatoriana de cero a 59 años", ENSANUT-ECU 2012. *Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública*, 2(1): 119-121.
- González Fleitas, A. (2011). "Impacto de las condiciones socioeconómicas y ambientales con relación a la presencia de enfermedades dermatológicas en la población infantil en el barrio San Antonio Ypecurú (Vertedero Municipal)". *Revista sobre Estudios e Investigaciones del Saber Académico*, 5, 73-77.
- Grove, S., Gray, J., & Burns, N. (2016). *Investigación en enfermería: Desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia*. España: Elsevier.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. Mexico: Mc Graw Hill Education.
- Jackson, S., Mathews, K., Pulanić, D., Falconer, R., Rudan, I., Campbell, H., & Nair, H. (2013). *Risk factors for severe acute lower respiratory infections in children – a systematic review and meta-analysis*, 110-121.
- Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2000). *Foundations of behavioral research*. (4th ed.). Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers.
- Latham, M. (2002). *Nutrición humana en el mundo en desarrollo*. Roma: FAO.
- León Valencia, A., Terry Berro, B. & Quintana Jardines, I. (2009). "Estado nutricional en niños menores de 5 años en un consultorio de Bahahoyo (República del Ecuador)". *Rev. Cubana Hig Epidemiol.*, 7(1).
- López, M. L. (2016). "Extensión universitaria y salud pública en Argentina". *Revista de Investigación Educativa*, 34(1):119-132.

- Melnyk, B. & Fineout-Overholt, O. (2005). *Evidence based practice in nursing y healthcare: A guide to best practice*. Philadelphia: Lippincott Williams y Wilkins.
- National Institute of Nursing Research (NINR). (2009). *National nursing research agenda: Setting nursing research priorities*.
- Observatorio de los derechos de la Niñez y la Adolescencia (2010). *Los niños y niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI. Una aproximación a partir de la primera encuesta nacional de la niñez y la adolescencia de la sociedad civil, 2010*. Quito, Ecuador: Secretaría Técnica del Observatorio. Secretaría Técnica del ODNA.
- OMS (2017). *Temas de salud. Enfermería*. Obtenido de <http://www.who.int/topics/nursing/es/>
- OMS (20-23 april 1997). *Intersectoral Action for Health. A cornerstone for Health-for-All in the twenty-first Century*. Halifax, Nova Scotia, Canadá: World Health Organization.
- Parada Rico, D. A. (2011). "Conocimientos, actitudes y prácticas del cuidador". *Revista Ciencia y Cuidado*, 8(1), 29-39.
- Paredes Reyes, M. R. (2015). "Factores de Riesgo para Infecciones Respiratorias Agudas en Niños Menores de 1 año. C.S. Santa Fe-Callao. 2014". *Revista Peruana de Obstetricia y Enfermería*.
- Pérez López, R., Morales Sánchez, V., Anguera, M. T. & Hernández Men-do, A. (2015). "Hacia la calidad de servicio emocional en organizaciones deportivas orientadas a la población infantil: un análisis cualitativo". *Revista Iberoamericana de Psicología del ejercicio y el deporte*, 10(2):243-250.
- Prieto Herrera, M., Durán Russ, G. & Reitor Landrian, L. (2000). "Factores de riesgo de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años". *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 160-164.

- Reyes, A., Beltrán, P., & Astudillo, J. (2015). "Prevalencia de Infecciones Respiratorias Agudas en pacientes menores de 5 años y su asociación con desnutrición. Jadán, Enero-Diciembre 2014". *Revista Médica HJCA*, 7(2):100-105.
- Rodríguez Melián, A., Álvarez González, L., García Melián, M. & Mariné Alón, M. (2012). "Evaluación del estado nutricional en niños de la comunidad "Los Naranjos", Carabobo, Venezuela". *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología*.
- Romero Viamonte, K., Sánchez Martínez, B. & Sandoval Torres, M. E. (2017). "Gestión del estado nutricional de los alumnos de la Unidad Educativa "Pedro Fermín Cevallos", Ecuador". *Revista Médicas UIS*.
- Sánchez Martínez, B., Romero Viamonte, K. & Sandoval Torres, M. E. (2017). "Gestión del estado nutricional de los alumnos de la Escuela Permanente de Deportes y recreación del GADM de Pelileo". *UNIANDES Episteme*, 4(1), 10-25.
- Sarker, M. & Joarder, T. (2012). "Colaboración intersectorial: un original camino para fomentar la promoción de la salud comunitaria". *Global Health Promotion*, 85-87.
- Serpa Andrade, C., Velecela Abambar, S. & Balladares Renge, M. (2014). "Prevalencia de parasitismo intestinal en los niños de la escuela José María Astudillo de la parroquia de Sinicay". *Panorama Médico*, 14-19.
- UNICEF (2012). *Glosario de Nutrición*.
- UNICEF (2015). *UNICEF, PMA Y OPS trabajan juntos contra la desnutrición infantil*. Quito.
- UNICEF (2016). *Estado mundial de la infancia 2016. Una oportunidad para cada niño*. New York. Estados Unidos: Kevin Watkins.
- Vinueza Osorio, P. T. (2014). Influencia de la parasitosis en el estado nutricional de niños en etapa escolar de 5-12 años de la escuela "La Libertad" en la comunidad de Tanlahua, 2015. *Disertación de grado para optar por el título de Licenciada en Nutrición Humana*. Quito, Ecuador.

CAPÍTULO 5

- Alonso Becerra, A. & Rodríguez Rodríguez, Y. (2007). *Ergonomía*. CUJAE. La Habana Cuba: Editorial Félix Varela.
- Alonso Becerra, A. (2009). *El impacto sobre el hombre de la evolución de los sistemas hombre- técnica-ambiente*. [En línea] 25 de diciembre de 2009. [Citado el: 25 de diciembre de 2009.] <http://www.monografias.com>.
- Almirall, P., y otros (2009). *Validación de un instrumento para el diagnóstico del mobbing. Cuestionario de Heinz Leymannn (LIPT) modificado*. La Habana-Cuba: Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores, pp. 1-15.
- Alperovitch D., S. Y. (2010). *Low back pain among professional bus drivers: ergonomic and occupational psychosocial risk factors*. Israel: Isr Med Assoc J.
- Álvarez, S. (2012). *Medicina general integral*. La Habana-Cuba: Editorial Ciencias Médicas.
- Arquer, MD. (1997). *NTP 445: Carga mental de trabajo: fatiga*. Disponible en: http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_445.htm.
- Basantes, V., Parra, C. y García, J. (2017). "Evaluación de riesgos ocupacionales asociados a indicadores bioquímicos en conductores profesionales". *Revista Médica*. 38(1). ISBN: 1684-1824
- Basantes, V., Parra, C. y García, J. (2017). "Indicadores biomoleculares que se alteran con el trabajo mental". *Revista Médica*. 39(1). ISBN: 1684-1824
- Blakman Briones, T. I. (2014). *Como afectan los riesgos psicosociales en el rendimiento laboral de los conductores de la empresa de transportes Mamut Andin*. Guayaquil Ecuador. Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial.

- Boyle, G. J. & Borg, M. A. (1995). "Structural model of the dimensions of teacher stress". *British Journal of Educational Psychology*.
- Burbano-Valente, J., & Pulido-Martinez, H. C. (1997). *Aproximación a la Cultura del Transporte en Santafé de Bogotá*. Bogotá-Colombia: Centro Editorial Javeriano (CEJA).
- Cañas, J. (2013). "Seguridad y salud ocupacional". *Revista Virtual Pro*, 139, p. 8. Bogotá-Colombia.
- Caroca, L. & Parra, M. (2012). *Instrumento de evaluación de medidas para la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo*. Instituto de Salud Pública de Chile. Primera versión.
- Carvalho, J. (2011). *Tecnología para la valoración del trabajo mental*. Tesis Doctoral. Departamento de Ingeniería industrial. Matanzas-Cuba. Universidad de Matanzas.
- Cox, T. (2000) *Research on Work-related Stress*. Nottingham, United Kingdom. Institute of Work, Health & Organizations.
- Cuesta, A. (2012) "Modelo integrado de la gestión humana y del conocimiento: una tecnología de aplicación". *Rev. Venezolana de Gerencia*. 17(57), Venezuela.
- Cuspidi, C. (2012). *Cardio-renal Organ Damage and cardiovascular outcomes in hypertension*. E.U.: Editorial Hypertens.
- Delgado, C. (2016). *Presión arterial*. La Habana-Cuba: Editorial José Martí. ISBN 978-959-09-05-30-8
- Espinoza, F. (2012). *Introducción a la bioquímica*. Nicaragua: Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco.
- Federovsky, S. (1993). *Bus driver's syndrome in Buenos Aires*. The Urban Age.

- García, E. (2014). *Trabajo para discapacitados*. Matanzas-Cuba. Tesis de maestría en Administración de empresas. Universidad de Matanzas.
- García, J. (2017). *Nuevo modelo de evaluación e intervención ergonómica*. Matanzas-Cuba. Tesis presentada en opción al título de Doctor en Ciencias. Universidad de Matanzas.
- García, J. y Real, G. (2005). El Hombre y su ambiente laboral. Matanzas: Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos. pp. 10-30. ISBN 1488:2008.
- Gray, G. N. (2014). *Estudio Acoso Moral en el Trabajo en Chile*. Chile. Informe final preparado para el Dpto. de Estudios de la Dirección del Trabajo.
- Henao, F. (2015). *Diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud*. 2da Edición. Bogotá-Colombia: Ediciones Ecoe.
- Henry, J. B. (2007). *Indicadores bioquímicos de riesgo. El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico*, 20ª ed. Madrid-España: Editorial Marban.
- Hernández, A. (2010). *Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular*. 1a Edición. España: Editorial Elsevier.
- Hernández, D. (2000). *Ergonomía cognitiva. Apuntes para su aplicación en trabajo y salud*. La Habana-Cuba.
- Jareño, J. A. (2014). "Prevención de riesgos laborales: la importancia y la necesidad de estar bien asegurado. *Revista Formación de seguridad laboral*". 137, 36-37. Madrid: Bormart, ISSN 1130-9148.
- Lazarus, R. (1990). *Theory-based stress measurement*. Psychol Inquiry.
- Lazarus, R. y Folkman, S. (1986). *Estrés y procesos cognitivos*. España: Martínez Roca.

- Meliá Navarro, Josep Luís (2014). "Un método para la evaluación de los riesgos psicosociales". *Gestión práctica de riesgos laborales*, 39, p. 36. Valencia-España: Unitat d'Investigació de Psicometria. Facultat de Psicologia 46010.
- Mira M., E. M. (2007). Vigilancia de la salud en trabajadores que refieren síntomas de estrés percibidos, cambios en biomarcadores de activación del eje hipofisopararrenal. Barcelona-España: TMB.
- Mussart N., E. A. (2006). "Consecuencias del tipo de actividad laboral sobre algunos indicadores bioquímicos de riesgo aterogénico. Estudio en población geriátrica del nordeste argentino". *Revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana*, 40(1). Versión On-line ISSN 1851-6114. La Plata-Argentina.
- Nasri H., M. M. (2006). "Coronary artery disease risk factors in drivers versus people in other occupations". *Arya Journal*. Iran.
- NC 18000 (2005). Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Habana-Cuba. Oficina Nacional de Normalización.
- NC 18001 (2005). Requisitos básicos del sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST) que aseguran el cumplimiento de las políticas y los objetivos de SST. La Habana-Cuba: Ed. Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
- NC 18002 (2005). Requisitos para la implantación de la NC 18001. La Habana-Cuba: Ed. Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
- NTP 179. *La carga mental del trabajo: definición y evaluación*. Disponible en: http://www.mtas.es/insht/information/Ind_temntp.htm.
- NTP 275. *Carga mental en el trabajo hospitalario: Guía para su valoración*.
- NTP 318. *El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral*.
- NTP 349. *Prevención del estrés: intervención sobre el individuo*.

- NTP 534. *Carga mental de trabajo: factores*. Disponible en: <http://www.mtas.es/insht/information/Ind:temntp.htm>.
- NTP 575. *Carga mental de trabajo: indicadores*.
- NTP 355: *Fisiología del estrés*.
- NTP 720: *El trabajo emocional: concepto y prevención*.
- NTP 730: *Tecnoestrés. Concepto, medida e intervención psicosocial*.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2013). *Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo*. Suiza.
- Organización mundial de la Salud (OMS) (2013). *Informe sobre la salud en el mundo: La atención primaria de salud, más necesaria que nunca*.
- Organización Internacional de Trabajo (OIT) (2010). *Informe sobre el trabajo en el mundo: Reparando el tejido económico y social*. OIT Noticias.
- Ormaza, M. (2015). *Índice de evaluación ergonómica para las universidades con docencia, investigación y vinculación*. La Habana-Cuba. Tesis doctoral.
- Pere Casán, C. (2013). "Trabajo y salud respiratoria". *Revista de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del trabajo*. ISSN 1699-5031. 4to. Trimestre.
- Pérez, Nestor (2008). *Las tres unidades funcionales básicas en la determinación de la conciencia*. La Habana-Cuba. Conferencia, Hospital: "Dr. C. J. Finlay."
- Rosa, J. M. (2004). *Fatiga mental: Cuando el trabajo nos supera*. [En línea] 2004. [Citado el: 16 de febrero de 2005.] <http://www.infoempleo.net/articulos/Fatiga-mental-cuando-el-trabajo-nos-supera.asp>
- Takala, J. (2010). "La inversión en seguridad y salud Laboral. Clave para superar la crisis". *Revista Fundación MAPFRE*, 119, pp. 6-11. España.

Ulacia, N. (1981). Efecto de la guardia médica en la excreción de catecolaminas. La Habana-Cuba. Tesis en opción por el grado de especialista en medicina del trabajo, IMT.

Viña, S. (1987). *Ergonomía*. La Habana-Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

A MODO DE EPÍLOGO

Cuando en el año 2014 UNIANDES inició su ascendente camino en la investigación universitaria, el esfuerzo coordinado para alcanzarlo entre el Rectorado y la Dirección de Investigación contó con la importante decisión de desplegar un modelo de organización y desarrollo del trabajo científico que permitiera proyectar un grupo de procesos a los que podríamos denominar determinantes culturales y de gestión de la investigación y la producción científica. Finalmente, el modelo se estructuró a partir de cuatro procesos: 1) desarrollo de la capacidad pre-innovativa universitaria; 2) gestión de proyectos de investigación; 3) gestión de la información de apoyo a la investigación, y 4) transferencia de conocimientos y tecnologías universidad - sociedad.

El presente libro y los resultados incluidos en el mismo son una buena expresión de que esa concepción, en lo general, ha sido correcta. Entre otros aspectos relacionados con la aplicación de esa concepción para el área de Ciencias de la Salud, están: la mejor preparación en el dominio de la metodología de la investigación del claustro, la conformación de núcleos más activos de trabajo de investigación asociados con proyectos de investigación o diseños teórico metodológicos para la formación doctoral y el mejor aprendizaje sobre el difícil arte de construir contactos entre la institución universitaria y otras instituciones sociales.

A su vez, la función orientadora de ese modelo vale para apuntar a un grupo de elementos, también culturales y de gestión, que aún se requieren para asegurar los futuros avances en las investigaciones de ciencias de la salud.

En el componente de la formación de capacidades pre-innovativas es preciso consolidar grupos de investigación relacionados a temas emergentes de estudios, análisis e investigaciones que, a la vez de claras demandas institucionales y sociales, se constituyan en las áreas más visibles y de identidad del trabajo científico de UNIANDES en cuanto a investigaciones médicas, odontológicas y del ámbito de la enfermería. Este es un rasgo de las instituciones universitarias exitosas y lo mejor de la práctica institucional en este punto demuestra que no es posible trabajar por la cantidad sino por un número racional de proyectos a los que se sumen los apoyos fundamentales. La reciente constitución de grupos de investigación relacionados con la genética, la bioética y los estudios de salud comunitaria demuestran una orientación positiva dirigida a conocer y enfrentar problemas y situaciones apremiantes en el campo de la salud.

En cuanto a la gestión de proyectos, como otro componente del modelo, será importante asumir el reto del desarrollo de investigaciones interdisciplinarias con el concurso de las diferentes carreras y afinar la gestión de presupuestos, para garantizar que estos sean una base real de respaldo a cada actividad de los cronogramas aprobados. Esto es fundamental en las investigaciones de salud por lo costoso de la infraestructura que demandan y por la necesidad de respaldar investigaciones diagnósticas de gran amplitud.

La difusión de los resultados de investigación constituye un elemento de cumplimiento obligatorio en el contexto del desarrollo del modelo científico emprendido, en el cual la participación de todos y cada uno de los autores representa un factor decisivo.

Los resultados alcanzados en el último cuatrienio son exponentes del esfuerzo y la voluntad científica, evidenciado en la publicación de artículos en las distintas áreas de conocimiento de la Universidad, que incluye las reconocidas revistas de alto impacto.

Un punto aún vulnerable en la gestión de información de apoyo a la investigación es el deficiente aprovechamiento de la diversidad y actualizada bases de datos con que cuenta el Centro de Información de la

Universidad para lo cual se necesita una mejor coordinación entre esta instancia y las carreras, así como a potenciar la creación y gestión de bases de datos propias de las investigaciones del área de la salud de UNIANDES con el fin de sostener investigaciones líderes.

Finalmente, para el componente de transferencia de conocimientos y tecnologías universidad – sociedad, la asignatura pendiente sigue siendo el seguimiento a la introducción efectiva de los resultados en la sociedad para beneficio de la comunidad. Ello pasa por un mayor dominio por el claustro de los procedimientos de validación de la investigación científica que ejecuta la universidad.

Los desafíos están planteados, urge continuar la acción mancomunada de estudiantes y profesores en aras del modelo de organización y desarrollo propuesto y siguiendo los cánones aprobados en UNIANDES como centro de altos estudios. Esta obra es fiel exponente del inicial esfuerzo realizado.

Dr. Carlos David Castañeda Guillot

Dr. C. Fernando de Jesús Castro Sánchez, PhD

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES (UNIANDES)

Considerando

Que, el **Sr. Dr. C. Fernando de Jesús Castro Sánchez, PhD**; el **Sr. Dr. Carlos David Castañeda Guillot**; el **Sr. Dr. C. Raúl González Salas, PhD**; el **Sr. Dr. C. Fauri Lenin Llerena Barreno, PhD**; el **Sr. Dr. Iván Pimienta Concepción, MSc.**, y la **Sra. MSc. Katherine Romero Viamonte**, han desempeñado importantes funciones como Profesores en la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES).

Que, en el desempeño de sus funciones han demostrado capacidad profesional, eficiencia, y lealtad institucional, constituyéndose en docentes e investigadores que han propiciado el desarrollo y fortalecimiento de la UNIANDES.

Que, en el período de sus ejercicios docentes han demostrado un alto nivel de conocimientos, excelentes métodos pedagógicos y el nexos hacia sus estudiantes, por lo que han sido y son estimados y respetados en el campo académico de nuestra universidad.

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) prevé que las Instituciones de Educación Superior deben incentivar a sus docentes y docentes investigadores en la generación de obras de carácter científico relevante para el desempeño de sus actividades, y por ende este Rectorado apoya a los distintos docentes y profesionales administrativos para que desarrollen y publiquen obras en el contexto de su gestión.

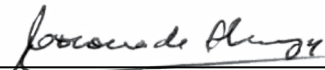
Que, la UNIANDES ha presentado los informes técnicos favorables (avales de pares) para que se impulse el desarrollo investigativo, la elaboración del contenido y la publicación de la obra **“LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD. AVANCES EN UNIANDES”** la cual puede convertirse en un aporte para la comunidad científica universitaria.

Por tanto, el Rectorado de conformidad al Art. 48 de la Ley Orgánica de Educación Superior y en concordancia con el Art. 29 del Estatuto de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES):

RESUELVE:

1. Auspiciar y conceder el aval académico de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES) en favor de la investigación, desarrollo y publicación de la obra “LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD. AVANCES EN UNIANDES”, cuya autoría le corresponde al Sr. Dr. C. Fernando de Jesús Castro Sánchez, PhD; el Sr. Dr. Carlos David Castañeda Guillot; el Sr. Dr. C. Raúl González Salas, PhD; el Sr. Dr. C. Fauri Lenin Llerena Barreno, PhD; el Sr. Dr. Iván Pimienta Concepción, MSc., y la Sra. MSc. Katherine Romero Viamonte, así como a la Sra. Dra. C. Viviana Basantes Baca, PhD, la Sra. Dra. Belkis Sánchez Martínez, MSc., y la Dra. Karla Andrea Chávez García.
2. Comuníquese a las diferentes unidades académicas y administrativas para los fines legales pertinentes.

Dado en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, República del Ecuador, a los doce días del mes de junio del dos mil dieciocho



Dra. Corona Gómez Armijos, PhD
RECTORA

INFORME DE EXPERTO

Yo, Eduardo Lino Bascó Fuentes, con grado científico de Doctor en Ciencias (PhD), con Número de Cédula de Identidad en la República del Ecuador No. 1726141516, Profesor e Investigador Titular en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), remito el presente AVAL ACADÉMICO en favor del libro titulado “La investigación en Ciencias de la Salud. Avances en UNIANDES”, obra presentada por un colectivo de autores de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), encabezados por el Dr. Carlos Castañeda Guillot y el Dr. C. Fernando de Jesús Castro Sánchez, PhD.

Con esta obra, UNIANDES se incorpora al reducido número de Instituciones de Educación Superior en Ecuador que producen textos de tipo antológicos para evidenciar resultados científicos alcanzados por su Facultad de Ciencias Médicas en las diversas subdisciplinas del campo de la salud.

Al ser la primera de su tipo, la concepción de la obra muestra una adecuada relación entre lo general y lo específico, pues si bien su capítulo inicial se refiere a las especificaciones de las investigaciones en Ciencias de la Salud, sus restantes cuatro capítulos evidencian algunos de los primeros resultados alcanzados en Medicina, Odontología, Enfermería y Bioquímica. De tal modo, en el segundo capítulo se presenta un interesante estudio de connotaciones teóricas y prácticas cuyo objetivo es evidenciar la eficacia de la punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de tiroides para mejorar el diagnóstico de nódulos tiroideos y disminuir la morbimortalidad. En este estudio se destaca el valor del PAAF guiado por ecografía, para obtener una adecuada correspondencia del examen histopatológico definitivo con la biopsia por parafina.

En el tercer capítulo se presenta una propuesta de estrategia de gestión orientada a desarrollar los procesos de investigación e innovación en la Unidad de Atención Odontológica de UNIANDES, entidad formativa e investigativa de la carrera de Odontología, donde se refuerza el desarrollo profesional de sus egresados y se ofre-

ce un servicio comunitario de salud estomatológica. Se trata de un típico resultado que apoya la gestión de la salud.

El cuarto capítulo, fue realizado desde el campo de la Enfermería, y constituye un estudio prospectivo del estado nutricional de los estudiantes de la Unidad de Deportes y Recreación del GADM de Pelileo y de los estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos del GADM de Cevallos. Los resultados fueron confirmatorios de problemas de malnutrición en ese grupo poblacional y la vía para gestionar el estado nutricional de los estudiantes con apoyo de los gobiernos municipales.

Finalmente, el quinto capítulo acoge un interesante estudio sobre el valor de los indicadores bioquímicos como vía de diagnóstico y corrección de problemas de salud. También responde al campo de la salud ocupacional pues fue realizado en el contexto del Sindicato de Conductores Profesionales de la Provincia de Chimborazo.

Como se puede apreciar, todos son trabajos investigativos de significación social e institucional, expresión del creciente sentido de responsabilidad social de UNIANDES.

Aunque con agudo lenguaje científico, la claridad de la información que se ofrece contribuye a la fácil comprensión de los distintos capítulos. Esta es una obra útil, más allá del contexto universitario de UNIANDES, para todo el esfuerzo de desarrollo de la investigación que hoy se realiza en el sistema de educación superior ecuatoriano, principalmente en facultades y carreras del campo de las Ciencias de la Salud.



Eduardo Lino Basco Fuentes, PhD
Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Médicas
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

INFORME DE EXPERTO

Yo, Gerardo Ramos Serpa, con grado científico de Doctor en Ciencias (PhD), con Número de Pasaporte I505947, Profesor e Investigador Titular y Presidente del Consejo Científico de la Universidad de Matanzas en la República de Cuba, remito el siguiente AVAL ACADÉMICO en favor del libro titulado “La investigación en Ciencias de la Salud. Avances en UNIANDES”, producido y presentado por un colectivo de autores bajo la coordinación del Dr. Carlos Castañeda Guillot y el Dr. C. Fernando de Jesús Castro Sánchez, PhD, profesores investigadores de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES).

Con esta obra, UNIANDES se incorpora al reducido número de Instituciones de Educación Superior en Ecuador que producen textos de tipo antológicos para evidenciar resultados científicos alcanzados por su Facultad de Ciencias Médicas en las diversas subdisciplinas del campo de la salud.

Fundamento mi opinión en los siguientes elementos:

El libro reúne todas las características de una obra científica, con un capítulo dedicado a la presentación del “estado del arte” en un tema relativamente poco explorado, como es el caso de las especificidades de las investigaciones en Ciencias de la Salud.

Además, los autores presentan cuatro capítulos que muestran los avances alcanzados en la más visible y fuerte área de conocimiento de esta institución de educación superior: la de ciencias de la salud. En este aspecto hay un capítulo para cada subdisciplina con desarrollos notables, como Medicina, Odontología, Enfermería y Bioquímica.

De igual forma, se trata de investigaciones que tienen valores propios para la función de investigación universitaria, dados sus aportes, pero de igual forma para las funciones de gestión, la docencia universitaria y el vínculo con la sociedad.

También es significativo que una buena parte de los contenidos incorporados al texto constituyen análisis derivados de procesos de formación doctoral donde los autores intervinieron como aspirantes con resultados finales positivos.

La obra tiene buen discurso teórico, importante diagnóstico situacional en algunos capítulos y sugerentes propuestas para la intervención de los distintos problemas estudiados a lo largo de sus páginas.

Auguramos que este libro será de utilidad para el futuro trabajo de la investigación en Ciencias de la Salud de UNIANDES y represente un texto de interés para estudios similares en carreras de otras instituciones de educación superior con fortalezas en el contexto de salud e incluso para especialistas que se agrupan en torno a los Colegios Médicos y de otras especialidades.

Deseamos éxitos a los autores y directivos en la divulgación de esta obra.



Dr. C. Gerardo Ramos Serpa, PhD
Profesor e Investigador Titular y Presidente del Consejo Científico
Universidad de Matanzas, República de Cuba



Las ciencias médicas y de la salud en general han entrado, de conjunto con el siglo XXI, en un momento de progreso acelerado con notables resultados en los diagnósticos clínicos y terapéuticos, procesos quirúrgicos, genética y nutrición, apuntando a un futuro donde la cirugía especializada, la corrección de las biomoléculas y la calidad de los nutrientes serán decisivos sostenedores de la salud humana. Los contextos institucionales de estas investigaciones son diversos e involucran por igual –aunque con sus lógicas especificidades y posibilidades– a los laboratorios de alta tecnología, las distintas categorías de centros de salud y las universidades. En estas últimas ha llegado a prevalecer el criterio de que sin investigación no habrá ni buena formación ni pertinente servicio social.

La Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES, Ecuador) ha venido avanzando en su función de investigación, con una evidente mejora en los aspectos cuantitativos y cualitativos del trabajo científico. El presente texto constituye uno más entre varios trabajos valiosos publicados por el área de Ciencias de la Salud de UNIANDES, con una diferencia referida a su concepción porque es el primero que integra resultados investigativos de las distintas carreras y conjuga investigaciones sobre diagnósticos de patologías, estudios sobre salud comunitaria y sobre gestión institucional de investigación e innovación. Todos estos resultados, presentados en cinco capítulos, más allá de su significación en el aspecto científico, representan una contribución para la docencia universitaria en el campo de la salud.

[IR AL INICIO](#)



**Colección
Don Quijote**